

La conjecture de Weil. II

Pierre Deligne

Sommaire

Introduction

Notations et conventions

1. Pureté (1.1)

Faisceaux ℓ -adiques.

(1.2)

Poids.

(1.3)

Poids déterminantiels.

(1.4)

Cohomologie des courbes et fonctions L : rappels.

(1.5)

Un critère de pureté.

(1.6)

Autour de Jacobson–Morosov.

(1.7)

Monodromie locale.

(1.8)

Monodromie locale des faisceaux purs.

(1.9)

Monodromie locale modérée des faisceaux mixtes.

(1.10)

Valeurs absolues non archimédiennes.

(1.11)

Spécialisation de la monodromie.

2. La méthode de Hadamard–de la Vallée-Poussin (2.1)

La méthode.

(2.2)

Pureté et compacité.

3. Le théorème fondamental (3.1)

Un calcul de cycles évanescents.

(3.2)

Dimension 1.

(3.3)

Le cas général.

(3.4)

Application : la structure des faisceaux mixtes.

(3.5)

Application : théorèmes d'équidistribution.

(3.6)

Application : le théorème local des cycles invariants.

(3.7)

Retour à (1.8).

4. Pinceaux de Lefschetz (4.1)

Le théorème de Lefschetz difficile.

(4.2)

Rappels sur les pinceaux de Lefschetz.

(4.3)

Complément à SGA 7, XIX, 4.

(4.4)

La monodromie des pinceaux de Lefschetz.

(4.5)

Le théorème du pgcd.

5. Application au $\mathbb{Q}_\ell$ -type d'homotopie (5.1)

Le $\mathbb{Z}\{\ell\}$ -complexe de de Rham, d'après Grothendieck et Miller.

(5.2)

Le $\mathbb{Q}_\ell$ -type d'homotopie.

(5.3)

Graduations par le poids.

6. Le formalisme des faisceaux mixtes (6.1)

Stabilité.

(6.2)

Complexes purs.

Introduction

Dans [1], cité I par la suite, nous avons démontré la conjecture de Weil donnant la valeur absolue complexe des valeurs propres de Frobenius agissant sur la cohomologie d'une variété projective et lisse définie sur un corps fini. Nous étudions ici la cohomologie à valeurs dans un faisceau ; il s'agit de passer des propriétés ponctuelles du faisceau à celles de sa cohomologie.

Soient donc X_0 un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau sur X_0 . On suppose choisie une clôture algébrique $\overline{\mathbb{F}}_q$ de $\mathbb{F}_q$, et on indique par suppression de l'indice 0 l'extension du corps de base de $\mathbb{F}_q$ à $\overline{\mathbb{F}}_q$; cf. (0.7). Pour $x_0 \in |X_0|$ un point fermé de X_0 , et $x \in X(\overline{\mathbb{F}}_q)$ au-dessus, on dispose de l'automorphisme de Frobenius F_{x_0} de la fibre $\mathcal{F}_x$ de $\mathcal{F}$ en x (I, (1.11)–(1.13), ou (1.18)). On appellera ses valeurs propres les valeurs propres de F_{x_0} sur $\mathcal{F}_0$. On dit que $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement pur de poids n si, pour tout $x_0 \in |X_0|$, les valeurs propres de F_{x_0} sur $\mathcal{F}_0$ sont des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $N(x_0)^{n/2}$. On dit que $\mathcal{F}_0$ est mixte s'il est extension itérée de faisceaux ponctuellement purs ; les poids de ceux-ci sont les poids de $\mathcal{F}_0$. Notre résultat essentiel est le suivant.

Théorème 1 (Théorème 1, (3.3.1)). *Soient $f : X_0 \rightarrow S_0$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau mixte de poids $\leq n$ sur X_0 . Alors, pour chaque i , le faisceau*

$$R^i f_! \mathcal{F}_0$$

sur S_0 est mixte de poids $\leq n + i$.

Pour $S_0 = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, ce théorème dit que, pour chaque valeur propre α de Frobenius sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$, il existe un entier $m \leq n + i$ (le poids de α) tel que les conjugués complexes de α soient tous de valeur absolue $q^{m/2}$.

La dualité de Poincaré permet parfois de compléter ces majorations par des minoration (3.3.5). Par exemple, si X_0 est propre et lisse, et que le faisceau $\mathcal{F}_0$ est lisse (“constant tordu”, dans une autre terminologie) et ponctuellement pur de poids n , alors les valeurs propres de Frobenius sur $H^i(X, \mathcal{F})$ sont toutes de poids $n + i$; nous exprimerons encore cela en disant que $H^i(X, \mathcal{F})$ est pur de poids $n + i$.

Pour $\mathcal{F}_0 = \mathbb{Q}_\ell$ (de poids 0), on retrouve le résultat principal de I, avec l’hypothèse $\acute{n}$ projectif et lisse $\acute{z}$ remplacée par $\acute{n}$ propre et lisse $\acute{z}$.

Une réduction facile, parallèle à la preuve du théorème de finitude pour les $R^i f_!$ (cf. SGA 4, XIV), ramène le théorème 1 au théorème suivant, et à une étude locale à l’infini des faisceaux lisses ponctuellement purs sur une courbe.

Théorème 2 (Théorème 2, cf. (3.2.3)). *Soient X_0 une courbe propre et lisse sur $\mathbb{F}_q$, $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ l’inclusion d’un ouvert dense, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement pur de poids n sur U_0 . Alors $H^i(X, j_* \mathcal{F})$ est pur de poids $n + i$.*

Voici les grandes lignes de la démonstration.

A. Nettoyages.

- (i) Si $u : X'_0 \rightarrow X_0$ est un morphisme fini surjectif de source une courbe propre et lisse, et que l’on désigne par des primes le changement de base par u , les groupes

$$H^i(X, j_* \mathcal{F})$$

sont des facteurs directs de

$$H^i(X', j'_* \mathcal{F}').$$

Cet argument permet de se ramener au cas où la monodromie locale de $\mathcal{F}$ aux points de $X - U$ est unipotente.

- (ii) Un théorème de dualité assure que $H^i(X, j_* \mathcal{F})$ et

$$H^{2-i}(X, j_*(\mathcal{F}^\vee))$$

sont en dualité parfaite, à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(-1)$. Ceci ramène à vérifier que les conjugués complexes α' des valeurs propres α de Frobenius sur $H^i(X, j_* \mathcal{F})$ ont la valeur absolue requise. Le cas difficile est celui de H^1 .

B. Plongements complexes. Soit $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ une valeur propre de Frobenius sur $H^i(X, j_* \mathcal{F})$. Il est commode de reformuler comme suit les estimations à vérifier : pour chaque isomorphisme

$$\iota : \overline{\mathbb{Q}}_\ell \xrightarrow{\sim} \mathbb{C},$$

on doit prouver une inégalité de la forme

$$|\iota(\alpha)| \leq q^{(i+n)/2}.$$

Dans la démonstration, chaque isomorphisme ι sera traité séparément ; ceci conduit à introduire les notions de faisceau ponctuellement ι -pur ou ι -mixte. Il s’agit de ne pas regarder tous les conjugués complexes des valeurs propres, mais seulement leurs images par ι . Il est par ailleurs commode de permettre aux poids d’être des nombres réels quelconques. Voir (1.2.6). On prouvera le théorème 2 avec $\acute{n}$ pur $\acute{z}$ remplacé par $\acute{n}$ ι -pur $\acute{z}$. Je renvoie à (1.2.11) le lecteur qui, comme moi, répugne à l’axiome du choix, implicite dans l’usage d’isomorphismes entre $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ et $\mathbb{C}$.

C. Monodromie locale des faisceaux ι -purs. Posons $S_0 = X_0 - U_0$. On commence par montrer que, si $\mathcal{F}_0$ est lisse et ponctuellement ι -pur de poids $\beta \in \mathbb{R}$, le poids ι

$$w_q(\alpha) = \frac{2 \log |\iota(\alpha)|}{\log q}$$

d'une valeur propre α de F_{x_0} sur $j_*\mathcal{F}_0$, pour $x_0 \in S_0$, est de la forme $\beta - m$, avec m entier ≥ 0 , et on détermine m en termes de la monodromie locale de $\mathcal{F}_0$ en x_0 (1.8.4). Plus généralement, on détermine les poids correspondants des valeurs propres de F_{x_0} sur $\mathcal{F}_0$ au sens de (1.10.2).

Première étape : montrer la majoration nécessaire. On le fait en exploitant la formule de Grothendieck pour la fonction $Z(U_0, \mathcal{F}_0, t)$: après application de ι , on trouve à gauche un produit infini convergeant dans le demi-plan convenable, et à droite une fraction rationnelle dont le numérateur est essentiellement

$$\det(1 - Ft, H_c^1(U, \mathcal{F}));$$

on utilise le fait que les fibres $(j_*\mathcal{F})_x$ pour $x \in S$ contribuent à $H_c^2(U, \mathcal{F})$. Deuxième étape : appliquer ce résultat aux puissances tensorielles de $\mathcal{F}_0$ et de son dual, en tenant compte de la structure connue de la monodromie locale.

Ceci acquis, il est loisible, et commode, d'étudier $j_!\mathcal{F}_0$ plutôt que $j_*\mathcal{F}_0$: si $\mathcal{F}_0$ est lisse et ponctuellement ι -pur de poids $\beta \in \mathbb{R}$, il s'agit de montrer que les valeurs propres α de Frobenius sur

$$H_c^1(U, \mathcal{F}) = H^1(X, j_!\mathcal{F})$$

sont de poids $w_q(\alpha) \leq \beta + 1$. On supposera, pour simplifier l'écriture, que $\beta = 0$; on se ramène à ce cas par torsion (1.2.7).

D. Passage à $X_0 \times X_0$. L'idée géométrique principale est de passer de $(U_0, \mathcal{F}_0)$ à

$$(U_0 \times U_0, \mathcal{F}_0 \boxtimes \mathcal{F}_0)$$

et d'analyser

$$H^2(U \times U, \mathcal{F} \boxtimes \mathcal{F}) = H^2(X \times X, j_!\mathcal{F} \boxtimes j_!\mathcal{F})$$

à l'aide d'un pinceau de sections hyperplanes de $X_0 \times X_0$, supposé en position générale, pour un prolongement projectif convenable de $X_0 \times X_0$. On suppose effectué le nettoyage A(i).

Le but est de prouver que le poids d'une valeur propre α de Frobenius sur

$$H^2(X \times X, j_!\mathcal{F} \boxtimes j_!\mathcal{F})$$

vérifie $w_q(\alpha) \leq 2 + \varepsilon$ dans la forme inductive de l'argument. Si α est maintenant une valeur propre de Frobenius sur $H^1(X, j_!\mathcal{F})$, la formule de Künneth assure que α^2 est valeur propre de Frobenius sur le H^2 précédent, et on obtient une meilleure borne pour $H^1(X, j_!\mathcal{F})$. En itérant le procédé, on remplace l'usage des grandes puissances cartésiennes dans I.

Prenons un pinceau assez général de sections hyperplanes de $X_0 \times X_0$. Les sections hyperplanes du pinceau sont les fibres d'un morphisme

$$f : Y_0 \longrightarrow \mathbb{P}_0^1,$$

où Y_0 se déduit de $X_0 \times X_0$ en éclatant un nombre fini de points. Soit $\mathcal{G}_0$ l'image inverse de $j_!\mathcal{F}_0 \boxtimes j_!\mathcal{F}_0$ sur Y_0 . La suite spectrale de Leray pour f réduit, pour l'essentiel, l'étude de

$$H^2(X \times X, j_!\mathcal{F} \boxtimes j_!\mathcal{F})$$

à celle de

$$H^1(\mathbb{P}^1, R^1 f_* \mathcal{G}).$$

La généralisation (1.5.1) de la majoration fondamentale I (1.3.2) permet de montrer que, sur un certain ouvert $V_0 \subset \mathbb{P}_0^1$ où le faisceau $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ est lisse, il est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement ι -purs. Des hypothèses de I (1.3.2) ne subsiste que l'exigence que $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ soit, sur V_0 , facteur direct d'un faisceau lisse ι -réel, c'est-à-dire un faisceau $\mathcal{H}_0$ tel que les polynômes

$$\det(1 - F_x t, \mathcal{H}_0)$$

soient à coefficients réels. Les résultats de la section 2 (voir E ci-dessous) permettent de le déduire de ce que $\mathcal{F}_0$ lui-même est facteur direct d'un faisceau ι -réel, à savoir $\mathcal{F}_0 \oplus \mathcal{F}_0^\vee$: parce que $\mathcal{F}_0$ est de poids 0, son dual joue le rôle d'un complexe conjugué.

Comment calculer les poids de $R^1 f_* \mathcal{G}_0|_{V_0}$? Dans I (1.3.2), une hypothèse assurait que le faisceau considéré n'ait pas de sous-faisceau lisse non trivial, donc soit ponctuellement ι -pur d'après (1.5.1), et une autre hypothèse permettait de calculer son poids. Dans l'application I (1.6.3), ces hypothèses résultaient de la théorie des pinceaux de Lefschetz, et plus particulièrement du théorème de conjugaison des cycles évanescents. Ici, $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ admet des points de ramification de trois types géométriquement distincts, et il faut un autre argument.

La théorie des cycles évanescents permet de contrôler le saut de $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ en un point de $\mathbb{P}_0^1 - V_0$ à partir d'informations locales sur $X_0 \times X_0$, à savoir les groupes de cycles évanescents. Un calcul local et les résultats de C, appliqués à $\mathcal{F}_0$, permettent de déterminer les poids des valeurs propres de Frobenius sur les groupes de cycles évanescents. On trouve que ces poids sont des entiers. Appliquant alors les résultats de C aux quotients successifs de $R^1 f_* \mathcal{G}_0|_{V_0}$, pour une filtration convenable, on parvient à montrer que $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ est extension successive de faisceaux lisses sur V_0 qui sont soit

- (a) lisses sur $\mathbb{P}_0^1$ tout entier (de poids non détectés par les cycles évanescents), soit
- (b) tels que leur restriction à V_0 soit ponctuellement ι -pure de poids entier.

Heureusement, les faisceaux du cas (a) ne contribuent pas au groupe

$$H^1(\mathbb{P}^1, R^1 f_* \mathcal{G})$$

qui nous intéresse, puisque $\mathbb{P}^1$ est simplement connexe et que $H^1(\mathbb{P}^1, \mathbb{Q}_\ell) = 0$.

Quels poids entiers m apparaissent ? Si on suppose déjà connu le théorème avec une erreur $\leq \delta < 1$, et qu'on l'applique aux fibres de f , il fournit l'estimation $m < 1 + \delta$; puisque m est entier, on a même $m \leq 1$. Appliquant le théorème, avec la même erreur, à $\mathbb{P}^1$ et aux quotients successifs de $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ pour la filtration introduite précédemment, on trouve l'estimation voulue pour les valeurs propres de Frobenius sur $H^1(\mathbb{P}^1, R^1 f_* \mathcal{G})$. Au départ toutefois, on a seulement une borne plus grossière, et permettre le poids 2 ruine l'argument.

E. Le poids d'un H^1 est < 2 . Nous prouvons directement que, pour $\mathcal{F}_0$ lisse et ponctuellement ι -pur de poids 0, les valeurs propres α de Frobenius sur $H^1(X, j_* \mathcal{F})$ sont de poids $w_q(\alpha) < 2$. Ceci, appliqué à la fibre de f en un point de V_0 , suffit à faire démarrer la démonstration. Ce résultat permet aussi de séparer les valeurs propres de Frobenius sur $H^1(X, j_* \mathcal{F})$, de poids < 2 , de celles sur $H^2(X, j_* \mathcal{F})$, de poids 2. Appliqué aux fibres de f , il est utilisé dans la démonstration du fait que $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ est, sur V_0 , facteur direct d'un faisceau lisse ι -réel. La démonstration est inspirée de la démonstration de Mertens du théorème de Hadamard–de la Vallée-Poussin, c'est-à-dire de la non-nullité de $\zeta(s)$ pour $\Re(s) = 1$.

On peut déduire de E que, si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse ponctuellement ι -pur sur une courbe lisse U_0 , la fibre $\mathcal{F}_u$ de $\mathcal{F}$ en $u \in |U|$ est une représentation complètement réductible du groupe

de monodromie géométrique ; cf. (3.4.1)(iii) et (3.4.14). Via le dictionnaire heuristique de [2], I, ceci correspond au théorème de semi-simplicité [2], II (4.2.6) en théorie des variations de structures de Hodge. Un cas particulier du théorème montre que si X est une variété projective non singulière sur un corps algébriquement clos k , que $(H_t)_{t \in \mathbb{P}^1}$ est un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de X , avec H_t singulier pour $t \in S$, et que $u \in \mathbb{P}^1 - S$, les $H^i(H_u, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des représentations complètement réductibles de $\pi_1(\mathbb{P}^1 - S, u)$. Un argument de spécialisation ramène à supposer que $k = \overline{\mathbb{F}}_q$; X et le pinceau sont alors définis sur un corps fini, et l'hypothèse de pureté requise résulte de la conjecture de Weil pour les H^i . Comme il est bien connu, les arguments originaux de Lefschetz permettent de déduire de cette complète réductibilité le théorème de Lefschetz difficile pour le cup-produit itéré par la classe de cohomologie d'une section hyperplane (4.1.1). On en donne aussi une variante pour la cohomologie à valeurs dans un faisceau, voire un complexe (6.2.13).

D'autres énoncés purement géométriques résultent de l'existence d'un formalisme des poids : citons le théorème local des cycles invariants (3.6.1), et les résultats annoncés dans [3] quant à l'existence de graduations par le poids sur des $\mathbb{Q}_\ell$ -types d'homotopie (5.3.4). On dispose de résultats parallèles en théorie de Hodge, laquelle permet aussi de parler de poids : [12], [9].

Le théorème 1 s'insère dans un formalisme souvent beaucoup plus facile à manier que I. En (3.7), on montre comment il permet de simplifier les preuves des applications données en (1.8). Pour le mode d'emploi de son application aux majorations de sommes trigonométriques, je renvoie à SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Sommes trigonométriques], spécialement aux nos. 1, 2, 3, 7.

Les résultats essentiels de l'article concernent les schémas de type fini sur un corps fini, avec deux $\acute{n}$ mais $\grave{z}$: a) ils ont des conséquences géométriques, pour un schéma de type fini sur la clôture algébrique d'un corps fini, et des arguments de spécialisation permettent de passer de là au cas d'un corps de base algébriquement clos quelconque ; b) certains résultats valent pour des schémas de type fini sur $\mathbb{Z}$. Ils se déduisent immédiatement de la démonstration des résultats analogues sur un corps fini, mais non de leur énoncé. Nous les omettrons de la revue ci-dessous, section par section, de l'article.

En (1.1), on rappelle ce qu'est un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constructible, avec quelques variantes. On donne aussi un formalisme pour une catégorie dérivée correspondante. En (1.2), on définit les faisceaux ponctuellement purs ou ι -purs, mixtes, etc., et on énonce, sous une forme plus précise, une conjecture selon laquelle sur un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$, tout $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constructible est ι -mixte. Les sections (1.3) à (1.5) sont consacrées à la généralisation annoncée de I (1.3.2). En (1.3), on exploite le théorème de Grothendieck I (1.3.8) pour définir les $\acute{n}$ poids déterminantiaux $\grave{z}$ d'un faisceau lisse $\mathcal{F}_0$ sur une courbe lisse U_0 . Ils ne dépendent que des puissances extérieures maximales des constituants de $\mathcal{F}_0$, et contrôlent le H^1 (et donc le H^2) de tout faisceau déduit de $\mathcal{F}_0$ par passage à un espace de tenseurs. La proposition (1.3.13), d'apparence anodine, jouera le rôle joué dans I (1.3.2) par la théorie classique des invariants pour le groupe symplectique.

Les sections (1.6) à (1.8) sont consacrées au point C ci-dessus de la démonstration. En (1.6), des préliminaires algébriques : la théorie d'un endomorphisme nilpotent d'un espace vectoriel ; en (1.7), des préliminaires géométriques : comment la monodromie locale fournit des endomorphismes nilpotents. La fin multidimensionnelle de (1.7) ne servira qu'en (1.9), lui-même inutile au reste de l'article.

La section (1.9) est une application de (1.8) à la monodromie locale d'un faisceau mixte lisse sur le complément d'un diviseur à croisements normaux, le long duquel il est modérément ramifié. Un résultat analogue, pour les variations de structures de Hodge, vient d'être obtenu par Cattani et Kaplan.

Dans (1.10), on applique les méthodes de (1.6)–(1.8) à des valeurs absolues non archimédiennes. Le résultat de semi-continuité (1.10.7) a permis de montrer que, pour une intersection complète

générale de caractéristique p , le polygone de Newton (défini par les pentes de la cohomologie cristalline) coïncide avec le polygone de Hodge. Que ce problème, de nature p -adique, n'ait pu être résolu que par des méthodes ℓ -adiques tient à l'absence jusqu'à présent d'une bonne théorie des cycles évanescents en cohomologie p -adique.

La section (1.11), spécialisation de la monodromie, est technique et sans surprise.

La section 2 contient la partie E ci-dessus de la démonstration. En (3.5), par des arguments connus, on en déduit un théorème d'équidistribution, dont un cas particulier est l'analogie pour un corps de fonctions de la conjecture de Sato–Tate sur la distribution des angles de Frobenius pour une courbe elliptique sur K .

La section (3.3) contient la preuve du théorème 1, et quelques corollaires. La section (3.2) donne celle du théorème 2, et (3.1) donne le calcul de cycles évanescents utilisé. En (3.4), le théorème 1 est appliqué à l'étude des extensions successives qui définissent un faisceau mixte. On prouve en particulier qu'un faisceau mixte lisse admet une $\mathbb{N}$ -filtration par le poids $\mathbb{Z}$ par des sous-faisceaux lisses, et que la monodromie géométrique d'un faisceau lisse ponctuellement pur sur un schéma normal est semi-simple. En (3.6), le théorème local des cycles invariants; en (3.7), des simplifications aux preuves de (1.8).

La section (4.1) contient la preuve du théorème de Lefschetz difficile. Les sections (4.2) et (4.3) apportent quelques compléments à SGA 7. Dans (4.3), l'usage d'un topos ad hoc permet de transposer les arguments d'aspect $\mathbb{N}$ -théorie de Morse $\mathbb{Z}$ utilisés par Lefschetz. Dans (4.4), on montre que le groupe de monodromie géométrique de la partie évanescence de la cohomologie des sections hyperplanes d'un pinceau de Lefschetz (supposé assez général dans le cas sauvage de caractéristique 2) est Zariski dense dans un groupe orthogonal ou symplectique, ou est un groupe de Weyl. Ce dernier cas est étudié en détail. En (4.5), on en déduit le $\mathbb{N}$ -théorème du pgcd $\mathbb{Z}$ utilisé dans [7] pour comparer les cohomologies ℓ -adiques et cristallines des variétés projectives et lisses.

Dans la section 5, on applique le yoga des poids au $\mathbb{Q}_\ell$ -type d'homotopie. La définition de ce dernier utilise de façon essentielle la construction par Miller et Grothendieck d'une algèbre différentielle graduée (anti-) commutative attachée à un ensemble simplicial qui permette le calcul de sa cohomologie entière.

La section 6 enfin développe le formalisme des faisceaux mixtes. On montre, avec des démonstrations inspirées de SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Th. finitude], que leur catégorie est remarquablement stable. On définit aussi une notion de complexe pur, généralisant celle de faisceau lisse ponctuellement pur sur un schéma lisse (6.2.4), (6.2.5). L'image directe Rf_* par un morphisme propre transforme complexes purs en complexes purs. On leur généralise le théorème local des cycles invariants et, sous des hypothèses de dimension, le théorème global des cycles invariants et le théorème de Lefschetz difficile.

(1.2) Poids

Définition (1.2.1). Soient q une puissance d'un nombre premier, et $n \in \mathbb{Z}$. Un nombre α est dit pur de poids n , rel. q , s'il est algébrique et que tous ses conjugués complexes sont de valeur absolue $q^{n/2}$.

Dans la suite, $\mathbb{N}$ nombre $\mathbb{Z}$ signifiera $\mathbb{N}$ élément de $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ $\mathbb{Z}$.

Définition (1.2.2). Soient X un schéma de type fini sur $\mathbb{Z}$ et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X .

- (i) On dit que $\mathcal{F}$ est ponctuellement pur s'il existe un entier n , le poids de $\mathcal{F}$, tel que, pour

tout $x \in |X|$, les valeurs propres de F_x soient pures de poids n , rel. $N(x)$.

- (ii) $\mathcal{F}$ est mixte s'il admet une filtration finie de quotients successifs des faisceaux ponctuellement purs. Les poids de ceux de ces quotients qui sont non nuls sont les poids ponctuels de $\mathcal{F}$.

D'après ces définitions, le faisceau 0 est ponctuellement pur et, pour tout n , est de poids n . Il est mixte, d'ensemble de poids vide.

Variante (1.2.3). Si k est un corps fini, les faisceaux sur $\text{Spec}(k)$ s'identifient aux représentations ℓ -adiques de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$. On leur transporte la terminologie (1.2.2).

Variante (1.2.4). Une même terminologie s'applique aux faisceaux de Weil (1.1.10), ainsi qu'aux $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$ -vectoriels munis d'une action de Frobenius, en ce qui concerne la variante (1.2.3).

Stabilités (1.2.5).

- (i) La catégorie des faisceaux ponctuellement purs de poids n est stable par les opérations de passage au quotient, à un sous-faisceau, par extension, image réciproque, image directe par un morphisme fini.
- (ii) Le produit tensoriel de deux faisceaux ponctuellement purs de poids n et m est ponctuellement pur de poids $n + m$. Le dual d'un faisceau lisse ponctuellement pur de poids n est ponctuellement pur de poids $-n$.
- (iii) La catégorie des faisceaux mixtes est stable par les opérations de (i), et par produit tensoriel.
- (iv) Notons enfin que $\bar{\mathbb{Q}}_\ell(1)$ est ponctuellement pur de poids -2 .

(1.2.6). Pour montrer que $\alpha \in \bar{\mathbb{Q}}_\ell$ est pur de poids n , il suffit de vérifier que, pour tout isomorphisme ι de $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$ avec $\mathbb{C}$, le nombre complexe $\iota\alpha$ est de valeur absolue $q^{n/2}$. Le nombre α est alors automatiquement algébrique, sans quoi α pourrait être n'importe quel nombre transcendant. Dans toute la suite, nos arguments concerneront séparément chaque isomorphisme ι . C'est pourquoi, bien que les concepts importants soient ceux de (1.2.2), la terminologie suivante nous sera utile.

Soit ι un isomorphisme de corps de $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$ avec $\mathbb{C}$. Si q est une puissance d'un nombre premier, et que $\alpha \in \bar{\mathbb{Q}}_\ell$, on pose :

$$w_q(\alpha) := 2 \log_q |\iota\alpha|; \quad (1.2.6.1)$$

c'est le ι -poids de α , rel. q . Pour tout nombre réel β , un faisceau $\mathcal{F}$ est dit ponctuellement ι -pur de poids β si, pour tout $x \in |X|$ et toute valeur propre α de F_x agissant sur $\mathcal{F}$, on a $w_{N(x)}(\alpha) = \beta$. On dit que $\mathcal{F}$ est ι -mixte s'il admet une filtration finie de quotients successifs ponctuellement ι -purs. Les poids de ceux de ces quotients qui sont non nuls sont les ι -poids ponctuels de $\mathcal{F}$. On transpose de même les variantes (1.2.3) et (1.2.4). L'analogue de (1.2.5) reste vrai. On notera que, pour k un corps fini, une représentation V de $W(\bar{k}/k)$ est automatiquement ι -mixte.

(1.2.7) Torsion. Pour $b \in \bar{\mathbb{Q}}_\ell^*$, nous appellerons $\bar{\mathbb{Q}}_\ell^{(b)}$ un quelconque faisceau de Weil sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_p)$, de rang un et pour lequel F soit la multiplication par b . Pour b une unité ℓ -adique, c'est un faisceau ordinaire. Si un choix a été fait d'une clôture algébrique $\bar{F}$ de $\mathbb{F}_p$, on le normalisera par le choix d'un isomorphisme entre sa fibre géométrique en $\bar{F}$ et $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$. Pour X un schéma de caractéristique p (i.e. sur $\mathbb{F}_p$), $\mathcal{F}$ un faisceau sur X et b une unité ℓ -adique (resp. X de type fini sur $\mathbb{F}_p$, $\mathcal{F}$ un faisceau de Weil et $b \in \bar{\mathbb{Q}}_\ell^*$), on note $\mathcal{F}^{(b)}$ le produit tensoriel de $\mathcal{F}$

par l'image inverse de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell^{(b)}$; on dit que $\mathcal{F}^{(b)}$ se déduit de $\mathcal{F}$ par torsion. Le faisceau $\overline{\mathbb{Q}}_\ell^{(b)}$ est ponctuellement ι -pur de poids $w_p(b)$; la torsion $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^{(b)}$ accroît donc les poids par $w_p(b)$.

Remarque (1.2.8). Dans les définitions des faisceaux ponctuellement purs, et des faisceaux mixtes, nous avons imposé aux poids d'être entiers. Dans celles des faisceaux ponctuellement ι -purs, et des faisceaux ι -mixtes, il est commode de leur permettre d'être des nombres réels quelconques. Le théorème profond (3.4.1) montre *a posteriori* que, pour X de type fini sur $\mathbb{F}_p$, cette généralité est largement illusoire : tout faisceau ι -mixte est somme directe de faisceaux déduits par torsion (1.2.7) de faisceaux ι -mixtes de poids entiers, et tout faisceau ι -mixte pour tout ι est somme directe de faisceaux déduits par torsion de faisceaux mixtes.

Tout faisceau lisse est extension successive de faisceaux lisses irréductibles, et nous verrons en (1.3.6) que tout faisceau lisse sur X normal connexe de type fini sur $\mathbb{F}_p$ se déduit par torsion d'un faisceau dont le déterminant (= puissance extérieure maximale) est défini par un caractère d'ordre fini du groupe fondamental de X . La

Conjecture (1.2.9). Sur X de type fini sur $\mathbb{F}_p$, tout faisceau est ι -mixte,

est donc conséquence de la conjecture (1.2.10) plus précise ci-dessous. Un de nos outils principaux, le théorème (1.5.1), est un résultat partiel en direction de (1.2.9).

Conjecture (1.2.10). Soient X normal connexe de type fini sur $\mathbb{F}_p$, et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse irréductible dont le déterminant est défini par un caractère d'ordre fini du groupe fondamental.

- (i) $\mathcal{F}$ est pur de poids 0.
- (ii) Il existe un corps de nombres $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ tel que le polynôme $\det(1 - F_x t, \mathcal{F})$, pour $x \in |X|$, soit à coefficients dans E .
- (iii) Pour λ une place non archimédienne première à p de E , les racines inverses dans $\bar{E}_\lambda$ du polynôme $\det(1 - F_x t, \mathcal{F})$, c'est-à-dire les valeurs propres de Frobenius, sont des unités λ -adiques.
- (iv) Pour λ divisant p , la valuation des racines inverses vérifie :

$$|v(\alpha)/v(Nx)| \leq \frac{1}{2} \operatorname{rg} \mathcal{F}.$$

- (v) Pour E convenable (peut-être plus grand qu'en (ii)), et chaque place non archimédienne λ première à p , il existe un E_λ -faisceau compatible à $\mathcal{F}$ (mêmes valeurs propres des Frobenius).
- (vi) Pour λ divisant p , on espère des petits camarades cristallins.

Les parties (i), (iii), (iv) de la conjecture résultent du cas particulier où X est une courbe. Pour $\mathcal{F}$ de rang 2 sur une courbe, les travaux de Drinfeld ramènent la conjecture ((vi) jusqu'à présent exclue) au contrôle de la constante de l'équation fonctionnelle de la fonction L attachée à $\mathcal{F}$ (il s'agit de $L(\mathcal{F}, \chi) : \chi$ et ses tordues). En particulier, si $\mathcal{F}$ appartient à un système compatible infini de représentations λ -adiques, (i) à (v) sont vérifiés.

Remarque (1.2.11). Je ne prétends pas croire à l'existence d'isomorphismes entre $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ et $\mathbb{C}$, et ceux-ci ne sont qu'une commodité d'exposition. Chaque fois que nous prouverons qu'un nombre est pur, un fragment facile de la démonstration suffirait à établir qu'il est algébrique. Pour le reste des arguments, il suffirait alors de considérer les plongements complexes du sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ formé des nombres algébriques, et ceci ne requiert pas l'axiome du choix.

Définition (1.2.12). Soient X un schéma de type fini sur $\mathbb{Z}$ et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur X . On dit que $\mathcal{F}$ est totalement réel si, pour tout $x \in |X|$, les coefficients du polynôme caractéristique de F_x agissant sur $\mathcal{F}$ sont des nombres algébriques totalement réels.

La variante suivante nous sera utile en égale caractéristique.

Variante (1.2.13). On dit que $\mathcal{F}$ est ι -réel si, pour tout $x \in |X|$, le polynôme

$$\iota \det(1 - F_x t, \mathcal{F})$$

est à coefficients réels.

Remarque (1.2.14). Tout faisceau lisse ponctuellement pur $\mathcal{F}$ est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement pur totalement réel, à savoir, s'il est de poids n , le faisceau $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}^\vee(-n)$. De même, un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids entier est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur ι -réel.

Dans ces variantes, on peut prendre pour $\mathcal{F}$ un faisceau de Weil; pour les faisceaux de Weil, un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids quelconque est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur ι -réel.

(1.3) Poids déterminantiels

Les conventions (0.7) sont en vigueur. Soient X_0 un schéma normal géométriquement connexe de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\bar{x}$ un point géométrique de X_0 . Dans cette section, nous donnons des conséquences du théorème suivant.

Théorème (1.3.1). L'image du groupe fondamental géométrique $\pi_1(X, \bar{x})$ dans le quotient de $W(X_0, \bar{x})$ par l'adhérence de son groupe dérivé est le produit d'un groupe fini d'ordre premier à p par un pro- p -groupe.

Ce théorème est bien connu, mais je n'ai pu le trouver dans la littérature. Pour nos résultats principaux, seul le cas où X est une courbe nous importe. Ci-dessous, une preuve dans ce cas. Le cas général sera traité en (1.11.4).

Soient $\bar{X}_0$ la complétée projective et lisse de X_0 , et $S = \bar{X}_0 - X_0$. Notons k le corps des fonctions de X_0 , k_v son complété en une place v (identifiée à un point fermé $v \in |\bar{X}_0|$), r_v le groupe des unités de k_v et $k_{\mathbb{A}}^*$ le groupe des idèles de k . La théorie du corps de classe identifie $W(X_0, \bar{x})^{\text{ab}}$ au groupe de classes d'idèles

$$\left(\prod_{v \notin S} r_v \right) \backslash k_{\mathbb{A}}^* / k^*,$$

la limite projective des groupes de classes de diviseurs

$$C_m = \{\text{diviseurs sur } \bar{X}_0\} / \{\text{ceux de la forme } (\varphi), \varphi \equiv 1 \pmod{m}\}$$

pour m un $\mathbb{N}$ module $\mathbb{Z}$ de plus en plus grand, concentré sur S . L'image du groupe fondamental géométrique s'obtient en remplaçant $k_{\mathbb{A}}^*$ par le sous-groupe $k_{\mathbb{A}}^1$ des idèles de norme 1, i.e. en remplaçant les C_m par les sous-groupes C_m^0 des classes de diviseurs de degré 0. Le noyau de l'application

$$\left(\prod_{v \notin S} r_v \right) \backslash k_{\mathbb{A}}^1 / k^* \longrightarrow \left(\prod_v r_v \right) \backslash k_{\mathbb{A}}^1 / k^*$$

est un quotient de $\prod_{v \in S} r_v$, donc est le produit d'un pro- p -groupe par un groupe fini ; et le groupe image

$$\prod_v r_v \backslash k_{\mathbb{A}}^1 / k^*$$

des classes de diviseurs de degré 0, pour l'équivalence linéaire, est fini (Weil, BNT IV, Th. 7). La variété de Picard $\text{Pic}^0(X)$ est en effet de type fini, et ce groupe de classes de diviseurs est le groupe des points rationnels sur $\mathbb{F}_q$ de $\text{Pic}^0(X)$.

(1.3.2). Dans la suite de cet article, nous appellerons simplement faisceaux les faisceaux de Weil (1.1.10). Les $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux constructibles seront appelés faisceaux étales.

Cette convention nous amènera parfois à appliquer à des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux des résultats prouvés pour des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux. La justification sera toujours immédiate.

(1.3.3). Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau de rang 1 sur X_0 . Le groupe $W(X_0, \bar{x})$ agit sur $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ par homothéties, via un caractère

$$\chi : W(X_0, \bar{x}) \longrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*.$$

Réciproquement, pour tout tel caractère χ , l'équivalence (1.1.12) nous fournit un faisceau $\mathcal{L}_0(\chi)$, muni d'une trivialisatoin $\mathcal{L}(\chi)_{\bar{x}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_\ell$.

Le caractère χ se factorise par le plus grand quotient abélien de $W(X_0, \bar{x})$. D'après (1.3.1), le groupe de monodromie géométrique de $\mathcal{F}_0$, i.e. l'image par χ de $\pi_1(X, \bar{x})$, est donc le produit d'un groupe fini par un pro- p -groupe. Cette image est aussi un sous-groupe compact de E^* , pour $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$. C'est donc le produit d'un groupe fini par un pro- ℓ -groupe et, puisque $p \neq \ell$, c'est un groupe fini. En particulier, une puissance χ^n ($n > 0$) de χ est triviale sur $\pi_1(X, \bar{x})$, i.e. de la forme

$$w \longmapsto b^{\deg(w)}.$$

Si c est une racine n -ième de b , le caractère χ est le produit du caractère $w \mapsto c^{\deg(w)}$ par un caractère z d'ordre n , i.e. à valeurs dans le groupe cyclique des racines n -ièmes de l'unité de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. En particulier, pour $y \in |X_0|$, on a

$$|\iota\chi(F_y)| = |\iota c|^{\deg(y)};$$

le faisceau $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur, de poids le ι -poids de c rel. q (1.2.6.1). On a prouvé :

Proposition (1.3.4). Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse de rang 1 sur X_0 et $\chi : W(X_0, \bar{x}) \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$ le caractère correspondant.

- (i) Le groupe de monodromie géométrique de $\mathcal{F}_0$ est fini. Plus précisément, le caractère χ est le produit d'un caractère $w \mapsto c^{\deg(w)}$ par un caractère d'ordre fini.
- (ii) $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur, de poids le poids de c , rel. q .

Variante. Si X_0 est une courbe, la démonstration de (1.3.1) est complète – indépendante de (1.11) – d'où déjà (1.3.4). Voici, d'après N. Katz, comment déduire le cas général de (1.3.4) de ce cas particulier.

Soient $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ comme plus haut et M le groupe des éléments d'ordre fini de E^* (racines de l'unité). C'est un groupe fini. On commence par montrer que, quels que soient x et y dans $|X_0|$, on a

$$\chi(F_x)^{1/\deg(x)} = \chi(F_y)^{1/\deg(y)} \quad \text{dans } E^* \otimes \mathbb{Q}$$

(noté multiplicativement) : joignant x et y par une courbe, on se ramène au cas où X_0 est une courbe et on applique (1.3.4). Quel que soit le 0-cycle de degré 0, $\sum n(x)x$, on a donc $\chi(\prod F_x^{n(x)}) \in M$. Il résulte du théorème de Chebotarev que ces produits de Frobenius sont denses dans le π_1 géométrique, que χ envoie donc dans M : la restriction de χ au π_1 géométrique est d'ordre fini, et on conclut comme précédemment.

Définition (1.3.5). Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Les poids déterminantiels (rel. ι) de $\mathcal{F}_0$ sont les nombres

$$\frac{1}{d}(\iota\text{-poids de } \wedge^d \mathcal{F}'_0)$$

pour $\mathcal{F}'_0$ un constituant de $\mathcal{F}_0$, et d son rang.

Il est clair qu'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β est aussi purement de poids déterminantiel β .

(1.3.6). Si $\mathcal{F}_0$ est lisse, irréductible de rang n et que $b \in \overline{\mathbb{Q}_\ell}^*$ est tel que, pour un $y \in |X_0|$, on a

$$\det(F_y) = b^{n \deg(y) [\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p]},$$

le faisceau $\mathcal{F}_0^{(b^{-1})}$ (1.2.7) est de poids déterminantiel 0 (rel. ι) pour tout ι : sa puissance extérieure maximale est définie par un caractère d'ordre fini.

(1.3.7). Pour étudier le comportement des poids déterminantiels par produit tensoriel et puissance extérieure, il nous sera commode de passer du langage des faisceaux à celui des représentations de groupes algébriques de monodromie. Le dictionnaire est inspiré de Serre [11], II (1.3).

Soit donc $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Soit G^0 le sous-groupe algébrique de $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$, adhérence de Zariski du groupe de monodromie géométrique (1.1.15). Par push-out à partir de la suite exacte

$$0 \rightarrow \pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow W(X_0, \bar{x}) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0,$$

on définit un groupe algébrique (non de type fini) G , extension de $\mathbb{Z}$ par G^0 :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \pi_1(X, \bar{x}) & \longrightarrow & W(X_0, \bar{x}) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & G^0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow & & \\ & & & & \mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}}) & & \end{array} \quad (1.3.7.1)$$

Voici la définition exacte : si w est un élément de $W(X_0, \bar{x})$ de degré 1, $W(X_0, \bar{x})$ est le produit semi-direct du groupe $w^{\mathbb{Z}}$ engendré par w par $\pi_1(X, \bar{x})$. L'image de w dans $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ normalise celle de $\pi_1(X, \bar{x})$ (le groupe de monodromie géométrique). Elle normalise donc son adhérence de Zariski G^0 et G est le produit semi-direct de $\mathbb{Z}$ par G^0 , relativement à l'action $\mathrm{int}(w)$ de $\mathbb{Z}$ sur G^0 . Le groupe G obtenu s'insère dans un diagramme (1.3.7.1), et ceci le caractérise à isomorphisme unique près.

Chaque représentation linéaire du groupe algébrique G définit une représentation ℓ -adique de $W(X_0, \bar{x})$, donc un faisceau de Weil sur X_0 . Le faisceau $\mathcal{F}_0$ de départ correspond à la représentation tautologique (1.3.7.1) de G dans $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$.

Si $\mathcal{F}_0^{(i)}$ est une famille finie de faisceaux lisses, et qu'on applique la construction précédente à la somme $\mathcal{F}_0$ des $\mathcal{F}_0^{(i)}$, on peut dans (1.3.7.1) remplacer $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ par le sous-groupe $\prod_i \mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}}^{(i)})$. Chaque faisceau $\mathcal{F}_0^{(i)}$ est déterminé par la représentation de G dans le facteur correspondant $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}}^{(i)})$.

Théorème (1.3.8) (Grothendieck). Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 , G et G^0 comme ci-dessus et G^{00} la composante neutre de G^0 . Alors, le radical du groupe algébrique G^{00} est unipotent.

Nous prouverons d'abord le

Corollaire (1.3.9). Si $\mathcal{F}_0$ est semi-simple, l'adhérence de Zariski G^0 du groupe de monodromie géométrique de $\mathcal{F}_0$ est extension d'un groupe fini par un groupe semi-simple.

Si la représentation de $W(X_0, \bar{x})$ sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$ est semi-simple, il en va de même de sa restriction au sous-groupe distingué $\pi_1(X, \bar{x})$: la somme des $\pi_1(X, \bar{x})$ -sous-espaces simples est W -stable, donc un supplémentaire. Nous prouverons (1.3.9) en supposant seulement que la représentation de $\pi_1(X, \bar{x})$ est semi-simple. Sous cette hypothèse, G^{00} est réductif, et il s'agit de prouver que son plus grand tore central T_1 est trivial. Il est isogène au plus grand tore T quotient de G^{00} .

Supposons tout d'abord que $G^0 = G^{00}$ et que G est un produit $G \simeq G^0 \times \mathbb{Z}$. L'application $W(X_0, \bar{x}) \rightarrow G$ fournit alors des morphismes $W(X_0, \bar{x}) \rightarrow T$, tels que l'image de $\pi_1(X, \bar{x})$ soit Zariski dense. Puisque T est un produit de groupes multiplicatifs, il résulte de (1.3.4) que cette image est finie, et $T = \{1\}$.

Nous ramenons le cas général à ce cas particulier en remplaçant X_0 par un revêtement fini, et $\mathbb{F}_q$ par une extension finie, donc $W(X_0, \bar{x})$ et G par des sous-groupes d'indice fini. Le groupe $W(X_0, \bar{x})$ agit sur T_1 en respectant l'ensemble fini $F \subset X(T_1)$ des caractères par lesquels T_1 agit sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$. Cet ensemble engendre $X(T_1) \otimes \mathbb{Q}$, donc T_1 agit fidèlement ; le groupe $W(X_0, \bar{x})$ agit donc sur T_1 via un quotient fini, et on se ramène à supposer cette action triviale. Le groupe des automorphismes extérieurs de G^{00} triviaux sur T_1 est fini : on peut supposer que $W(X_0, \bar{x})$ agit sur G^{00} par automorphismes intérieurs. On se ramène enfin à supposer que $G^0 = G^{00}$, et on a alors $G \simeq G^{00} \times \mathbb{Z}$.

Prouvons (1.3.8). Soient G une suite de Jordan–Hölder pour $\mathcal{F}_0$, P le sous-groupe de $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ qui respecte la filtration G , N le sous-groupe de P qui agit trivialement sur les quotients successifs, et $L = P/N$. L'analogue G_1^0 de G^0 pour $\mathrm{Gr}_G(\mathcal{F}_0)$ est l'image de G^0 dans L : le groupe algébrique G^0 est extension de G_1^0 par un sous-groupe de N , automatiquement unipotent, de sorte qu'il suffit de prouver (1.3.8) pour $\mathrm{Gr}_G(\mathcal{F}_0)$, justifiable de (1.3.9).

Lemme (1.3.10). Soit G un schéma en groupes extension de $\mathbb{Z}$ par un groupe algébrique G^0 , dont la composante connexe de l'identité G^{00} est réductive. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) G admet une représentation linéaire dont la restriction à G^0 est fidèle.
- (ii) G admet une représentation linéaire dont la restriction à G^0 est à noyau fini.
- (iii) Soit Z^{00} la composante connexe du centre de G^{00} . La restriction à Z^{00} de tout automorphisme intérieur de G est d'ordre fini.
- (iv) Le centre de G s'envoie sur un sous-groupe fini de $\mathbb{Z}$.

L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale. Prouvons que (ii) $\Rightarrow$ (iii) : si ρ est une représentation linéaire comme en (ii), les poids de Z^{00} dans cette représentation forment un ensemble fini de caractères, qui engendrent rationnellement le groupe des caractères de Z^{00} . Cet ensemble fini est respecté

par l'action de G sur Z^{00} par automorphismes intérieurs. Un sous-groupe d'indice fini de G agit donc trivialement sur cet ensemble, et sur Z^{00} .

Prouvons que (iii) $\Rightarrow$ (iv). Soit g un élément de G d'image 1 dans $\mathbb{Z}$ et soit γ l'automorphisme $x \mapsto gxg^{-1}$ de G^{00} . On sait que le groupe des automorphismes d'un groupe réductif est le produit semi-direct du groupe des automorphismes respectant un épinglage par le groupe adjoint (automorphismes intérieurs) (SGA 3 XXIV (1.3)), et qu'un automorphisme qui respecte un épinglage est d'ordre fini si et seulement si sa restriction au centre connexe l'est. L'hypothèse (iii) assure donc que γ est le produit d'un automorphisme d'ordre fini respectant un épinglage par un automorphisme intérieur. Modifiant g par un élément de G^{00} , on peut supposer γ d'ordre fini. La restriction de $\text{Int}(g)$ à G^0 est alors elle aussi d'ordre fini. Si elle est d'ordre n , g^n est central (comme centralisant G^0 et g), et (iv) en résulte.

Enfin, sous l'hypothèse (iv), G admet un sous-groupe central Z , engendré par un élément g d'image non nulle dans $\mathbb{Z}$; le groupe G/Z est algébrique et toute représentation fidèle de G/Z fournit une représentation de G dont la restriction à G^0 est fidèle.

Corollaire (1.3.11). Supposons $\mathcal{F}_0$ semi-simple, et soit Z le centre de G . Alors, les noyaux et conoyaux de $\deg : Z \rightarrow \mathbb{Z}$ sont finis.

Le noyau $Z \cap G^0$ est contenu dans le centre de G^0 , qui est fini d'après (1.3.9). D'après (1.3.9) encore, la condition (1.3.10)(iii) est trivialement vérifiée (on a $Z^{00} = \{e\}$), et le conoyau est fini d'après (1.3.10)(iv).

Corollaire (1.3.12). Supposons $\mathcal{F}_0$ semi-simple, et soit g un élément central de degré $m \neq 0$ de G . Pour que le faisceau défini par une représentation V de G soit purement de ι -poids déterminantiel β , il faut et il suffit que les valeurs propres α de g agissant sur V vérifient toutes

$$|\iota\alpha| = q^{m\beta/2}.$$

On se ramène à supposer V simple, auquel cas g est scalaire. On remplace alors V par sa puissance extérieure maximale, pour se ramener au cas où V est de rang 1. Ce cas est laissé au lecteur; cf. (1.3.4).

Cette interprétation du poids déterminantiel fournit aussitôt la proposition suivante, qui est le résultat principal de ce numéro.

Proposition (1.3.13).

- (i) Soit $f : X'_0 \rightarrow X_0$ un morphisme dominant de schémas normaux connexes de type fini sur $\mathbb{F}_q$. Pour qu'un faisceau lisse sur X_0 soit purement de ι -poids déterminantiel β , il faut et il suffit que son image inverse sur X'_0 le soit.
- (ii) Si des faisceaux lisses $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sur X_0 sont purement de ι -poids déterminantiel β et γ , alors $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{G}_0$ est purement de ι -poids déterminantiel $\beta + \gamma$.
- (iii) Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 , et soit $n(\beta)$ la somme des rangs des constituants de $\mathcal{F}_0$ de ι -poids déterminantiel β . Alors, les poids déterminantiels de $\wedge^a \mathcal{F}_0$ sont les sommes

$$\sum a(\beta)\beta$$

avec $\sum a(\beta) = a$ et $a(\beta) \leq n(\beta)$.

Pour (ii), on prendra G défini par $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ ((1.3.7), dernier alinéa).

Proposition (1.3.14) (voir (1.3.2)). Pour qu'un faisceau lisse irréductible $\mathcal{F}_0$ de rang r sur X_0 soit un faisceau étale, il faut et il suffit que $\wedge^r \mathcal{F}_0$ en soit un. Tout faisceau lisse irréductible est donc obtenu par torsion (1.2.7) à partir d'un faisceau étale.

Soit g central dans G comme en (1.3.12), il agit sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$ par multiplication par un scalaire u . Le groupe G agit sur $\wedge^r \mathcal{F}_{0\bar{x}}$ via un quotient discret, qui est aussi un quotient de $W(X_0, \bar{x})$; et pour que $\wedge^r \mathcal{F}_0$ soit un faisceau étale, il faut et il suffit que u soit une unité ℓ -adique. Supposons-le, et soit E une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$ telle que l'action de $W(X_0, \bar{x})$ se factorise par $\mathrm{GL}(r, E)$. Il s'agit de montrer que l'image de $W(X_0, \bar{x})$ dans $\mathrm{GL}(r, E)$ est bornée : l'image inverse d'un sous-groupe ouvert sera alors ouverte d'indice fini, et la représentation se prolongera au complété $\pi_1(X_0, \bar{x})$ de $W(X_0, \bar{x})$.

Soient W_1 le sous-groupe d'indice fini de $W(X_0, \bar{x})$ image inverse de $G^{00} \times g^{\mathbb{Z}}$, W_1^0 l'image inverse de G^{00} , et ρ le morphisme composé

$$W_1 \longrightarrow G^{00} \times g^{\mathbb{Z}} \longrightarrow G^{00}.$$

Puisque les u^n ($n \in \mathbb{Z}$) forment un ensemble borné, il suffit de montrer que $\rho(W_1) \subset G^{00}(E)$ est borné. Ce sous-groupe normalise $\rho(W_1^0)$, qui est compact et Zariski dense. On conclut par le

Lemme (1.3.15). Dans un groupe semi-simple H sur un corps local E , le normalisateur d'un sous-groupe compact et Zariski dense $K \subset H(E)$ est compact.

Nous ne traiterons que le cas où E est de caractéristique 0. L'application logarithme, d'abord définie sur un voisinage assez petit de e , est étendue à la réunion des sous-groupes compacts de $H(E)$ par la formule

$$\log(x) = \frac{1}{n} \log(x^n).$$

La densité de K , et le fait que H soit semi-simple, impliquent que $\log(K)$ engendre $\mathrm{Lie} H$ comme espace vectoriel sur E . Soient $\mathcal{O}_E$ l'anneau de la valuation de E , et L le $\mathcal{O}_E$ -module engendré par le compact $\log K \subset \mathrm{Lie} H$. Il est stable sous le normalisateur de K . La représentation adjointe étant à noyau fini, et

$$\mathrm{ad} : H(E) \longrightarrow \mathrm{GL}(\mathrm{Lie} H)$$

étant propre, il en résulte que ce normalisateur est compact.

(1.4) Cohomologie des courbes et fonctions L : rappels

Ce numéro rassemble quelques résultats bien connus dont nous ferons un usage constant.

(1.4.1). Si X est une courbe sur un corps algébriquement clos k , et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X , les groupes

$$H_c^0(X, \mathcal{F}), \quad H^0(X, \mathcal{F}), \quad H_c^2(X, \mathcal{F}), \quad H^2(X, \mathcal{F})$$

sont de nature élémentaire.

- a) $H^0(X, \mathcal{F})$ est le groupe des sections globales, et $H_c^0(X, \mathcal{F})$ le sous-groupe de celles à support compact; à support fini, si X n'a pas de composante irréductible complète. Si X est connexe, de point base x , et que $\mathcal{F}$ est lisse, défini par une représentation V de $\pi_1(X, x)$, on a

$$H^0(X, \mathcal{F}) = V^{\pi_1(X, x)}, \tag{1.4.1.1}$$

et

$$H_c^0(X, \mathcal{F}) = \begin{cases} V^{\pi_1(X, x)}, & \text{pour } X \text{ complet,} \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases} \quad (1.4.1.2)$$

b) Si U est le complément d'une partie finie de X , on a

$$H_c^2(U, \mathcal{F}) \simeq H_c^2(X, \mathcal{F}).$$

Prenant U assez petit pour que U_{red} soit lisse et $\mathcal{F}$ lisse sur U , ceci permet de calculer le H_c^2 par dualité de Poincaré à partir du calcul a) du H^0 : si U_{red} est lisse connexe, de point base x , et que, sur U , $\mathcal{F}$ est défini par une représentation V de $\pi_1(U, x)$, on a

$$H_c^2(X, \mathcal{F}) = V_{\pi_1(U, x)}(-1). \quad (1.4.1.3)$$

(1.4.2). Avec les conventions (0.7), soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Soit $\mathcal{F}'_0$ (resp. $\mathcal{F}''_0$) le plus grand sous-faisceau (resp. faisceau quotient) de $\mathcal{F}_0$ qui devienne constant sur X . C'est l'image inverse d'un faisceau F'_0 (resp. F''_0) sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, et la discussion (1.4.1) donne

$$H^0(X, \mathcal{F}) = F', \quad (1.4.2.1)$$

$$H_c^0(X, \mathcal{F}) = F' \text{ ou } 0 \text{ selon que } X \text{ est ou n'est pas complet,} \quad (1.4.2.2)$$

$$H_c^2(X, \mathcal{F}) = F''(-1). \quad (1.4.2.3)$$

Les faisceaux $\mathcal{F}'_0$ et F'_0 (resp. $\mathcal{F}''_0$ et F''_0) ont les mêmes poids déterminantiels, et ceux-ci sont parmi les poids déterminantiels de $\mathcal{F}_0$. D'après (1.4.2), on a donc le

Corollaire (1.4.3). Si α est une valeur propre de F^* sur $H^0(X, \mathcal{F})$ ou $H_c^0(X, \mathcal{F})$ (resp. sur $H_c^2(X, \mathcal{F})$), il existe un poids déterminantiel β de $\mathcal{F}_0$ tel que

$$w_q(\alpha) = \beta \quad (\text{resp. } w_q(\alpha) = \beta + 2).$$

Plus trivialement, on a aussi le

Corollaire (1.4.4). Si α est une valeur propre de F^* sur $H^0(X, \mathcal{F})$ ou $H_c^0(X, \mathcal{F})$ (resp. sur $H_c^2(X, \mathcal{F})$), pour tout $x \in |X_0|$, $\alpha^{\deg(x)}$ (resp. $(q^{-1}\alpha)^{\deg(x)}$) est une valeur propre de F_x sur $\mathcal{F}_0$.

(1.4.5). Si X_0 est un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et que $\mathcal{F}_0$ est un faisceau sur X_0 , on a d'après Grothendieck une égalité de séries formelles t -adiques :

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1} = \prod_i \det(1 - Ft, H_c^i(X, \mathcal{F}))^{(-1)^{i+1}}. \quad (1.4.5.1)$$

Appliquons-lui ι : on obtient une égalité entre séries formelles complexes, qui exprime que le membre de gauche est le développement en série de Taylor de la fonction rationnelle au membre de droite. Si le produit au membre de gauche converge pour $|t| < R$, on obtient dans ce disque une égalité entre fonctions analytiques. Voici un critère de convergence.

Proposition (1.4.6). Si, pour $x \in |X_0|$, les valeurs propres α de F_x sur $\mathcal{F}$ vérifient

$$w_{N(x)}(\alpha) < \beta,$$

le produit

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1}$$

converge pour

$$|t| < q^{-\beta/2 - \dim X_0},$$

donc n'a ni zéro ni pôle dans ce disque.

Posons $d = \dim X_0$, et découpons X_0 en morceaux dont chacun est quasi-fini sur un espace affine $\mathbb{A}^d$: on trouve une majoration

$$\#\{x \in |X_0| \mid \deg(x) = n\} < \text{Cte} \cdot q^{dn}.$$

Ceci ramène la convergence du produit à celle de la série géométrique

$$\sum_n q^{dn} q^{n\beta/2} |t|^n.$$

(1.4.7). Si $\dim X_0 \leq 1$, les H_c^i sont nuls pour $i \notin \{0, 1, 2\}$. La formule déduite de (1.4.5.1) par application de ι se réduit donc à

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1} = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}))}{\det(1 - Ft, H_c^0(X, \mathcal{F})) \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}))}. \quad (1.4.7.1)$$

Si X_0 est une courbe lisse affine et que $\mathcal{F}_0$ est lisse, le H_c^0 est nul et la formule se simplifie en

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1} = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}))}{\det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}))}. \quad (1.4.7.2)$$

Dans l'usage que nous ferons de ces formules, le membre de gauche sera contrôlé par (1.4.6), et les pôles au membre de droite par (1.4.3).

(1.5) Un critère de pureté

Les conventions (0.7) sont en vigueur. Soit X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$. La démonstration du théorème suivant est parallèle à celle du théorème (1.3.4), qu'il généralise.

Théorème (1.5.1). Les constituants de tout faisceau lisse ι -réel sur X_0 sont ι -purs.

Lemme (1.5.2). Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ι -réel sur X_0 , et r le plus grand de ses poids déterminantiels, relativement à ι (1.3.5). Alors, pour tout $x \in |X_0|$, et toute valeur propre α de F_x sur $\mathcal{F}_0$, on a

$$w_{N(x)}(\alpha) \leq r.$$

Quitte à ôter de X_0 un point autre que celui auquel on s'intéresse, on se ramène à supposer X_0 affine. Pour chaque entier positif k , on a alors une égalité (1.4.7.2)

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F}^{\otimes 2k})^{-1} = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}^{\otimes 2k}))}{\det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}^{\otimes 2k}))}. \quad (1.5.2.1)$$

Dans cette formule :

a) Les facteurs

$$\det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F}^{\otimes 2k})^{-1}$$

au membre de gauche sont des séries formelles de terme constant 1 à coefficients réels ≥ 0 . La démonstration est comme en (1.3.3), (3.4), avec $\acute{n}$ rationnel $\acute{z}$ remplacé par $\acute{n}$ réel $\acute{z}$.

b) D'après (1.3.13)(ii), les poids déterminantiels des constituants de $\mathcal{F}_0^{\otimes 2k}$ sont $\leq 2kr$. D'après (1.4.3), le membre de droite n'a donc pas de pôle pour

$$|t| < q^{-(2kr+2)/2}.$$

Les facteurs du membre de gauche ayant des coefficients positifs, les pôles ne peuvent pas se compenser. En particulier, si α est valeur propre de F_x sur $\mathcal{F}_0$, la contribution de α^{2k} donne un pôle de valeur absolue

$$|\iota(\alpha)|^{-2k/\deg(x)}.$$

Par suite

$$|\iota(\alpha)|^{-2k/\deg(x)} \geq q^{-(2kr+2)/2},$$

soit

$$w_{N(x)}(\alpha) \leq r + \frac{1}{k}.$$

Le lemme s'obtient en faisant tendre k vers l'infini.

(1.5.3) Preuve de (1.5.1). Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ι -réel sur X_0 . Pour $\gamma \in \mathbb{R}$, soient $\mathcal{F}_0(\gamma)$ la somme des constituants de $\mathcal{F}_0$ de poids déterminantiel γ , relativement à ι , et $n(\gamma)$ le rang de $\mathcal{F}_0(\gamma)$. Soient $x \in |X_0|$, et α_i^γ ($1 \leq i \leq n(\gamma)$) les valeurs propres de F_x sur $\mathcal{F}_0(\gamma)$, comptées avec leur multiplicité. Il nous faut prouver que

$$w_{N(x)}(\alpha_i^\gamma) = \gamma.$$

Par définition du poids déterminantiel, on a, pour tout γ ,

$$\sum_i w_{N(x)}(\alpha_i^\gamma) = n(\gamma)\gamma. \quad (1.5.3.1)$$

Supposons, ce qui est loisible, que $\mathcal{F}_0(\beta) \neq 0$, et soit N la somme des $n(\gamma)$ pour $\gamma > \beta$. D'après (1.3.13)(iii), les poids déterminantiels de la puissance extérieure $(N+1)$ -ième de $\mathcal{F}_0$ sont $\leq$

$$\beta + \sum_{\gamma > \beta} n(\gamma)\gamma.$$

Puisque chaque produit

$$\alpha_i^\beta \prod_{\gamma > \beta} \prod_{j=1}^{n(\gamma)} \alpha_j^\gamma$$

est une valeur propre de F_x sur $\wedge^{N+1}\mathcal{F}_0$, on a par (1.5.2)

$$w_{N(x)}(\alpha_i^\beta) + \sum_{\gamma > \beta} \sum_j w_{N(x)}(\alpha_j^\gamma) \leq \beta + \sum_{\gamma > \beta} n(\gamma)\gamma.$$

Soustrayant de cette inégalité les égalités (1.5.3.1) pour $\gamma > \beta$, on trouve

$$w_{N(x)}(\alpha_i^\beta) \leq \beta. \quad (1.5.3.2)$$

Pour déduire de cette inégalité une égalité, on peut soit passer au faisceau dual, soit observer que si l'on somme sur i les inégalités (1.5.3.2), on trouve l'égalité (1.5.3.1) pour β .

(1.6) Autour de Jacobson–Morosov

Proposition (1.6.1). Soit N un endomorphisme nilpotent d'un objet V d'une catégorie abélienne. Il existe alors une et une seule filtration finie croissante M de V telle que

$$NM_i \subset M_{i-2}$$

et que N^k induise un isomorphisme

$$\mathrm{Gr}_k^M V \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{-k}^M V.$$

Prouvons l'existence ; l'unicité se prouve de même. On procède par récurrence sur un entier d tel que $N^{d+1} = 0$. Pour $d = 0$, on prend la filtration triviale. Ensuite, on prend

$$M_d = V, \quad M_{d-1} = \mathrm{Ker} N^d, \quad M_{-d} = \mathrm{Im} N^d, \quad M_{-d-1} = 0,$$

de sorte que $\mathrm{Gr}_d^M V$ et $\mathrm{Gr}_{-d}^M V$ soient les co-images et images de N^d . Sur $\mathrm{Ker} N^d / \mathrm{Im} N^d$, la puissance $(d-1)$ -ième de N induit zéro. Ceci permet de définir M par récurrence sur ce quotient, et on définit M_i sur V comme l'image inverse dans $\mathrm{Ker} N^d$ du sous-objet correspondant de $\mathrm{Ker} N^d / \mathrm{Im} N^d$.

Remarque (1.6.2). La caractérisation (1.6.1) de M montre sa compatibilité au passage à la catégorie duale.

Définition (1.6.3). La partie primitive $P_i(V)$, ou simplement P_i , de $\mathrm{Gr}_i^M V$ est le noyau du morphisme induit par N de $\mathrm{Gr}_i^M V$ dans $\mathrm{Gr}_{i-2}^M V$.

(1.6.4). Si $i > 0$, le morphisme $N : \mathrm{Gr}_i^M V \rightarrow \mathrm{Gr}_{i-2}^M V$ est injectif, puisque $N^{i-1}N$ est un isomorphisme, et $P_i = 0$. Si $i \geq 0$, on obtient, par récurrence descendante, des isomorphismes

$$\mathrm{Gr}_i^M V \simeq \bigoplus_{\substack{j \geq |i| \\ j \equiv i (2)}} P_{-j}. \quad (1.6.4.1)$$

Par ces isomorphismes, N est l'inclusion évidente dans les degrés supérieurs et la projection évidente dans les degrés inférieurs.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Gr}_3^M : & & & P_3 & \cdots & & \\ \mathrm{Gr}_2^M : & & & P_2 & & P_4 & \cdots \\ \mathrm{Gr}_1^M : & P_1 & & P_3 & & & \cdots \\ \mathrm{Gr}_0^M : P_0 & & P_2 & & P_4 & \cdots & \\ \mathrm{Gr}_{-1}^M : & P_1 & & P_3 & & & \cdots \\ \mathrm{Gr}_{-2}^M : & & P_2 & & P_4 & \cdots & \end{array}$$

Lemme (1.6.5). Le morphisme $N : (V, M) \rightarrow (V, M \text{ décalé de } 2)$ est strictement compatible aux filtrations.

Il faut prouver que $NM_{i+2} \supset \mathrm{Im}(N) \cap M_i$. Si $i < 0$, $N : M_{i+2} \rightarrow M_i$ a un gradué surjectif, donc est surjectif. Si $i + 2 \geq 0$, $N : V/M_{i+2} \rightarrow V/M_i$ a un gradué injectif, donc est injectif. Dans les deux cas, l'assertion suit.

Corollaire (1.6.6). L'inclusion de $\text{Ker } N$ dans V induit des isomorphismes

$$\text{Gr}_i^M(\text{Ker } N) \xrightarrow{\sim} P_i.$$

(1.6.7). Supposons maintenant que V soit un espace vectoriel de dimension finie sur un corps k . Dans un bloc de Jordan

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (1.6.7.1)$$

on indexe les vecteurs de base par les entiers de d à $-d$, de deux en deux, et M_i est engendré par les e_j tels que $j \leq i$. En général, V est somme de sous-espaces stables par N sur lesquels on est dans ce cas.

(1.6.8). Si k est de caractéristique zéro, on peut interpréter M par Jacobson–Morosov : si $u : \text{SL}(2) \rightarrow \text{GL}(V)$ satisfait

$$du \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = N,$$

et si V_j est défini par

$$u \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix} (v) = \lambda^j v,$$

alors M_i est la somme des V_j pour $j \leq i$.

Proposition (1.6.9). Pour le produit tensoriel $V = V' \otimes V''$ on prend $N = N' \otimes 1 + 1 \otimes N''$, et pour le dual $(V'^\vee, -^t N')$. Si k est de caractéristique zéro,

$$M_i(V' \otimes V'') = \sum_{i' + i'' = i} M_{i'}(V') \otimes M_{i''}(V''),$$

et

$$M_i(V'^\vee) = M_{-i-1}(V')^\perp.$$

La formation de Gr^M est donc compatible au produit tensoriel et au passage au dual.

(1.6.10)–(1.6.14). Sur $\text{Gr}^M(V)$ il existe une unique représentation v de $\text{SL}(2)$ telle que le nilpotent standard induise N et que la diagonale agisse sur $\text{Gr}_j^M(V)$ par λ^j . En choisissant des représentations irréductibles S_d de dimension $d + 1$ et des vecteurs de plus bas poids, on pose

$$P(d, d') = \{j \mid |d - d'| \leq j \leq d + d', j \equiv d + d' \pmod{2}\}, \quad (1.6.11.1)$$

et l'on choisit

$$S_d \otimes S_{d'} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{j \in P(d, d')} S_j, \quad (1.6.11.2)$$

$$S_d^\vee \xrightarrow{\sim} S_d. \quad (1.6.11.3)$$

On obtient

$$\bigoplus_j S_j \otimes P_{-j} \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^M(V), \quad (1.6.11.4)$$

$$P_{-j} \simeq \text{Hom}_{\text{SL}(2)}(S_j, \text{Gr}^M(V)). \quad (1.6.11.5)$$

Le produit tensoriel et le dual donnent

$$P_{-j} \simeq \bigoplus_{j \in P(j', j'')} P'_{-j'} \otimes P''_{-j''}, \quad (1.6.12.1)$$

$$P_{-j}(V'^\vee) \simeq P_{-j}(V')^\vee. \quad (1.6.12.2)$$

Enfin, si V est muni d'une filtration W et si N respecte W , il existe au plus une filtration M vérifiant les propriétés de (1.6.13). Dans les applications, avec une algèbre de Lie unidimensionnelle $\mathfrak{N}$, les isomorphismes canoniques sont

$$\text{Gr}_{i+k}^M \text{Gr}^W V(k) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}_{i-k}^M \text{Gr}^W V, \quad (1.6.14.1)$$

$$\text{Gr}_i^M(\text{Ker } N) \simeq P_i, \quad (1.6.14.2)$$

$$\text{Gr}_i^M V \simeq \bigoplus_{\substack{j \geq |i| \\ j \equiv i \pmod{2}}} P_{-j} \left(\frac{i+j}{2} \right), \quad (1.6.14.3)$$

$$P_{-j} \simeq \bigoplus_{j \in P(j', j'')} P'_{-j'} \otimes P''_{-j''} \left(\frac{j-j'-j''}{2} \right), \quad (1.6.14.4)$$

$$P_{-j}(V'^\vee) \simeq P_{-j}(V')^\vee(j). \quad (1.6.14.5)$$

(1.7) Monodromie locale

(1.7.1)–(1.7.3). Soient R un anneau de valuation discrète hensélien, K son corps des fractions, k son corps résiduel, $\overline{K}$ une clôture algébrique de K , et $\overline{k}$ le corps résiduel normalisé. Le groupe d'inertie est défini par

$$0 \rightarrow I \rightarrow \text{Gal}(\overline{K}/K) \rightarrow \text{Gal}(\overline{k}/k) \rightarrow 0. \quad (1.7.1.1)$$

Si k est d'exposant caractéristique p , on a

$$0 \rightarrow P \rightarrow I \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}_{(p')}(1) \rightarrow 0, \quad \widehat{\mathbb{Z}}_{(p')}(1) = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1),$$

et $t_\ell : I \rightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)$. Pour une représentation ℓ -adique $\rho : I \rightarrow \text{GL}(V)$ dont la restriction à un sous-groupe d'indice fini est unipotente, il existe un unique logarithme nilpotent

$$N : V(1) \rightarrow V$$

tel que

$$\rho(\sigma) = \exp(Nt_\ell(\sigma)). \quad (1.7.2.2)$$

Si le corps résiduel est fini, le groupe de Weil $W(\overline{K}/K)$ est l'image inverse de $W(\overline{k}/k)$, et pour une représentation ℓ -adique de ce groupe, le logarithme de la monodromie est défini et commute à l'action du groupe de Weil.

Lemme (1.7.4). Si F' et F'' sont deux relèvements dans $W(\overline{K}/K)$ de $F \in W(\overline{k}/k)$, leurs valeurs propres coïncident à multiplication près par des racines de l'unité.

Proposition-définition (1.7.5). Si les ι -poids de V sont entiers, il existe sur V une unique filtration finie croissante M , stable par $W(\overline{K}/K)$, telle que $\text{Gr}_i^M(V)$ soit ι -pur de poids i . On l'appelle la filtration par le poids, et $NM_i(1) \subset M_{i-2}$.

Corollaire (1.7.6). Si V est ι -pur, l'action de I se factorise par un quotient fini.

Remarque (1.7.7). Toute représentation V admet une unique décomposition

$$V = \sum V^\alpha$$

où les valeurs propres des relèvements de Frobenius dans V^α sont dans une classe donnée modulo les racines de l'unité. Chaque V^α est obtenu par torsion à partir d'une représentation mixte.

Variante (1.7.8)–(1.7.12). Pour un diviseur à croisements normaux $D = \bigcup_{i \in I} D_i$ dans un schéma régulier X , avec équations locales $t_i = 0$, on considère les revêtements

$$X_n = X[t_i^{1/n}]_{i \in I}.$$

Ils sont étales au-dessus de $X - D$ et totalement ramifiés au-dessus de l'intersection E des D_i . Un faisceau localement constant et L -ramifié le long de D possède un prolongement localement constant sur un tel X_n , et sa restriction à E fournit un faisceau $\mathcal{F}[E]$ muni d'une action de $\mathbb{Z}_L(1)^I$. Dans les cas usuels, cette action est quasi-unipotente et se décrit par des endomorphismes nilpotents commutants

$$N_i \in \text{End}(\mathcal{F}[E])(-1).$$

Pour $J \subset I$, les restrictions itérées vérifient

$$\mathcal{F}[D'_J][D'_{J \cup K}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}[D'_{J \cup K}], \quad (1.7.9.1)$$

avec compatibilité aux actions de $\mathbb{Z}_L(1)^{J \cup K}$. En remplaçant les équations par le fibré normal T de E dans X et les sous-fibrés tangents T_i , on obtient une version canonique sur $T - \bigcup T_i$, analogue des orbites nilpotentes.

Si $X = \text{Spec}(R)$ est hensélien local, cette construction s'interprète galoisiennement par l'extension

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}_L(1)^I \rightarrow \pi_1^{\text{mod}}(X - D) \rightarrow \text{Gal}(k_1/k) \rightarrow 0.$$

Lorsque k est fini, on obtient pour $W^{\text{mod}}(X - D)$ les analogues de (1.7.3)–(1.7.7) : quasi-unipotence, invariance des poids des relèvements de Frobenius, et existence de la filtration par le poids lorsque les poids sont entiers.

(1.8) Monodromie locale des faisceaux purs

Les conventions (0.7) sont en vigueur. Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$ et $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert dont le complément est l'ensemble fini S_0 .

Lemme (1.8.1). Si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β sur U_0 , alors, pour tout $x \in |S_0|$ et toute valeur propre α de F_x sur $(j_*\mathcal{F}_0)_x$, on a

$$w_{N(x)}(\alpha) \leq \beta.$$

La preuve utilise l'égalité

$$\prod_{x \in |U_0|} \det(1 - F_x t^{\deg x}, \mathcal{F}_0)^{-1} \prod_{x \in |S_0|} \det(1 - F_x t^{\deg x}, j_*\mathcal{F}_0)^{-1} = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, j_*\mathcal{F}))}{\det(1 - Ft, H^0(X, j_*\mathcal{F}))}, \quad (1.8.1.1)$$

puis l'application aux puissances tensorielles pour passer de $\beta + 2$ à β .

Remarque (1.8.2). La comparaison des zéros des deux membres de (1.8.1.1) donne aussi, pour toute valeur propre de F sur $H_c^1(X, j_*\mathcal{F})$, une majoration de poids $\leq \beta + 2$.

Théorème (1.8.4). Avec les notations précédentes, si $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur de poids β , alors

$$\mathrm{Gr}_i^M(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}})$$

est ι -pur de poids $\beta + i$.

Par torsion, on se ramène à $\beta = 0$. Après un revêtement fini, la formule de monodromie vaut sur tout I :

$$\rho(\sigma) = \exp(t_\ell(\sigma)N).$$

Alors $\mathrm{Ker} N = (\mathcal{F}_{0\bar{\eta}})^I$, fibre de $j_*\mathcal{F}_0$. Le lemme (1.8.1) borne les valeurs propres de Frobenius sur $\mathrm{Ker} N$. En appliquant ce résultat à $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{F}_0$, puis au dual, et en utilisant (1.6.14.3)–(1.6.14.5), on obtient l'égalité exacte des poids sur chaque P_{-j} , donc sur chaque Gr_i^M .

Corollaires (1.8.5)–(1.8.12). Si $\mathcal{F}_0$ est lisse sur U_0 et possède une filtration W dont les gradués sont ponctuellement purs de poids i , la filtration de monodromie locale relative à W existe et coïncide avec la filtration par le poids. Pour un diviseur lisse D_0 dans un schéma lisse X_0 , la version le long de D_0 donne la pureté des gradués de $\mathcal{F}_0[D_0]$. Il s'ensuit que, pour un ouvert $j : U_0 \hookrightarrow X_0$, le faisceau $j_*\mathcal{F}_0$ d'un faisceau ι -mixte de poids ponctuels $\leq p$ est encore ι -mixte de poids ponctuels $\leq p$, avec intégralité des poids si elle vaut au départ. On en déduit aussi la propagation de la pureté depuis un ouvert dense, la décomposition successive des faisceaux lisses mixtes sur un schéma normal, et le critère de pureté à partir d'une fibre.

Problème (1.8.15). Dans l'analogie hodge-théorique, on demande de dégager une classe de bonnes variations de structures de Hodge mixtes sur le disque épointé D^* telle que, pour une bonne variation unipotente (V, W, F) , il existe une filtration M vérifiant $NM_a \subset M_{a-2}$ et

$$N^b : \mathrm{Gr}_{a+b}^M \mathrm{Gr}_a^W V \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{a-b}^M \mathrm{Gr}_a^W V.$$

On souhaite aussi que la variation soit asymptotique à une orbite nilpotente et que, pour une orbite nilpotente, (V, M, F) soit encore une variation de structures de Hodge mixtes.

(1.9) Monodromie locale des faisceaux mixtes

Ce numéro, qui ne sera pas utilisé par la suite, généralise (1.8.7) au cas des diviseurs à croisements normaux.

(1.9.1). Soient X un schéma lisse sur $\mathbb{F}_q$, D un diviseur à croisements normaux de X , réunion transverse de diviseurs lisses D_i ($i \in I$), et $E = \bigcap_{i \in I} D_i$. On suppose que chaque D_i est défini par une équation globale $t_i = 0$, afin de pouvoir appliquer la construction de (1.7.8).

Soit $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur $X - D$, modérément ramifié le long de D . On suppose qu'il possède une filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses telle que $\mathrm{Gr}_i^W \mathcal{F}$ soit ponctuellement ι -pur de poids i . Soit L l'ensemble des nombres premiers différents de p , et définissons $\mathcal{F}[E]$ comme en (1.7.8). C'est un faisceau lisse sur E , muni d'une action de $\mathbb{Z}_L(1)^I$; cette action est quasi-unipotente, d'où des endomorphismes nilpotents

$$N_i : \mathcal{F}[E](1) \longrightarrow \mathcal{F}[E].$$

Étant donnés un faisceau N , deux filtrations finies croissantes W' et W'' de N , et une famille finie d'endomorphismes

$$N_\alpha : N(1) \longrightarrow N \quad (\alpha \in A),$$

nous considérerons la condition $L(W', W'', (N_\alpha))$: les N_α stabilisent W' , vérifient $N_\alpha W'_a(1) \subset W'_{a-2}$, et, quels que soient les nombres rationnels $c_\alpha > 0$, l'endomorphisme

$$N = \sum_{\alpha \in A} c_\alpha N_\alpha$$

induit des isomorphismes

$$N^b : (\mathrm{Gr}_{a+b}^{W''} \mathrm{Gr}_a^{W'} N)(b) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{a-b}^{W''} \mathrm{Gr}_a^{W'} N.$$

Il résulte de (1.6.13) que, W' et la famille des N_α étant donnés, il existe au plus une filtration W'' vérifiant cette condition.

Théorème (1.9.2). Avec les hypothèses et notations de (1.9.1), il existe sur $\mathcal{F}[E]$ un unique système de filtrations finies croissantes $W(J)$, $J \subset I$, par des sous-faisceaux lisses stables par $\mathbb{Z}_L(1)^I$, donc par les N_i , tel que :

- a) $W(\emptyset)$ soit la filtration déduite de W par fonctorialité;
- b) pour $J \subset K$, la condition

$$L(W(J), W(K), (N_k)_{k \in K-J})$$

soit vérifiée.

En outre $\mathrm{Gr}_a^{W(I)} \mathcal{F}[E]$ est ponctuellement ι -pur de poids a .

Lemme (1.9.3). Soit $(c_k)_{k \in I}$ un système d'entiers > 0 . Le faisceau $\mathcal{F}[E]$ admet une unique filtration finie croissante $W(I)$ par des sous-faisceaux lisses telle que

$$N = \sum_{k \in I} c_k N_k$$

vérifie $L(W, W(I), N)$. En outre $\mathrm{Gr}_a^{W(I)} \mathcal{F}[E]$ est ponctuellement ι -pur de poids a .

On vérifie cette assertion fibre par fibre. Après extension finie du corps de base, on se ramène au cas d'un point rationnel. En complétant les t_i en un système de coordonnées locales (t_i, u_j) , on restreint à la courbe paramétrée par $u_j = 0$, $t_i = t^{c_i}$. Le logarithme de la monodromie y devient $N = \sum c_i N_i$, et l'assertion résulte de (1.8.5).

(1.9.4)–(1.9.6). La filtration $W(I)$ ainsi obtenue ne dépend pas du choix des c_k , car elle est caractérisée comme filtration par le poids. En appliquant la construction aux intersections partielles, puis aux diviseurs restants, on obtient pour tout $J \subset K$ les conditions $L(W(J), W(K), (N_k)_{k \in K-J})$, ce qui prouve le théorème.

Une variante vaut pour un morphisme lisse $f : X \rightarrow S$, avec S de type fini sur $\mathbb{Z}$, et un diviseur relatif à croisements normaux $D \subset X$. Elle se vérifie fibre par fibre. Comme expliqué dans [2], la théorie des variations de structures de Hodge polarisables présente un parallèle fréquent avec celle des faisceaux lisses ponctuellement purs; Cattani et Kaplan ont prouvé un analogue pur de (1.9.2) sur $(D^*)^I$.

(1.10) Valeurs absolues non archimédiennes

Les conventions de (0.7) sont en vigueur. Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert de complément fini S_0 , et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur U_0 . On choisit soit un isomorphisme $\iota : \overline{\mathbb{Q}}_\ell \simeq \mathbb{C}$, soit un nombre premier ℓ' , une clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$, et un isomorphisme $\overline{\mathbb{Q}}_\ell \simeq \overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$; dans ce dernier cas, on normalise la valeur absolue par $|\ell'| = 1/\ell'$.

Lemme (1.10.1). Soit $b > 0$. Si, pour tout $x \in |U_0|$ et toute valeur propre α de F_x sur $\mathcal{F}_0$, on a

$$|\alpha| \leq b^{\deg x},$$

alors, pour tout $x \in |S_0|$ et toute valeur propre α de F_x sur $j_*\mathcal{F}_0$, on a encore

$$|\alpha| \leq b^{\deg x}.$$

La preuve reprend celle de (1.8.1), à partir de la formule des traces : les facteurs locaux au bord ne peuvent avoir de pôles dans le disque correspondant.

(1.10.2). Pour $s \in |S_0|$, on appelle valeurs propres de F_s sur $\mathcal{F}_0$ les valeurs propres d'un relèvement de F_s au groupe de Weil local, dans les cas où le choix du relèvement est sans importance.

Théorème (1.10.3). Dans le cas non archimédien, soient $0 < b < c < \infty$. Si, pour tout $x \in |U_0|$ et toute valeur propre α de F_x sur $\mathcal{F}_0$,

$$b^{\deg x} \leq |\alpha| \leq c^{\deg x},$$

alors les mêmes inégalités valent en tout point $s \in |S_0|$.

Après passage à un revêtement fini, la monodromie locale est unipotente et l'action de l'inertie s'écrit $\sigma \mapsto \exp(t_\ell(\sigma)N)$. Le lemme (1.10.1) donne la majoration sur $\text{Ker } N$, puis (1.6.14.3) la propage à toute la représentation. La minoration s'obtient par dualité.

Corollaires (1.10.5) et (1.10.9). Si les valeurs propres de Frobenius sur U_0 sont des unités ℓ' -adiques, elles le restent aux points de S_0 . Dans le cas $\ell' = p$, on travaille avec les valuations v_N , normalisées par $v_N(N) = 1$. Si, pour presque tout $x \in |U_0|$, les valeurs propres α satisfont

$$\gamma \leq v_N(\alpha) \leq \delta,$$

et si $n = \lfloor \delta - \gamma \rfloor$, alors le logarithme N de la partie unipotente de la monodromie locale vérifie $N^{n+1} = 0$.

(1.11) Spécialisation de la monodromie

Proposition (1.11.1). Soient S un schéma irréductible, $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse, purement de dimension relative 1, à fibres géométriquement connexes, g une section de f , et $\mathcal{F}$ un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau lisse sur X . Pour chaque point géométrique $\bar{s}$ de S , soit $M_{\bar{s}}$ l'image de

$$\pi_1(X_{\bar{s}}, g(\bar{s}))$$

dans

$$\text{Aut}((\mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F})_{g(\bar{s})}).$$

Il existe alors un ouvert $U \subset S$ tel que, pour tout n et tout point géométrique $\bar{s}$ de U , $M_{\bar{s}}$ soit la fibre en $\bar{s}$ d'un sous-faisceau lisse M^n de $\text{Aut}(g^*\mathcal{F}/\ell^n\mathcal{F})$ sur U .

La preuve se fait à l'aide du revêtement fini étale

$$\text{Isom}(\mathcal{F}/\ell^n\mathcal{F}, f^*g^*\mathcal{F}/\ell^n\mathcal{F})$$

et d'une tour compatible de revêtements finis étales après rétrécissement de S .

Remarques (1.11.2)–(1.11.5). Il suffit, pour que les groupes fondamentaux des fibres forment un système local, de disposer d'une compactification relative $X \hookrightarrow \bar{X}$, avec $\bar{X}$ propre et lisse sur S , et complément fini étale. Cette propriété est stable après changement de base fini radical surjectif. Les images des groupes d'inertie aux points du bord se spécialisent alors de manière compatible. La proposition s'étend aux morphismes de type fini par localisation sur S , Mayer–Vietoris, réduction au cas plat à fibres normales, puis au cas lisse quasi-projectif.

II. La méthode de Hadamard–de la Vallée-Poussin

(2.1) La méthode

(2.1.1). Soient Γ un groupe isomorphe à $\mathbb{Z}$ ou à $\mathbb{R}$, $\omega_1 : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ un quasi-caractère non trivial, G un groupe localement compact extension de Γ par un groupe compact G^0 , Σ un ensemble infini dénombrable, et $(x_v)_{v \in \Sigma}$ une famille de classes de conjugaison dans G . Les hypothèses (A) et (B) imposent, selon le cas, la trivialité de l'extension réelle, l'image d'indice fini du centre dans le cas discret, et la convergence du produit eulérien

$$\prod_{v \in \Sigma} (1 - N_v^{-s})^{-1}$$

pour $\Re(s) > 1$, où $N_v = \omega_{-1}(x_v)$.

Pour une représentation complexe continue de dimension finie v de G , on pose

$$L(v) = \prod_{v \in \Sigma} \det(1 - v(x_v))^{-1}, \quad L(v, s) = L(v\omega_s).$$

(2.1.4). Pour $\Re(s) > 1$,

$$-\frac{L'}{L}(v, s) = \sum_{v \in \Sigma} \sum_{n > 0} \log N_v N_v^{-ns} \text{Tr}(v(x_v^n)).$$

Cette expression est la transformée de Fourier d'une mesure positive

$$\mu_\sigma = \sum_{v, n > 0} \log N_v N_v^{-n\sigma} \delta_{x_v^n}.$$

On en déduit, pour toute représentation unitaire virtuelle v ,

$$-\frac{L'}{L}(\omega_\sigma(v \otimes \bar{v})) \geq 0 \quad (\sigma > 1).$$

(2.1.5)–(2.1.12). Le lemme de Hadamard–de la Vallée-Poussin ramène la non-annulation au cas d’un groupe compact. Pour une partie finie T de l’ensemble des représentations irréductibles et tout $\varepsilon > 0$, il existe une représentation p telle que

$$\dim \tau [p \otimes \bar{p} : \tau] < (1 + \varepsilon)[p \otimes \bar{p} : 1] \quad (\tau \in T).$$

En faisant tendre ε vers zéro, on obtient l’annulation des ordres de pôles hors du caractère trivial, sauf éventuellement un caractère quadratique.

Dans le cas de la fonction ζ , cette méthode redonne l’inégalité

$$3A_\sigma(0) + 4\Re A_\sigma(t) + 2\Re A_\sigma(2t) \geq 0$$

et la non-annulation sur la droite $\Re(s) = 1$. Dans le cas discret général, les mesures construites à partir des x_v s’équidistribuent, après translation par une puissance d’un élément central de degré positif, vers la mesure de Haar correspondante.

(2.2) Applications aux fonctions L

(2.2.1)–(2.2.4). Soit $G_{\mathbb{C}}$ un groupe algébrique extension

$$1 \longrightarrow G_{\mathbb{C}}^0 \longrightarrow G_{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

avec $G_{\mathbb{C}}^0$ réductif. On choisit une forme réelle $G_{\mathbb{R}}$ dont la composante compacte maximale donne une suite exacte

$$1 \longrightarrow G_{\mathbb{R}}^0 \longrightarrow G_{\mathbb{R}} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Deux éléments de $G_{\mathbb{R}}$ conjugués dans $G_{\mathbb{C}}$ sont conjugués dans $G_{\mathbb{R}}$. Tout élément $g \in G_{\mathbb{C}}$ admet une décomposition de Jordan unique

$$g = g_s g_u = g_u g_s.$$

Soient X_0 lisse et connexe sur $\mathbb{F}_q$, $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse, et G l’adhérence de Zariski de l’image du groupe de Weil dans $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$. Si G^0 est réductif et si une représentation fidèle sur G^0 donne un faisceau ℓ -mixte, toute représentation linéaire de G fournit un faisceau lisse ℓ -mixte.

Proposition (2.2.6). Pour $v \in |X_0|$, soit F_v l’image d’un Frobenius géométrique dans G . La partie semi-simple $(F_v)_s$ est conjuguée à un élément de $G_{\mathbb{R}}$, unique à conjugaison près par $G_{\mathbb{R}}$.

(2.2.7)–(2.2.10). On pose

$$\Sigma = |X_0|, \quad x_v = (F_v)_s, \quad N_v = q^{\deg v}.$$

Si $\dim X_0 = 1$, les hypothèses de (2.1) sont satisfaites. Les représentations de G , de $G_{\mathbb{C}}$, et les représentations complexes continues de $G_{\mathbb{R}}$ sont équivalentes après extension des scalaires et restriction. Pour une représentation τ de $G_{\mathbb{R}}$, le faisceau correspondant $\mathcal{F}_0(\tau_\ell)$ est pur de poids $2N(\tau)$ si τ est irréductible, et

$$L(\tau, s) = Z(\mathcal{F}_0(\tau_\ell), t), \quad t = q^{-s}.$$

Si $\dim X_0 = 1$, la fonction $L(\tau)$ vérifie la condition de non-annulation (C). La formule cohomologique de Grothendieck est

$$Z(\mathcal{F}_0(\tau_\ell), t) = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}(\tau_\ell)))}{\det(1 - Ft, H_c^0(X, \mathcal{F}(\tau_\ell))) \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}(\tau_\ell)))}.$$

Corollaire (2.2.10). Soient X_0 une courbe lisse sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β sur X_0 . Si α est une valeur propre de F sur $H_c^1(X, \mathcal{F})$, alors

$$w_q(\alpha) < \beta + 2.$$

III. – LE THÉORÈME FONDAMENTAL

(3.1) – Un calcul de cycles évanescents

Les résultats de ce paragraphe serviront à calculer, modulo entiers, les poids de certains groupes de cycles évanescents.

(3.1.1) Soient S une surface projective et lisse sur un corps algébriquement clos k ,

D un diviseur à croisements normaux sur S , $V = S - D$, j l'inclusion de V dans S et ω_V

un faisceau sur V , modérément ramifié le long de D . Nous nous proposons d'étudier par la méthode des pincesaux de Lefschetz les groupes de cohomologie $H^i(V, \omega_V)$. Comme dans I. 5, on plonge S dans un espace projectif P , et on la balaie par un pinceau d'hyperplans $(H_t)_{t \in A}$. Notations : A est une droite dans l'espace projectif dual P^* , elle paramétrise les hyperplans contenant un sous-espace de codimension 2 de P , l'axe A du pinceau; pour $t \in A$, S_t est la section hyperplane $H_t \cap S$; $S \times_C S$ est l'espace des couples (x, t) tels que $x \in H_t$; j est l'image inverse de V dans g , et les applications premières et secondes coordonnées définissent un diagramme :

$$\begin{array}{ccc} & V & \xrightarrow{j} S \\ \downarrow f & \searrow & \downarrow \text{pr}_2 \\ S & \xrightarrow{\text{pr}_1} & S \end{array}$$

Que des lettres y désignent deux applications ne devrait pas causer de confusion. Les fibres de $f : S \rightarrow A^*$ sont les S_t . On fait les hypothèses de position générale (A) et (D) suivantes. (A) L'axe A est transverse à S et disjoint de D ; l'espace S est donc lisse, déduit de S par éclatement des points de l'ensemble fini $S \cap A$. A l'une de ces points n'est sur D , ce qui nous permet d'identifier D à un diviseur de g . (B) Les seules singularités de f sont des points quadratiques ordinaires; aucun de ces points critiques n'est sur D . (C) Sur le normalisé D' de D , les seules singularités de f sont des points quadratiques ordinaires. Aucun de ces points n'est au-dessus d'un point singulier de D . Un point de S sera dit exceptionnel s'il est de l'un des trois types (a) un point critique de f sur S , (b) un point critique de f sur D' , (c) un point singulier de D . Une fibre S_t

(S_t^*) de f sera dite exceptionnelle si elle contient un point exceptionnel et on dira alors que t est exceptionnel. (D) Chaque fibre exceptionnelle ne contient qu'un point exceptionnel. Les fibres exceptionnelles sont donc de l'un des trois types suivants :

(3.1.I-2)

$S_t = D$

$S_t \cap D = \emptyset$

$S_t = D$ a) courbe ayant un point double b) tangence de D à deux branches de D tangentes distinctes; avec S_t ; se coupent sur S_t . Les cohomologies de $Vet V$ sont liées par un isomorphisme canonique :

(3.1.I.3)

$H^i(V, \omega_V^*) \cong H^i(V, \omega_V) \oplus Q(H^i(\text{placé en degré } 2))$. Pour la suite, il nous suffirait de savoir l'injectivité :

(3.i.i.4)

$$\epsilon^* : H_*(V, \epsilon_-) \rightarrow H_*(V, \epsilon^* \circ \epsilon_-);$$

le transposé par dualité de Poincaré de $\epsilon^* : H^*(V, \epsilon_-) \rightarrow H^*(V, \epsilon^* \circ \epsilon_-)$ est une rétraction de (3. I. I -4). Pour étudier la cohomologie de V , nous utiliserons la suite spectrale de Leray :

(3.1.I "5)

$$E_{pq} = H^p(A, R\epsilon_* \epsilon^* \circ \epsilon_-) \Rightarrow H^{p+q}(V, \epsilon^* \epsilon_-).$$

Les faisceaux $R\epsilon_* \epsilon^* \circ \epsilon_-$ sont lisses, sauf en les valeurs exceptionnelles de f .

Soient une valeur exceptionnelle de f , $A(*t)$ l'ensemble de A^* en t (un trait strictement hensélien) et ϵ un point géométrique de $A(*\epsilon)$. Appliquons la théorie des cycles évanescents à l'image inverse de ϵ , $\epsilon^* \circ \epsilon_-$, sur $A(*t)$. Les faisceaux de cycles

évanescents $\epsilon_q : H^q(\epsilon^* \circ \epsilon_-)$ sont concentrés au point exceptionnel x de St et l'on trouve une suite exacte longue :

(3.1.I. 6)

$$\dots \rightarrow (R\epsilon^* \circ \epsilon_-), \epsilon (R\epsilon_* \epsilon^* \circ \epsilon_-) \rightarrow \epsilon^* \circ \epsilon_- \rightarrow \dots$$

(3" x.2) Nous nous proposons de calculer les $(I)\epsilon$, ou plutôt leur gradué pour une filtration convenable, sous l'hypothèse additionnelle suivante. (E) La monodromie locale de ϵ^* autour de D est unipotente. Soient $d \in D$, S_d le localisé strict de S en d et $V(d)$ l'image inverse de V dans S_d . L'hypothèse (E) assure que l'image inverse de ϵ_- sur $V(d)$ admet une filtration finie F

(par des sous-faisceaux lisses) telle que les faisceaux $Gr(o \epsilon')$ soient constants sur $V(d)$.

i

On note $GrF(o \epsilon')$ la fibre en d du prolongement constant de $Gr(\epsilon^* \circ \epsilon_-)$ sur $S(d)$: c'est

$U\epsilon$

$$Gr(\epsilon^* \circ \epsilon_-).$$

LA CONJECTURE DE WEIL. II Nous utiliserons la notation suivante : si B est un ensemble de deux éléments, r est un groupe muni de deux isomorphismes opposés avec Z , indexé par B . Par exemple, AZ/B ou $Z/(Z \text{ diagonal})$. Distinguons trois cas, selon la nature du point exceptionnel x de St (3. I. 1.2).

(3.1.3) Cas (a). – Puisque $\pi^* \mathcal{O}_X$ est lisse en x , on a $\dim \mathcal{H}^i(\mathcal{O}_X(-I)) = 0$ pour $i > 0$;

et $\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I))$ est donné par la théorie de Picard-Lefschetz (en dimension relative 1) :

$\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = 0$ si $I \neq 0$, et si $I = 0$ l'ensemble à deux éléments des branches de $\pi^* \mathcal{O}_X$ en x ,

$$\text{on a } \mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = \mathcal{O}_X(-I)|_x$$

Au total : $\dim \mathcal{H}^i(\mathcal{O}_X(-I)) = 0$ pour $i > 0$.

$$\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = 0$$

pour $I \neq 0$ et

(3.1.3.2)

$\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = 0$ On peut donner de l'isomorphisme (3.1.3.2) la description suivante (que nous n'utiliserons pas). Si $\pi^* \mathcal{O}_X$ est la variété des cycles évanescents en x , il provient d'isomorphismes :

(3.1.3.3)

$$\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = \mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = \mathcal{O}_X(-I)|_x$$

si u et v sont des équations locales pour les deux branches de $\pi^* \mathcal{O}_X$ en x , le générateur

canonique de $\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I))$ est défini par le revêtement kummérien $T^2 \rightarrow \pi^* \mathcal{O}_X$, $T^2 = uv = 1$.

(3.1.4) (cas (b)). – Supposons d'abord que $\pi^* \mathcal{O}_X$ soit le faisceau constant $\mathcal{O}_X$. Soit

la suite exacte courte :

(3.1.4.1)

Les groupes de cycles évanescents

sont nuls pour le faisceau constant $\mathcal{O}_X$, puisque

$\pi^* \mathcal{O}_X$ est lisse en x . Pour $\mathcal{O}_X(D)$, ils coïncident avec le groupe analogue calculé sur D , et la

suite exacte longue déduite de (3.1.4.1) par application du foncteur cohomologique est fournie par des isomorphismes :

(3. x .4.2)

$$\epsilon(J, \mathbb{Q}_\ell) \in \epsilon^{-1}(D, \mathbb{Q}_\ell).$$

si Best l'ensemble des deux points de l'ensemble $D(\epsilon)$ au-dessus de ϵ , on a donc :

(3.1.4.3)

$$\epsilon(q)(\mathbb{Q}_\ell) = o$$

pour $q \in I$ et (a. i .4.4)

$$=$$

Dans le cas général, soit F une filtration comme en (3.1.2). On trouve par devissage que :

(3.1 .4"5)

$$*\epsilon(jt=*J) = o$$

pour $q \in I$ et que $*\epsilon(j; \text{Tr})$ admet une filtration F , pour laquelle :

$$\text{Gr}_v \text{Ox}(j, \text{ré } \epsilon z) = \text{Gr}_v(o\epsilon') \in |r$$

(3.i.4.6)

$$\epsilon \in 9^*$$

$$\epsilon_{oo}$$

(3.1.5)

Cas (c). – Soit B l'ensemble des deux points des branches de D par x . Notant i la projection dans S ou g de la normalisée D' de D , on a au voisinage de x une suite exacte :

(3.1-5.I)

$$o \in j, \mathbb{Q}_\ell \rightarrow \text{à } i. \mathbb{Q}_\ell \in \mathbb{Q}, \epsilon \in (B) \in o.$$

Puisque ϵ est lisse en x , et que ϵ est lisse en les deux points de D' au-dessus de x , les fais-

ceaux (I) ; sont nuls pour $\mathbb{Q}_\ell$ et $i. \mathbb{Q}$ t. On obtient donc des isomorphismes :

(3. x. s.

$$\mathbb{Q}_\ell) =$$

Les $q_b(x, \{ \} \dots t, |162$ sont nuls pour $q^* - I$, et $q_b - ' (x, 02, |174162$ Ceci

fournit la valeur des $\epsilon(J\epsilon\mathbb{Q}_\ell)$ et, par ddvissage, celle de $q)\epsilon(jtr : *o\epsilon) :$

(3.1-5-3)

@ $\epsilon(jirr$

$$=0$$

pour

$$q + I,$$

et, pour F comme en (3.1.2) :

(3.x.5.4)

i

$$\text{Gr } v \text{ } q_b (3, = \epsilon') - \text{Gr}\epsilon (o\epsilon). | \epsilon (B).$$

(3.2)

– Dimension i Les conventions (o. 7) sont en vigueur.

Proposition (3.2. i). — Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur F_q , et $o\epsilon o$ un faisceau lisse ponctuellement ϵ -pur et ϵ -rdel sur X_0 . Alors, les polynômes $\epsilon \det(I - Ft, H^i(X, o\epsilon'))$ sont gz coefficients $r\&Is$.

Dans la formule de Grothendieck, (I. 4-7. I), les facteurs au membre de gauche sont

par hypothèse des polynômes rdels et la fonction rationnelle au membre de droite est rdelle. Soit ϵ le poids de $o\epsilon'' 0$. D'après (I-4.4) et (2.2. IO), les zdros de $t \det(i-Ft, H^i(X, \epsilon-))$ (pris avec leur multiplicité) sont ceux des p6les de cette fonction rationnelle qui sont

de valeur absolue $q^{-(\epsilon+\epsilon)/2}$. Leur ensemble est stable par conjugaison complexe, et le

polynôme $t \det(i-Ft, H^{2c}(X, o\epsilon'))$ est r6el. Si X_0 est affine, le H^i est nul. Si X_0 est projective, c'est le dual de $H^{2c}(X, o\epsilon''(-i))$ (dualité de Poincaré), et le polynôme $t \det(I-Ft, IP(X, o\epsilon'v(-i)))$ 6tant rdél, on trouve dans tous les cas que le polynôme $t \det(i-Ft, H^i(ow))$ est rdél. Le ddnominateur au membre de droite de (1.4.7.1) est donc rdél, et le numérateur $\epsilon \det(I-Ft, H^*0(X, o\epsilon))$ doit l'être également.

Remarque (3.2.2). – Les arguments de (0.5) montrent que (3.2.I) vaut sans hypothèse d'irréductibilité absolue.

Théorème (3.2.3). – Soient X_0 une courbe projective et lisse sur F_q , $j : U_0' \rightarrow X_0$ un ouvert dense de X_0 , et $\mathcal{O}$ un faisceau lisse ponctuellement ℓ -pur de poids ϵ sur U_0 . Alors les valeurs propres ϵ de F sur $H^i(X, j_* \mathcal{O})$

$$\text{satisfont à } wq(e) = \epsilon + i.$$

LA CONJONCTURE DE WEIL. II Pour une description des grandes lignes de la démonstration, je renvoie à l'introduction.

Pour $i \leq I$, le groupe $H^i(X, j_* \mathcal{O}(\epsilon'))$ est aussi l'image de $H^i(U, \mathcal{O}(\epsilon'))$ dans $H^i(U, \epsilon')$ (cf. les groupes de cohomologie ϵ parabolique) rencontrés dans l'étude des formes modulaires). Nous commencerons par prouver par récurrence sur k la proposition suivante qui,

$$\text{pour } k=0,$$

résulte de (I.8.2).

Lemme (3.2.4) (k). – Soient U_0 une courbe lisse sur F_q et $\mathcal{O}$ un faisceau lisse ponctuellement ℓ -pur de poids ϵ sur U_0 . Alors, les valeurs propres ϵ de F sur $H^i(U, \mathcal{O}(\epsilon))$ satisfont

(3.2.5) (k) Si U_0 est un ouvert dense d'une courbe $X_0 : j : U_0' \rightarrow X_0$ et que $\mathcal{O}$ est

un faisceau sur X_0 , la suite exacte longue de cohomologie définie par la suite exacte

$$0 \rightarrow j_* \mathcal{O}(\epsilon) \rightarrow j_* \mathcal{O}(\epsilon) \rightarrow j_* \mathcal{O}(\epsilon) \rightarrow \dots$$

fournit une surjection :

$$H^i(U, j_* \mathcal{O}(\epsilon)) = H^i(X, j_* \mathcal{O}(\epsilon)) \oplus R^i j_* \mathcal{O}(\epsilon).$$

Si U_0 est lisse, et que $j_* \mathcal{O}$ est lisse et ponctuellement ℓ -pur de poids ϵ , il résulte donc de (3.2.4) (k) et d'un argument de torsion (I.2.7) que les valeurs propres de F

$$\text{sur } H^i(X, \mathcal{O}(\epsilon)) \text{ satisfont } \epsilon + i \leq wq(e) \leq \epsilon + i + 2 - k.$$

(3.2.6) Soit $k \geq 0$.

Admettons (3.2.4) (k) (et son corollaire (3.2.5) (k)) et

prouvons (3.2.4) (k+ I). Nous le ferons d'abord sous les hypotheses (A) é (C) ci-dessous.

Soit X_0 la courbe projective et lisse dont U_0 est un ouvert dense. (A) Le faisceau $\mathcal{O}$ sur U est modérément ramifié, é monodromie locale unipotente, en les points de $X-U$.

Soient $S_0 = X_0 - X_\infty$, $V_0 = U_0 - U_\infty$, D_0 le diviseur é croisements normaux de S_0

dont V_0 est le complément, plongeons S_0 dans un espace projectif P^0 et balayons S_0 par un pinceau d'hyperplans d'axe $A_0 \subset P^0$. On suppose que le plongement et le pinceau peuvent être pris de sorte que (B) S_0, D_0 et le pinceau de sections hyperplanes d'axe A_0 remplissent les conditions de position générale (A) é (D) de (3. I. I). On fera enfin l'hypothèse de commodité :

(C) Les points exceptionnels (3-I. i) sont définis sur F_q .

Les flèches du diagramme (3. i. i. i) proviennent par extension des scalaires de morphismes de Fé-schémas, que nous désignerons par les mêmes lettres f, g, j . Nous noterons T_0 l'ensemble fini des valeurs exceptionnelles de f , W_0 le complément de T_0 dans A_0 et w l'inclusion de W_0 dans A_0 . Soit

$$fg_0 = \mathcal{O}_{N_0} \otimes \mathcal{O}_{N_0}(-1)$$

le produit tensoriel externe de $\mathcal{O}_{N_0}$ avec lui-même. Nous appliquerons la théorie (3-I) au calcul de la cohomologie de N_0 . Les hypotheses (A) é (E) de (3. i) sont satisfaites par hypothèse par $(S_0, D_0, \mathcal{O})$ et le pinceau d'axe A_0 .

$\mathcal{O}'_0$;

Lemme (3. o. 7). – Le faisceau lisse $w^* \mathcal{R}_f^* \mathcal{O}_{N_0}$ sur W_0 est facteur direct d'un faisceau $\mathcal{O}_{N_0}(-r)$.

Preuve. – Puisque le faisceau $\mathcal{O}$ est lisse et ponctuellement ℓ -pur de poids $\mathfrak{o}$, le

$$\text{faisceau } \mathcal{O}_{N_0}(-r)$$

est ponctuellement ℓ -pur et t -rSel, et il nous suffit de vérifier

que sur W_0 le faisceau $R^i f_* \mathcal{O}_{N_0}(-r)$ est ℓ -rSel. C'est une conséquence de (3.2. i) : si $x \in W_0$, si Y_1 est la fibre de $f : U_0 \rightarrow k(x)$ (une courbe sur $k(x)$) et si Y se déduit de Y_1 par l'extension des scalaires de $k(x)$ é F définie par un point géométrique K localisé en x , on a :

(3.é.7.x)

$$(R^i f_* \mathcal{O}_{N_0}(-r))_x = H^i(Y, \mathcal{O}_Y^*(r))$$

et l'on applique (3.e.e) pour $i=r$

et pour la restriction de $\mathcal{E}^*_{3f}$, $\mathcal{E}$ est $\mathcal{Y}_\mathcal{E}$. Nous prouverons ensemble les lemmes (3. e.8) et (3.e-9) ci-dessous.

Lemme (3.o.8). – **Le faisceau $\mathcal{R}\mathcal{E}^*_N$ n'a pas de section à support dans $\mathbf{T}$.** Ce lemme permet d'identifier $\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{fn}$ est un sous-faisceau de $w.w^*\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{fn}$. D'après (3.2.7) et (I.5.I), le faisceau $w^*\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{fn}$ admet une filtration finie G^* quotients successifs lisses et ponctuellement $\mathcal{E}$ -purs. On la prolonge en une filtration finie de $\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{fn}$ par la formule :

$$G^*\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{fn} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}} = \mathcal{C}_{\mathcal{O}}, G^*w^*\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{rd} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}} \subset \mathcal{R}\mathcal{X}^*_{f} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}}$$

(intersection dans $w.w^*\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{fn}$).

Lemme (3.2.9). – **Si $\mathcal{G}^*_{\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{fn}}$ ne devient pas constant sur $\mathbf{A}^*$, sa restriction à $\mathbf{W}_0$ est ponctuellement $\mathcal{E}$ -pure de poids entier.** Soient $\mathcal{E}^*_{X-U}$, x son image dans X_0-U_0 , $\mathcal{E}$ le point générique de $X_0(\mathcal{E})$ et un point géométrique localisé au point générique de $X(\mathcal{E})$. D'après (i.8.4), la représentation $\mathcal{E}$ -oé du groupe de Weil $W(\mathcal{E}/\mathcal{E})$ admet une filtration de quotients successifs

ℓ -purs de poids entiers. L'hypothèse (A) donne de plus que sur ces quotients l'inertie

n'agit pas. Pour $\mathcal{E}^*_{U_0}$, la même conclusion vaut par hypothèse pour la filtration triviale, $\mathcal{E}$ est un seul cran. Soient $\mathcal{E}^*_{S_0-V_0}$, $\mathcal{E}$ un point géométrique localisé en x , $\mathcal{S}_0(\mathcal{E})$ l'hensélisé de $\mathcal{S}_0$ en x et $V_0(\mathcal{E})$ l'image inverse de V_0 dans $\mathcal{S}_0(\mathcal{E})$. Par produit tensoriel, on trouve que $\mathcal{G}_{\mathcal{O}}$

admet sur $V_0(\mathcal{E})$ une filtration finie F , telle que les $\mathcal{G}^*_{\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{No}}$ soient constants sur $V_1(\mathcal{E})$ et

que les $\mathcal{G}^*_{\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{fr}}$

est (notation

(3.1.2))

soient $\mathcal{E}$ -purs de poids entiers. Pour $\mathcal{E}^*_{V_0}$,

$\mathcal{E}$ lui-même est ℓ -pur de poids entier (savoir, $\mathcal{O}$).

Soient $\mathcal{E}^*_{T}$, $\mathcal{E}^*_{S}$ le point exceptionnel au-dessus (3. i.i), t et x leurs images dans T_0 et S_0 , $\mathcal{E}$ un point géométrique localisé au point générique de $\mathbf{A}^*$, et $\mathcal{E}$ le point générique de $\mathbf{A}^*(t)$. Les faisceaux de cycles évanescents, calculés au n° (3.1), étant

concentrés en x et nuls pour $i \neq 0$, on trouve une suite exacte à cinq termes :

(3.2.9.x)

$$\mathcal{O}, (\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{f} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}}) \rightarrow (\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{f} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}}) \rightarrow \mathcal{E}^*_{f} \rightarrow (\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{f} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}}) \rightarrow (\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{f} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}}) \rightarrow \mathcal{O}.$$

$$\epsilon \epsilon g_0)[$$

off A   est un sous-quotient de O  . Le calcul (3. I) assure que @  , donc A  , admet une filtration de quotients successifs   -purs de poids entier. D'apr  s (i.8.4) , si A   :o, le $\ast$ r i e 1 $\ast$ faisceau   -pur w G   (f   g0) est donc de poids entier. Pour conclure, on note que si, pour i fix4, tous les A   sont nuls, le fais-   r i Rlr „,   ceau ,J o Jt      0 est lisse, donc constant sur A $\ast$ puisque la droite projective A $\ast$ est simplement connexe.

Lemme (3.2.II). – Les valeurs propres λ de F sur $E_{\text{ad}}(A^*, R)_{\text{fr}}$ satisfont

Il suffit de le vérifier pour les valeurs propres de F sur chaque $H^1(A^*, \text{GréRaféz}^*g)$.

w*GréRéfrt :*g est de poids entier <2 ((3.2.9) et (3.2. IO)), donc de poids <i, et l'on a (3.2-5) (k).

satisfont a $wé(\acute{e}) < 2$.

Sur $\mathbb{R}^n$, les valeurs propres λ_i de F , sur $\mathbb{R}^n$ (i=0, 2) satisfont à $\lambda_i \in \mathbb{R}$,

37

(3.2.x3) Preuve de (3.2.4) (k+i) sous les hypothèses (3.2.6).

Il résulte de (3.2. i i), (3.2.12) et de la suite spectrale (3. i. i. 5) que les valeurs

$$\text{propres } \epsilon \text{ de } F \text{ sur } H^i(V, \mathcal{R}^*g) \text{ satisfont } k \leq \epsilon - 2 - t - 2 - e.$$

La même estimation vaut a fortiori pour les valeurs propres de F sur : $H^i(U, \epsilon) \otimes H^j(V, g) \otimes H^k(V, \mathcal{R}^*g)$ (K/inneth et (3. é. é. 4)). En particulier, si ϵ est une valeur propre de F sur $H^i(U, \epsilon')$,

$$\text{on a } w(\epsilon) \leq \epsilon + \epsilon', \text{ donc } W_q(C\epsilon) \in A \otimes V^{2-(k+1)}.$$

(3.e. X4) Fin de la preuve de (3.é.4)

$$(k+\epsilon).$$

– La validité de l’asser-

tion (3. é-4) $(k + i)$ est invariante par une extension préliminaire du corps fini de base F_ϵ (cf. preuve de (2.2. io)). Puisque, sur F , il existe des plongements et des pinceaux satis-

faisant $\epsilon(B)$, il en existe aussi sur une extension finie de F_q . Sur une extension finie

plus grande, (C) sera satisfait. Ceci prouve (3.2-4) $(k + \epsilon)$ sous la seule hypothèse (A).

Le théorème de monodromie assure qu’il existe un revêtement fini surjectif

$g : U_0 \rightarrow U_0$, avec U_0 lisse, tel que $g^*\epsilon_0$ sur U_0 vérifie (A) ; on conclut en notant que le morphisme g^* injecte $H^i(U, \epsilon)$ dans $H^i(U', g^*\epsilon')$.

(3.2.I5) Preuve de (3.2-3). – L’assertion est triviale pour $i=0$ ou 2 (I.4).

Pour $i = \epsilon$, la validité de (3.2.5) (k) pour tout k assure que $w(\epsilon) \leq \epsilon + \epsilon$. Appliquons ce résultat au faisceau $\epsilon_0(I)$. Puisque $H^a(X, j_! \epsilon)$ et $H^i(X, j_! \epsilon(I))$ sont en dualité

$$(\text{SGA } 44_i [\text{dualité}] (I.3) \text{ et } (2.I)), \text{ on trouve que } w(\epsilon-1) \leq (-\epsilon-2) + \epsilon,$$

i.e. que

$$w(\epsilon) \geq \epsilon + \epsilon. \text{ Le théorème en résulte.}$$

(3.3) – Le cas général

TMorkme (3.3.I). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de $\mathcal{M}^{\text{f}}_{\text{f}}$ de type fini sur Z , et

$\mathcal{F}$ un faisceau sur X . Si $\mathcal{F}$ est mixte de poids $\leq n$, alors, pour chaque i , $R^i f_* \mathcal{F}$ est mixte de

poids $\leq n + i$.

La preuve utilise les dévissages suivants :

a) Dévissage en o : Soit une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$. Si les $R^i f_* \mathcal{F}'$

et $R^i f_* \mathcal{F}''$ sont mixtes de poids $\leq n + i$, alors les $R^i f_* \mathcal{F}$ le sont également. Si les $R^i f_* \mathcal{F}$

et $R^i f_* \mathcal{F}'$ sont mixtes de poids $\leq n + i$, alors les $R^i f_* \mathcal{F}''$ le sont également (appliquer la suite exacte longue de cohomologie). Si la suite est scindée et que $R^i f_* \mathcal{F}$ est mixte

de poids $\leq n + i$,

alors $R^i f_* \mathcal{F}''$ l'est également.

b) Dévissage en X : Soit $j : U \rightarrow X$ un ouvert de X , de complément $i : X \setminus U \rightarrow X$.

Si les $R^i j_* \mathcal{F}'$ et les $R^i i_* \mathcal{F}''$ sont mixtes de poids $\leq n + i$, les $R^i f_* \mathcal{F}$ le sont également

(appliquer (a) à la suite exacte courte $0 \rightarrow j_* \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow i_* \mathcal{F}'' \rightarrow 0$).

c) Dévissage en Y : Soit $j : V \rightarrow Y$ un ouvert de Y , de complément $i : Y \setminus V \rightarrow Y$. Si

la conclusion de (3.3. I) devient vraie après les changements de base par j , elle l'est au départ (appliquer le théorème de changement de base).

d) Transitivité : Si $f = gh$,

et que les $R^i h_* \mathcal{F}$ sont mixtes de poids $\leq n + i + j$,

alors les $R^i f_* \mathcal{F}$ sont mixtes de poids $\leq n + k$

(appliquer la suite spectrale de Leray

$$R^p g_* R^q h_* \mathcal{F} = R^{p+q} f_* \mathcal{F}.$$

e) Si $Y' \rightarrow Y$ est un homéomorphisme universel, il suffit de vérifier (3.3- i) après le changement de base par g (la cohomologie étale ne change pas un tel changement

de base). Exemples : $Y' = Y_{\text{red}}$, OU Y' le normalisé de Y , suppose normal et intègre,

dans une extension inseparable de son corps de fonctions. f) Si f est de dimension relative 0, et que Y' est ponctuellement pur, alors

$$f_{0*} = Rf_*$$

est ponctuellement pur du même poids, et les $R^i f_*$ sont nuls pour $i > 0$.

Pour un tel f , on conclut par (a). 380

5 Les dévissages (b), (c), (d) nous ramènent à supposer que f est de dimension relative i , puis (a), (b) nous ramènent à supposer que Y' est lisse et ponctuellement pur de poids n . Notons que si C est une courbe sur un corps K , et que f est un faisceau lisse sur C , les assertions suivantes sont vraies pour K parfait, donc dans le cas général après une extension finie purement inseparable de K : (é) Il existe dans C une partie finie dont

le complément C' est lisse sur K . (é) Il existe un revêtement fini surjectif $u : D \rightarrow C'$,

où D est lisse dans une courbe projective et lisse D d'un diviseur E étale sur K ,

tel que u^* soit modérément ramifié le long de E ; u est facteur direct de $u_* u^* = Ru_*$.

Nous appliquerons ceci à la fibre de f en un point géométrique v de Y . Les arguments habituels de passage à la limite montrent que C' , D ... existent, avec les mêmes propriétés, au-dessus d'un voisinage de v dans Y . On se ramène par (c), (e), à supposer que ce voisinage est Y , tout entier et que Y' est lisse, puis par (b), (f), (a), à supposer que X soit le complément dans X , projectif et lisse purement de dimension relative i sur Y , d'un diviseur D fini étale sur Y , et que Y' soit modérément ramifié le long de D . i

$$X \subset Y$$

$Y' \rightarrow Y$

On a $Rf_* = Rf_*(j'_!)$. Considérons la suite exacte :

$$0 \rightarrow j'_! \rightarrow j'_* \rightarrow Rj'_* \rightarrow 0$$

et la filtration induite par la filtration de monodromie locale M sur $j'_! j'^{-1} j'^*$ (I.8.6) et (I.8.8). La formation de ces faisceaux et de M est compatible au passage aux fibres. Le théorème (3.2.3), appliqué à tous les isomorphismes f , assure donc que $Rj'_! j'^{-1} j'^*$ est ponctuellement pur de poids $n-i$, et le théorème (I.8.4) (lui aussi pour tout f)

assure que $\text{Gr}_k^i(j'_! j'^{-1} j'^*) = 0$ pour $k > 0$,

est pur de poids $n+k$ sur D (i.8.8). Le mor-

phisme f est fini, et il ne reste qu'à appliquer (f), (a).

(3.3.2) Pour minorer les poids, on peut utiliser les résultats de SGA 7 XXI 5

sur les valuations p -adiques des valeurs propres de Frobenius. Disons qu'un faisceau est entier si les valeurs propres des Frobenius sont des entiers algébriques. Les poids d'un faisceau mixte entier sont nécessairement positifs : si un entier algébrique ϵ est pur de poids n , rel. q , et de degré d , sa norme est un entier ordinaire, de valeur absolue le

produit $q, d/\epsilon$ des valeurs absolues de ses conjugués complexes, de sorte que $n > 0$.

Corollaire (3.3-3). – Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de scMmas de type fini sur Z et $\mathcal{E}$ un faisceau entier sur X . Si $\mathcal{E}$ est mixte de poids $\leq n$, alors, pour chaque i , $R^i f_* \mathcal{E}$ est mixte de poids entre $n-k-i$ et $n-k-i$. Si i dépasse la dimension maximum d des fibres, les poids sont compris entre

$$2(i-d) \text{ et } n+i.$$

D'après SGA 7 XXI (5.2.2), appliqué aux fibres de f , les faisceaux $R^i f_* \mathcal{E}$ et $R^i f_* \mathcal{E}'(i-d)$ sont en effet entiers.

Lorsque X et Y sont de caractéristique $p > 0$,

on peut remplacer les faisceaux

étales par des faisceaux de Weil. Le cas le plus important est celui où $Y = \text{Spec}(F_q)$.

Dans ce cas, (3.3. i) et (3.3.3) signifient ceci – avec les notations (o. 7) :

Corollaire (3.3.4)- – Soient X_0 un scMma de type fini sur F_q et $\mathcal{E}$ un faisceau mixte

de poids $\leq n$ sur X_0 . Alors, $H^i(X_0, \mathcal{E})$ est mixte de poids $\leq n-k-i$: pour chaque i et chaque valeur

propre ϵ de F sur $H^i(X_0, \mathcal{E})$, ϵ est algébrique et il existe un entier $w \leq n + i$ tel que tous les conjugués

complexes de ϵ soient de valeur absolue $q^{w/2}$. Si $H^i(X_0, \mathcal{E})$ est entier, on a $w > 0$.

Si de plus i dépasse

la dimension d de X , on a $w > 2(i-d)$.

Corollaire (3.3.5). – Soient X_0 lisse de type fini sur F_q et $\mathcal{E}$ un faisceau lisse mixte

de poids $> n$ sur X_0 . Alors, $H^i(X, \mathcal{E})$ est mixte de poids $> n - i$.

On se ramène à supposer X_0 purement d'une dimension N . Soit $\mathcal{E}^\vee$ le faisceau dual de $\mathcal{E}$. Il est mixte de poids $\leq -n$. D'après (3.3.3), le groupe $H^i(X, \mathcal{E}^\vee)(N)$

est mixte de poids $\leq -n - (2N - i) - 2N = -n - i$.

La dualité de Poincaré identifie

$H^i(X, \mathcal{E}^\vee)$ à son dual, mixte de poids $> n - i$.

Combinant les inégalités opposées de (3.3.4) et (3.3.5), on obtient le

Corollaire (3.3.6). – Soient X_0 lisse de type fini sur F_q et $\mathcal{E}$ un faisceau lisse pur de

poids n sur X_0 . Alors, l'image de $H^i(X, \mathcal{E})$ dans $H^i(X, \mathcal{E})$ est pure de poids $n - i$.

Dans SGA 44 [Sommes trigonométriques] j'explique comment ces résultats permettent de majorer certaines sommes trigonométriques.

(3.3.7) Soit q est un nombre algébrique, pur d'un poids n , rel. q , et normalisons

les valuations p -adiques de $\mathbb{Q}(\epsilon)$ en exigeant que $v(q) = i$. À ϵ , et à chaque valuation v ,

attachons le couple de nombres rationnels $(v(\epsilon), v(q\epsilon - 1))$, où $q\epsilon - 1 \neq 0$.

Si i est entier,

ces nombres sont > 0 . Leur somme vaut n . Pour le faisceau constant $\mathbb{Q}_\ell$, (3.3.4) et

la méthode de dualité (3.3.5) permettent de localiser comme suit les couples (r, s) attachés aux valeurs propres de Frobenius sur un H^i .

Corollaire (3.3.8). – On suppose X de dimension $< d$. En cohomologie à support propre (ou en cohomologie ordinaire pour X propre), (r, s) est dans un triangle inférieur du diagramme ci-dessous. En cohomologie ordinaire, et pour X lisse, (r, s) est dans un triangle supérieur du même diagramme. $i \leq r$

si $i < d$

si i

La vérification est facile. On peut montrer que, en cohomologie ordinaire, (r, s) est toujours dans le carré réunion des deux triangles mis en évidence.

Prenons X_0 propre et lisse. On trouve que $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ est pur de poids i . Raisonnant comme dans I (preuve de (i. 7)é(i .6)), on retrouve le thEorSme principal (I .6) de I,

avec ((projectif >é remplacE par ((propre >) :

Corollaire (3.3.9). – Soit X_0 une varigtd propre et lisse sur F_q . Pour chaque i , le polynEme

$\text{caract\#istique}(\det(t, i-F^*, H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)))$ est h coeffwients entiers, inddpendants de t

([:ép). Les racines complexes é de ce polynEme (les conjugués complexes des valeurs propres de F^*) sont de valeur absolue

$$| \alpha | = q^{i/2}.$$

(3.3.zo) Le thdorSme (3.3. i) vaut, avec la même démonstration, avec mixte

remplacd par :-mixte, et n remplacE par $\mathbb{R}$. Les seuls poids qui peuvent apparaltre

dans Réfo é" sont les nombres $\leq i + 1$ congrus mod 2 à l'un des poids qui apparalt dans 5 z'.

L'argument (3.3.2) pour minorer les poids ne s'applique plus dans ce contexte. Mais (3.3.4) – sauf ce qui concerne les faisceaux entiers – et (3.3.5), (3.3.6) valent tels quels.

(3.3.xx) Dans tout ceci, l'hypothSse ((lisse » n'apparalt que pour justifier la

dualité de Poincaré. Ceci permet de remplacer ((lisse » par (< rational homology mani-

fold » – dans le contexte/ ℓ -adique : lisse purement de dimension n peut être remplacd

par la condition : (*)

sia est la projection de X_0 sur F_q , on a $Ra^! \mathbb{Q}_\ell = \mathbb{Q}_\ell(n)[2n]$.

Par exemple, un schema X_0 qui localement pour la topologie Etale est quotient d'un schema lisse de dimension n par un groupe fini satisfait à (*).

(3.4) – Application

: la structure des faisceaux mixtes Les notations (o. 7) sont en vigueur. Thgorkme (3.4. I), –

Soit $\mathcal{E}_0$ un faisceau é-mixte sur un schéma X_0 de type fini sur F_q .

(i) $\mathcal{F}_0$ admet une unique décomposition $\mathcal{F}_0 =$

$\mathcal{F}_0$ est la décomposition selon le $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ poids mod $\mathbb{Z}$, dans laquelle les $\mathbb{Q}$ -poids ponctuels de $\mathcal{F}_0(b)$ sont tous dans b . Cette décomposition, dans laquelle les $\mathcal{F}_0(b)$ sont bien situés presque tous nuls, est fonctorielle en $\mathcal{F}_0$. Remarquons que chaque $\mathcal{F}_0(b)$ se déduit par torsion d'un faisceau $\mathbb{Q}$ -mixte de poids ponctuels entiers. (ii) Si les poids ponctuels de $\mathcal{F}_0$ sont entiers et que $\mathcal{F}_0$ est lisse, $\mathcal{F}_0$ admet une unique filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses, la filtration par le poids ponctuel,

telle que $\mathrm{Gr}_i W(\mathcal{F}_0)$ soit ponctuellement $\mathbb{Q}$ -pur de poids i . Cette filtration est fonctorielle en $\mathcal{F}_0$. Plus

précisément, tout morphisme entre faisceaux lisses $\mathbb{Q}$ -mixtes de poids ponctuels entiers est strictement compatible avec leurs filtrations par le poids ponctuel. (iii) Si $\mathcal{F}_0$ est lisse ponctuellement $\mathbb{Q}$ -pur, et que X_0 est normal, alors le faisceau $\mathcal{F}_0$ sur X est semi-simple.

$\mathcal{F}_0$

Lemme (3.4.e). – Si $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ sont deux faisceaux lisses sur X_0 , on a une suite exacte : $\mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3$

$$\mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2) \rightarrow \mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3) \rightarrow \mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_3) \rightarrow 0.$$

Dans ce lemme, Ext^i en exposant (resp. en indice) indique le groupe des invariants

(resp. co-invariants), pour l'action de $W(k/F_q)$. Le Ext^1 est le groupe des classes d'exten-

sions, dans la catégorie abélienne des faisceaux sur X_0 . La flèche de droite est l'image réciproque sur X : $\mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2) \rightarrow \mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3)$. On tombe dans la partie invariante par F . Si une extension $\mathcal{F}_1$ de $\mathcal{F}_2$ par $\mathcal{F}_3$ est globalement triviale, elle admet sur X un scindage

$\mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3$. Les autres scindages sont de la

forme $\mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3$, avec $\mathcal{F}_3 \in \mathrm{Hom}(\mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3)$. L'extension est triviale sur X_0 si et seulement si $\mathcal{F}_3 = 0$

peut être choisi invariant par F , i.e. si $F_q^* \mathcal{F}_3 \cong \mathcal{F}_3$ est de la forme $\mathcal{F}_3 = \mathcal{F}_3$,

i.e. est d'image nulle dans $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3)^F$, et la construction de $\mathcal{F}_3$ met en bijection

classes d'extensions globalement triviales et $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3)^F$

$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3)^F$. Le lemme en résulte.

Lemme (3- 4.3)- – Si $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont lisses sur X_0 lisse, et ponctuellement ℓ -purs de poids $\leq y$, alors, il ne peut exister d'extension $\mathcal{E}_0$ de $\mathcal{E}_0$ par $\mathcal{G}_0$, géométriquement non triviale, que si $\ell \equiv 7 \pmod{Z}$

et que $\ell > y$.

Il suffit de vérifier que F , agissant sur $H^i(X, \mathcal{E}^* Y^* \mathcal{F})$, n'admet pas la valeur propre 1. Le faisceau $\mathcal{E}^* Y^* \mathcal{F}$ est en effet lisse, de poids $\leq y$, et d'après (3.3.5), amplifié par (3.3. io), les seuls poids qui peuvent apparaître dans son H^1 sont de la

forme $y - \ell + 1 + n$, avec n entier ≥ 0 : le poids ℓ ne peut apparaître que pour $\ell \equiv y \pmod{Z}$

et $\ell > y$.

La même démonstration donne :

Lemme (3.4.4)- –

Si $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont lisses sur X_0 lisse, et ponctuellement ℓ -purs de poids

et y , alors, on ne peut avoir $\text{Ext}^i(\mathcal{E}_0', \mathcal{G}_0) \neq 0$ que si $\ell \equiv 7 \pmod{Z}$ et $\ell > y$.

(3- 4- 5) Preuve de (iii). Si U_0 est un ouvert de X_0 , et ℓ un point géométrique de U_0 , $\text{nl}(U_0, \ell)$ s'envoie sur $\text{nl}(X_0, u)$. Remplaçant X_0 par U_0 , ceci nous ramène à supposer que X_0 est lisse. Soit $\mathcal{E}'$ le plus grand sous-faisceau lisse semi-simple de $\mathcal{E}$ (la somme des sous-faisceaux irréductibles de $\mathcal{E}$). Par transport de structures, il est stable par Frobenius,

donc provient d'un sous-faisceau $\mathcal{E}_0'$ de $\mathcal{E}_0$. Posons $\mathcal{E}_0'' = \mathcal{E}_0 / \mathcal{E}_0'$.

D'après (3.4-3), puisque $\mathcal{E}_0'$ et $\mathcal{E}_0''$ sont ℓ -purs de même poids, l'extension $\mathcal{E}_0''$ de $\mathcal{E}_0'$ par $\mathcal{E}_0''$ est géométriquement triviale. Si $\ell \equiv 4 \pmod{Z}$, ceci contredit la maximalité de $\mathcal{E}'$ (relever dans $\mathcal{E}$ un sous-faisceau simple de $\mathcal{E}'$). On a donc $\ell \not\equiv 4 \pmod{Z}$, et ceci prouve (3.4. I) (iii).

LA CONJONCTURE DE WEIL.II

(3.4.6) Preuve de l'unicité dans (i), (ii).

Soit $\mathcal{E}_0$, au-dessus de X_0 , des sous-espaces propres généralisés de F_0 , relativement à ℓ . On a nécessairement : et si les poids ponctuels sont entiers :

=

Ceci prouve l'unicité, et la functorialité. Pour chaque $\ell \in R$, soit $\mathcal{E}'(\ell)$ la somme relative aux valeurs propres ℓ de $\mathcal{E}$ -poids ℓ ,

(3.4.7) Prouvons (i), (ii) sous les hypotheses additionnelles que X_0 est lisse et

que $\mathcal{E}_0$ est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement ℓ -purs.

C'est une consdquence formelle de (3.4.4) et de la semi-exactitude du fonc- teur $\text{Ext } \mathcal{E}$. On procède par r currence sur le nombre d'extensions requises pour cons- truire $\mathcal{E}_0$. Ceci nous permet de supposer que $\mathcal{E}_0$ est extension d'un faisceau lisse $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$, v rifiant (i), (ii), par un faisceau lisse ponctuellement  -pur $\mathcal{E}_0'$ de poids  . Preuve de (i). – Soit b la classe de   dans R/Z . D'apr s (3.4.4), si $b' \in \mathcal{E}_0$, l'image inverse de $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}(b')$ dans $\mathcal{E}_0$ est une extension triviale de $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}(b')$ par $\mathcal{E}_0'$. On prend

pour $\mathcal{E}_0(b)$ l'image inverse de $\mathcal{E}_0'(b)$, et pour $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}(b')$ ($b' \neq b$) un rel vement dans $\mathcal{E}_0'(b')$.

Preuve de (ii). – Sous les hypoth ses (ii),   est un entier. D'apr s (3.4.4), l'image

inverse de $\mathcal{W}_{\mathcal{E}_0}$ dans $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$ est une extension triviale de $\mathcal{W}_{\mathcal{E}_0}$ par $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$. Pour $i <  $, on prend pour $\mathcal{W}_{\mathcal{E}_0}$ un rel vement de $\mathcal{W}_{\mathcal{E}_0}$ par $\mathcal{E}_0'$.

Pour $i \geq  $, on

prend pour $\mathcal{W}_{\mathcal{E}_0}$ l'image inverse de $\mathcal{W}_{\mathcal{E}_0}$.

(3.4-8) Preuve de (i), (ii).

On proc de par r currence sur $\dim X_0$. Quitte   remplacer X_0 par X_0^{reg} , il existe un ouvert dense $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ sur lequel $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$ satisfait aux hypotheses additionnelles de

(3.4-7). L'hypoth se de r currence s'applique au comp ment F_0 . Rappelons enfin

que le foncteur $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}(j^*\mathcal{E}_0, i^*\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0})$ (fl che de sp cialisation) est une  quivalence de la cat gorie des faisceaux sur X_0 avec la cat gorie des triples $(\mathcal{E}', \mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}, s)$ form s d'un

faisceau sur U_0 , d'un faisceau sur F_0 , et d'un morphisme $s : \mathcal{E}' \rightarrow i^*j^*\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$.

Preuve de (i). – Il s'agit de voir que le morphisme de sp cialisation :

$$s : i^* \mathcal{E}' \rightarrow i^*j^*\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$$

envoie $(i^*\mathcal{E}_0)(b)$ dans $i^*j^*((j^*\mathcal{E}_0)(b))$. On d duit en effet de (I.8.9) par torsion que les poids ponctuels de $i^*j^*((j^*\mathcal{E}_0)(b))$ sont dans b , de sorte que ce faisceau co cide avec $(i^*j^*\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0})(b)$.

[O Preuve de (ii). – L'unicit   tant assur e, on peut supposer par descente que X_0 est lisse et

est normal. On a alors $\mathcal{E}_0 = \mathcal{J}, \mathcal{J}'$

et l'on prend $W_i = W_i'$, ceci donne $\mathcal{O}_W = \mathcal{O} - \mathcal{W}$.

$\mathcal{E}_j$, $\mathcal{G}_i = \mathcal{E}_0$, et l'on applique (I.8. 10).

Variante (3.4.9). – On déduit aussitôt de (3.4. x) que tout faisceau mixte lisse admet une filtration par le poids ponctuel par des sous-faisceaux lisses, et que tout faisceau pur est géométriquement semi-simple.

(3.4.10) Soit $\mathcal{P}$ une propriété de faisceaux sur les schémas de type fini sur un

corps fini (p.e. à mixte, à ponctuellement ℓ -pur...). Un faisceau $\mathcal{E}$ sur un schéma X

de type fini sur k algébriquement clos est dit avoir potentiellement la propriété $\mathcal{P}$ ($X, \mathcal{E}$)/ k se déduit par un changement de base

$$\mathcal{E} : \text{Spec}(k) \rightarrow S$$

d'un système $(X_s, \mathcal{E}_s)$ sur S – avec X_s de type fini sur S de type fini sur Z – tel que les restrictions de $\mathcal{E}_s$ aux fibres de X_s/S en les points fermés de S aient la propriété $\mathcal{P}$.

Exemple (3.4.11). – Si $f : Y \rightarrow X$

est propre et lisse, les faisceaux $R^i f_* \mathbb{Q}_\ell$ sont

potentiellement ponctuellement purs. Ceci résulte d'un argument standard de passage à la limite, pour construire $f_0 : Y_0 \rightarrow X_0$ propre et lisse, et de (3.3.9) appliqué aux fibres de f_0 . Le théorème de spécialisation (1.11.1), (1.11.5) permet de généraliser (3.4.1) (iii) comme suit :

Corollaire (3.4-x2). – Soient X un schéma normal de type fini sur k algébriquement clos, et $\mathcal{E}$ un faisceau lisse sur X . Si $\mathcal{E}$ est potentiellement ponctuellement ℓ -pur, il est semi-simple. En particulier, l'exemple (3.4.11) donne le

Corollaire (3.4-x3). – Soient S un schéma normal connexe sur k algébriquement clos, et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse. Alors, les faisceaux $R^i f_* \mathbb{Q}_\ell$ sont semi-simples.

Remarque (3.4.14). – Le point clef dans la démonstration du théorème de Lefschetz difficile donne en (4.1.1) est un cas particulier de (3.4.13) dans lequel f est projectif et S une courbe (un ouvert de $\mathbb{P}^1$). Pour traiter ce cas, il suffit de (I.1.6) (pour assurer la pureté de $R^i f_* \mathbb{Q}_\ell$), (x.1.1), pour l'argument de spécialisation, et (2.2.10) (Hadamard de la Vallée-Poussin), pour interdire la valeur propre 1 dans la preuve de (3.4.1).

(3.5) – Application

: théorèmes d'équidistribution (3.5.1) Reprenons les notations et hypothèses de (2.2) : on a : ρ

$$\rho > G \text{ est } 2 \times 4 \times 7$$

$$\rho > Z,$$

$$\rho > 0$$

LA CONJONCTURE DE WEIL. II est avec X_0 normal géométriquement connexe de dimension N , et, d'après (2.2.8), pour toute représentation irréductible ρ de GL_N , le faisceau $\#(\rho)$ correspondant est pon-

ctuellement ℓ -pur de poids $2\rho(v)$. On note G l'espace des classes de conjugaison de

degré i de G , et Ez_0 la mesure sur G définie en (2.1.10). Si ρ est une représentation complexe irréductible de G , le produit qui définit $L(\rho)$ converge pour $\rho(v) \in N$. La formule (2.2.8.1), l'interprétation cohomologique

de Grothendieck des fonctions L (I-4.5.1), et (3.3.4) modulo par la deuxième variation (3.3.10), montrent que $L(z)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur G , qui

n'a de zéros ou de pôles que pour $\rho(v)$ entier ou demi-entier, et que pour $\rho(v) > N-i/2$,

$L(z)$ est holomorphe inversible sauf pour un pôle simple en $z=0$. Ceci permet d'appliquer les résultats d'équidistribution (2.1.10) à (2.1.12) (avec ρ remplacé par ρ , cf. (2.2.7)).

(3.5.2) Pour tout entier $n > 0$, soit F_q l'extension de degré n de F , dans k , et

$X(\cdot)$ le schéma sur F_q déduit de X_0 par extension des scalaires. Le schéma $X(\cdot)$ est un

revêtement de X_0 ; il correspond au sous-groupe de $W(X_0, Y)$ formé des éléments de degré divisible par n . Chaque point x de X_0 est coordonné dans F . définit un point rationnel de $X(\cdot)$, donc un point fermé de $X(\cdot)$. On note F , un élément de Frobenius géométrique correspondant, et son image dans $W(X_0, F)$. Cette image est de degré n . On note encore F , son image dans G , et (tF) , la classe de conjugaison dans G des éléments conjugués à la composante semi-simple de F , EG c (2.2.4). Si un point fermé x de X_0 est image d'un point rationnel de $X(\cdot)$, son degré d divise n . Réciproquement, si $d|n$, il y a d points rationnels x de $X(\cdot)$ au-dessus de x_0 , et pour chacun d'eux $F, \rho(F), \dots$ (à conjugaison près). Sur l'espace des classes de conjugaison dans $W(X_0, x)$, on a donc une identité entre mesures :

(3.5.2.x)

é

$$\deg(x) \in [\mathbb{F}_\ell] = -$$

.é, $\in [\mathbb{F}_\ell]$.

$$n > 0$$

$$n > 0$$

9 o é ix01 éoéXo(Vq.)

Choisissons un élément central z , de degré $d > 0$, pour identifier entre eux les Gé

lorsque i parcourt une progression arithmétique de raison d . Compte tenu de (3.5-2. i), le théorème (2. i. 12) se spécialise en le suivant : Théorème

(3.5.3). – Avec les notations de (3.5.I),

quel que soit i , la mesure

$$z \in (q^{-s} \mathbb{A} + \mathbb{A})$$

é

$\in (\mathbb{F}_\ell)$ sur G converge vaguement vers $\in [G = -$

é z

$$(\in]G / \mathbb{A}^+, I)$$

$z \in X_0(\mathbb{A})$ pour $n \in \mathbb{A}$.

Exemple (3.5.4). – Soit $f : E \rightarrow X_0$ une famille de courbes elliptiques paramétrée

par X_0 , et prenons $\mathbb{A} = \mathbb{A}(\mathbb{Q}, t)$. Posons $V = \mathbb{A} \otimes \mathbb{A}$. On a un isomorphisme naturel

$V \rightarrow H^2(-I)$, compatible à l'action de G . Puisque G agit sur $H^2(-I)$ par ρ_{-1} , les filaments de degré n de G agissent sur V avec pour déterminant q^n .

Lemme (3.5-5). – Si l'invariant modulaire j de E/X est non constant, le groupe G est le groupe $SL(V)$ tout entier.

Soient n un entier supérieur ou égal à 3 premier à p , et X' l'une des composantes connexes du revêtement $J_{\text{som}}(E, \mathbb{Z}/n)$ de X : c'est un revêtement galoisien étale de X , de groupe de Galois un sous-groupe de $SL(2, \mathbb{Z}/n)$, sur lequel le faisceau E , est trivial :

on dispose de $\epsilon : E \rightarrow (\mathbb{Z}/n)^2$. Soit x' un point base au-dessus de x . Le couple (E, ϵ)

définit un morphisme u de X' dans le schéma de module M , des courbes elliptiques munies d'une structure de niveau n . L'hypothèse sur j assure que le morphisme u est dominant, donc que l'image de $u : \pi_1(X', s, u(x'))$ est d'indice fini. On sait par voie transcendante que $\pi_1(M, \epsilon')$ s'envoie sur le sous-groupe de $SL(H^1(E_\epsilon, \mathbb{Z}_t))$ formé des éléments $\equiv 1 \pmod n$. Le groupe de monodromie géométrique de ϵ'/X contient donc un sous-groupe d'indice fini de $SL(H^1(E_\epsilon, \mathbb{Z}_t))$, et (3.5.5) en résulte.

(3.5.6) On suppose j non constant. Le lemme (3.5.5) montre alors que G a

n'est autre que $SU(2) \times \mathbb{Z}$, agissant sur $\mathbb{C}^2$ par $(g, n) \cdot (z, w) = e^{2\pi i n} g(z, w)$. Identifions l'ensemble des classes de conjugaisons dans $SU(2)$ à $[o, \epsilon]$, par : $(0, o)$ classe de e_{-1} et

$$> 0.$$

On sait que l'image directe de la mesure de Haar de $SU(2)$ est la mesure $-\sin \theta d\theta$ sur $[0, \pi]$.

$$2 =$$

Pour $x \in X_0(F_q)$, on définit l'angle de Frobenius $\theta(x) \in [0, \pi]$ en demandant que les valeurs propres de ϵF , soient les nombres $e^{\pm i\theta(x)}$, i.e. en demandant que la

courbe E , sur F_q , ait $1 + 2 \cos \theta(x) \cdot q^{1/2} + q$ points rationnels. Dans $G \subset SU(2)$, on a

$$(\epsilon F)_\epsilon = (\theta(x), n). \text{ Le théorème fournit donc, en égale caractéristique, le théorème}$$

d'équidistribution conjecture par Sato-Tate :

Proposition (3.5.7). – Avec les notations précédentes (et pour j non constant), lorsque

$$n \rightarrow \infty, \text{ la mesure } -\epsilon$$

$\epsilon \theta(x)$ tend vaguement vers $-\sin \theta d\theta$. Ce résultat avait été obtenu par H. Yoshida (On an analogue of the Sato conjecture, Inv. Math., 19, 4 (1973), P. 261-277) pour certaines familles modulaires de courbes elliptiques. C'est originellement pour étendre son résultat au cas d'une famille tout un paramètre quelconque que j'ai démontré le théorème à la Hadamard-de la Vallée-Poussin du même type.

(3.6) – Application

: le théorème local des cycles invariants Soient k un corps algébriquement clos, S le spectre de l'anneau local $k[[T]]$ en l'idéal (T) , s le point fermé de S , $\bar{s}$ le point générique et $\bar{s}$ un point générique de S .

trique. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre. On dispose alors d'un morphisme de spécialisation

$sp^* : H^*(X, \mathbb{Q}) \rightarrow H^*(X_{\bar{s}}, \mathbb{Q})$; son image est contenue dans les invariants sous l'action

du groupe d'inertie $\text{Gal}(\bar{k}/k)$.

Théorème (3.6. x). – Supposons X essentiellement lisse sur k , et $X_{\bar{s}}$ lisse sur $\bar{k}$. Alors, en cohomologie, le morphisme :

$$sp^* : H^*(X_s, \mathbb{Q}) \rightarrow H^*(X_{\bar{s}}, \mathbb{Q})$$

est surjectif. Pour pouvoir parler de poids, on commence par se ramener à une situation arithmétique. Un argument de passage à la limite permet tout d'abord de supposer que S est henselien en un point s d'une courbe S' lisse sur k , et que S se déduit par le changement

de base $g : (S, s) \rightarrow (S', s)$ d'un morphisme propre $f' : X' \rightarrow S'$, avec X' lisse

sur k , et lisse sur S' sauf au-dessus de s . Utilisant (I. I. 3), on se ramène ensuite à supposer

que k est la clôture algébrique de F_q . Pour F_q assez grand, on peut enfin supposer que

(f', X', S', s) sur k provient par extension des scalaires de (f_0', X_0, S_0, s_0) sur F_q . Soient

(S_0, T_0, s_0) l'hensélisé de S_0 en s_0 , et $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ déduit de f_0' par le changement de

base $g_0 : (S_0, s_0) \rightarrow (S_0, s_0)$. On a : – sur F_q : (f_0', X_0, S_0, s_0) global, qui se localise en (f_0, X_0, S_0, s_0) ; –

sur $k = F_q^{\text{alg}}$: (f', X', S', s) global, qui se localise en (f, X, S, s) .

Le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ est le groupe d'inertie de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$; ce dernier agit sur la cohomologie de $X_{\bar{s}}$, et ceci permet de parler de poids (cf. (i.7.4)). Calculons la $\mathbb{Z}/t^n$ cohomologie de $X_{\bar{s}}$ à l'aide de la suite spectrale de Leray de

$X_{\bar{s}} \rightarrow \bar{k}$, appelée aussi suite spectrale de Hochschild-Serre :

(,)

$$E_{pq}^2 = H^p(I, H^q(X_{\bar{s}})) \Rightarrow H^{p+q}(X_{\bar{s}}).$$

On sait que I est une extension de $\mathbb{Z}/t^n(I)$ (t -quotient modulaire de I) par un groupe pro-fini Γ d'ordre premier à g . Pour tout $\mathbb{Z}/t^n[I]$ -module V , on a donc une suite spectrale : (2)

$$E^q = H^p(Z^t(I), H^q(I', V)) \Rightarrow H^{p+q}(I, V).$$

L'espace V^r des invariants de I' dans V a un unique supplémentaire I' -stable. Sur ce dernier, I' n'a ni invariant, ni co-invariant. Ceci fournit un isomorphisme $V^r \cong V_r$

entre invariants et co-invariants. De plus, $H^q(I', V) = 0$

pour $q > 0$, de sorte que (2)

se réduit à : (3)

$$H^i(I, V) = H^i(Z^t(I), V^{I'}) = H^i(Z^t(I), V_r).$$

Pour toute représentation ℓ -adique V de $Z^t(I)$, on a :

(4) H^i

$$v) = v^{\text{tr}}$$

$$H^i(Z^t(i), V) \xrightarrow{\sim} V^{\text{tr}} / (-i),$$

$$H^p(Z^t(I), V) = 0$$

pour

$$p > 2.$$

Combinant (i), de Wang) : (5) (6) (3), (4), on trouve des suites exactes (analogues aux suites exactes

$$0 \rightarrow H^i(I(X_\epsilon)I(-I)) \rightarrow H^i(X_\epsilon) \rightarrow H^i(X_\epsilon)I \rightarrow 0.$$

On dispose d'une suite exacte longue de Z/t -cohomologie à support :

$$\epsilon H^i(X) \rightarrow H^i(X) \rightarrow H^i(X_\epsilon)$$

Le théorème de changement de base pour le morphisme propre f donne un isomorphisme $H^*(X)_\epsilon$, $H^*(X_\epsilon)$, et sp^* est le composé : (7)

$$\text{sp}^* : H^*(X_\epsilon) \rightarrow H^*(X) \rightarrow H^*(X) \rightarrow H^*(X_\epsilon).$$

Puisque X est essentiellement étale sur X , et que X_ϵ

$$X_\epsilon, \text{ on a } H^i(X_\epsilon) \rightarrow H^i(X).$$

Remplaçant X_0 par une de ses composantes connexes, on se ramène à supposer que X' est purement d'une dimension N . Le groupe de cohomologie $H^i(X'; \mathbb{Z})$ peut alors s'interpréter comme un groupe d'homologie de X : si a est la projection de X sur $\text{Spec}(k)$, l'adjonction entre Ra_* et $a^!$ appliquée à $\mathbb{Z}(N)$ sur $\text{Spec}(k)$ fournit une dualité parfaite entre $H^i(X; \mathbb{Z}(N))$ et $H^{2N-i}(X')$, i.e. entre $H^i(X)$ et $H^{2N-i}(X')$. Les suites (5) et (6) nous fournissent donc une croix de suites exactes : $H^i(X) \rightarrow H^{i+1}(X) \rightarrow H^{i+1}(X') \rightarrow H^i(X')$ (8) $\rightarrow 0$

$$\rightarrow H^i(X') \rightarrow H^{i+1}(X') \rightarrow H^i(X')$$

$$\rightarrow H^i(X, \mathbb{Z})$$

$$\rightarrow H^i(X') \rightarrow H^{i+1}(X') \rightarrow H^i(X')$$

(x.) Par passage à la limite, cette croix subsiste en $\mathbb{Z}$ -cohomologie, avec en haut le

groupe $\varprojlim H^i(X', \mathbb{Z}/\ell^n)$. La présence possible de torsion complique l'interprétation de

ce groupe par dualité, mais cette complication disparaît par passage à la ℓ -cohomologie, où la croix (8) est à nouveau valable. Le groupe de Galois arithmétique $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit

sur cette croix via son quotient $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/F_q)$. Calculons les poids.

Lemme (3.6.2). – $H^i(X')$ est mixte de poids $\leq i$.

Le groupe $H^i(X_g)$ est la fibre en g du faisceau $R^i f_{0*} \mathbb{Q}_\ell$ sur S_0 . D'après (3.3.9)

appliqué aux fibres de f_0 , ce faisceau est pur de poids i , et on applique (3.8.8) (i).

Lemme (3.6.3). – $H^{i-i}(X') \rightarrow H^{i-i+1}(X') \rightarrow H^{i-i}(X')$ est mixte de poids $\geq i-i$. Résulte aussitôt de (3.3.4). Bien que ce ne nous soit pas indispensable, notons encore que $H^i(X, \mathbb{Z})$ est mixte

de poids $\leq i$.

Le foncteur W_i (partie de poids $\leq i$) est exact. En l'appliquant à (8), on obtient un diagramme exact : $0 \rightarrow W_i H^i(X) \rightarrow W_i H^{i+1}(X) \rightarrow W_i H^{i+1}(X') \rightarrow W_i H^i(X') \rightarrow 0$ dont le théorème résulte.

$$\rightarrow H^i(X') \rightarrow H^{i+1}(X') \rightarrow H^i(X')$$

$$\rightarrow 0$$

(3.6.4) Soient $D \subset \mathbb{C}$ le disque unité, $f : X \rightarrow D$ un morphisme propre, et sup-

posons X lisse, et f lisse au-dessus de $D^* := D - \{0\}$. Soit $\mathcal{F}$ factorise par :

$$p_2 : P^*(C) \rightarrow D,$$

on dispose d'un analogue de (3.6. i) : notant X_0 la fibre spéciale $f^{-1}(0)$, et $X_t := f^{-1}(t)$

une autre fibre ($t \in D^*$), on a un homomorphisme surjectif : $H_c(X_0, \mathbb{Q}) \rightarrow H_c(X_t, \mathbb{Q})$, (ID^*, t) . Ceci se démontre par un argument parallèle à (3.6. i), la filtration par le poids de la théorie de Hodge mixte se substituant à celle déduite de Frobenius. Voir J. Stenbrink, Mixed Hodge structure on the vanishing cohomology, Symp. in Math., Oslo, 1976.

(3.7) – Retour

9 (1.8) Les résultats des n° (3.3) et (1.8) permettent de simplifier les preuves de (1.8.2) et (1.8.4).

(3.7.1) Soient S un schéma lisse sur F_q , $f : E \rightarrow S$ une famille de courbes

elliptiques paramétrée par S , et :

$$K_W := \mathrm{Im}(H^1_c(S, \mathrm{Sym}^k(R^1f_*, \mathbb{Q}_\ell)) \rightarrow H^1_c(S, \mathrm{Sym}^k(R^1f_*, \mathbb{Q}_\ell))) .$$

Pour S une courbe, de complétion projective $j : S_\infty \rightarrow S$, K_W peut encore se décrire

comme $H^1(g, j_! \mathrm{Sym}^k(R^1f_*, \mathbb{Q}_\ell))$. Le faisceau R^1f_* est ponctuellement pur de poids 1.

Sa puissance symétrique k -ième est donc pure de poids k , et d'après (3.3.6), K_W est pur de poids $kq-1$. L'assertion (5. i) de [4] est un cas particulier de ce résultat. Ceci rend inutiles les arguments de loc. cit. pour ramener [4] (5. i) à la conjecture de Weil sous sa forme usuelle (1.1.6). Rappelons que [4] (5. I) est un des points essentiels de la preuve de la conjecture de Ramanujan-Petersen citée en (1.8.2).

(3.7.2) Voici une version simplifiée de la preuve de (1.8.4). Soit $tF : F_p \rightarrow \mathbb{C}^*$

un caractère additif non trivial de F_p . Si $Q \in F_q[X_1, \dots, X_n]$ est un polynôme de

degré d premier à p , dont la partie homogène de degré d , Q_d , définit une hypersurface projective et lisse, il s'agit de prouver que :

(3.7.2.x)

] Y,

$$W \text{ Tr}(\rho_Q(x_1, \dots, x_n)) < (d-1)nq^{-1}/2.$$

zi zne F e

On regarde $\mathcal{E}_F$ comme étant à valeurs ℓ -adiques plutôt que complexes, à l'aide de ϵ , et, comme dans SGA 4.} [Sommes trigonométriques], on définit un faisceau $\mathcal{O}(\mathcal{W}_Q)$ sur

l'espace affine A^1 de dimension n sur F_q , à l'aide de t_F et du revêtement d'Artin-Schreier $T \rightarrow T/Q$ de A^1 . On a :

(3.7.2.2)

$Y \in \text{Tr}(F, n, \rho_Q(x_1,$

$$x_n)) = \epsilon(-1)^n \text{Tr}(F, H^1(A^1, \mathcal{O}(\mathcal{W}_Q)))$$

$x_1, \dots, x_n) \in F$

, x_6 et on va prouver le résultat plus précis que (3.7.2.1) :

(3.7.2.3)

$H^1(A^1, \mathcal{O}(\mathcal{E}_F)) = 0$ pour

$$i_4 = n,$$

$$\dim H^1(A^1, \mathcal{O}(\mathcal{E}_Q)) = (d-1)n,$$

et $H^1(A^1, \mathcal{O}(\mathcal{E}_Q))$ est pur de poids n .

Soient S l'espace affine sur F_q qui paramétrise les polynômes à n variables de

degré $\leq d$, et S° l'ouvert de S qui paramétrise ceux dont la partie homogène de degré d

définit une hypersurface non singulière (i.e. est de discriminant $\neq 0$). Soit :

$Q_s = H^1(\dots, x_n)$ le polynôme universel sur S° ; c'est une section du faisceau structural de S° il définit un faisceau $\mathcal{O}(\mathcal{P}_Q)$ sur $S^\circ \rightarrow A^1$. Soit f la projection de $S^\circ \times A^1$ sur S° . Le polynôme Q correspond à un point rationnel de S° , et $(A^1, \mathcal{O}(\mathcal{E}_Q))$ est la fibre de $(S^\circ \times A^1, \mathcal{O}(\mathcal{E}_Q))$ en ce point.

Lemme (3.7.3). – Les faisceaux $R^i \mathcal{E}_0(q^* \mathcal{Q}_S)$ sur S_0 sont lisses.

Soient $\mathbb{P}^n$ l'espace projectif sur F_q déduit de l'espace affine A^n par adjonction

d'un hyperplan à l'infini H_∞ , f la projection de $S_0 \times \mathbb{P}^n$ sur S_0 et j l'inclusion de $S_0 \times A^n$ dans $S_0 \times \mathbb{P}^n$. Localement pour la topologie étale, le S -schéma $S_0 \times \mathbb{P}^n$ est muni du faisceau $\mathcal{O}_{S_0 \times \mathbb{P}^n}(1)$ qui est constant, i.e. isomorphe au produit avec S_0 d'un espace muni d'un faisceau. C'est clair sur S_0 où $\mathcal{O}_{S_0 \times \mathbb{P}^n}(1)$ est localement constant, et près d'un point h de H_∞ où $\mathcal{Q}_S$ ne s'annule pas (resp. s'annule), on peut trouver des coordonnées locales t (un S -morphisme étale d'un voisinage étale de h dans S_0 dans lesquelles

$$\mathcal{Q}_S = t^2 \mathcal{O}_{S_0 \times \mathbb{P}^n}(-a)$$

(resp.

$$\mathcal{Q}_S = t^{2a} \mathcal{O}_{S_0 \times \mathbb{P}^n}(d).$$

Le couple $(S_0, \mathcal{Q}_S)$ est donc localement acyclique sur S_0 (SGA 44i [Th. finitude], 2.16) et les :

$$R^i f_* \mathcal{E}_0(\mathcal{E}_S) = R^i f_* (j_* \mathcal{E}_0(q^* \mathcal{Q}_S) \otimes \mathcal{O}_{S_0 \times \mathbb{P}^n}(-a)) = j_* \mathcal{E}_0(\mathcal{U}(\mathcal{Q}_S))$$

sont donc lisses (loc. cit., A2).

(3.7.4) Le schéma S_0 est connexe, et les faisceaux $R^i \mathcal{E}_0$

forment une suite exacte. Pour prouver (3.7.2.3), il suffit donc, d'après (I. 8. i2), de le faire pour un polynôme Q

particulier. On prend $Q = Y^2 X^2$. Pour ce choix, le faisceau $\mathcal{E}_0(q^* Q)$ est le produit

tensoriel des images réciproques de faisceaux analogues sur les n facteurs A^1 de A^n ,

et la formule de Künneth ramène (3.7.2.3) au cas où $n=1$

et $Q = X^d$. Pour d pair,

je renvoie à (I. 8. i1).

IV. – PINCEAUX DE LEFSCHETZ

Dans ce paragraphe, sauf au n° 5, nous travaillerons au-dessus d'un corps algébriquement clos k , de caractéristique p . Soit n un nombre premier distinct de p . Les groupes de cohomologie considérés seront tous coefficients dans $\mathbb{Z}_\ell$, $\mathbb{O}_\ell$ ou $\mathbb{Z}/m$, pour m une puissance de ℓ

(4. x) Le th  or  me de Lefschetz difficile

Dans ce num  ro, nous supposons choisi un isomorphisme, sur k , entre Z^t et $Z^t(i)$. Ceci nous dispensera d'  crire les twists tt la Tate. Th  or  me (4. x. x). – Soient X une var  t   g  om  trique propre et lisse sur k , $\mathcal{E}$ un faisceau inversible

$$\text{ample sur } X \text{ et } \mathcal{E} = \text{ct}(s^* \mathcal{E} H^2(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

On suppose X purement de dimension n . Alors, pour chaque $i > 0$, le cup produit par $\mathcal{E} : H^{n-i}(X, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^{n-i}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ est un isomorphisme.

Prouvons le th  or  me par r  currence sur n . Le cas $n = 0$ est trivial, et on suppose

que n  i. Puisque ci(iF) l'assertion du th  or  me pour $\mathcal{E}$   quivaut la m  me assertion pour ses puissances tensorielles. Ceci nous permet de supposer $\mathcal{E}$ tr  s ample. Soit Y une section hyperplane lisse de X (dans le prolongement projectif d  fini par $\mathcal{E}$). Nous allons tout d'abord d  duire de l'hypoth  se de r  currence que le th  or  me, pour X et $\mathcal{E}$,   quivaut au

Lemme (4.1.2) (cf. SGA 7 XVIII (5.2.4)). – La forme d'intersection sur $H^{n-i}(Y)$ est non d  g  n  rante sur l'image de $H^{n-i}(X)$.

Pour $i = 0$,

le th  or  me est trivial. Pour $i \geq 1$, on interpr  te le cup-produit par

$$\mathcal{E} = \text{cg}(Y)$$

comme le compos   du morphisme de restriction $H^*(X) \rightarrow H^*(Y)$, et

de son transpos   par dualit   de Poincar   $H^*(Y) \rightarrow H^{n-i+1}(X)$ (SGA 44j pour factoriser

$$\mathcal{E}^i, : H^{n-i}(X) \rightarrow H^{n-i}(X) \text{ en :}$$

$$\mathcal{E}^i, : H^{n-i}(X) \rightarrow H^{n-i}(X) \xrightarrow{\mathcal{E}^i} H^{n-i}(X) \xrightarrow{\mathcal{E}^i} H^{n-i}(X) \rightarrow H^{n-i}(X).$$

Pour $i \geq 2$, les fl  ches extr  mes sont des isomorphismes, par le th  or  me de Lefschetz faible rappel   ci-dessous, et la fl  che m  diane est un isomorphisme d'apr  s l'hypoth  se

de r  currence, d'o   le th  or  me. Pour $i = 1$, le cas crucial, Lefschetz faible dit seulement

que $H^{n-1}(X)$ s'injecte dans $H^{n-1}(Y)$. Son transpos   $H^{n-1}(Y) \rightarrow H^{n-1}(X)$ est donc surjectif, et pour que le compos   soit bijectif, il faut et il suffit que l'  nonc   du lemme soit

PIERRE I) ELIGNE vrai. Remplaçant ϵ par une de ses puissances tensorielles, on peut supposer que, dans le plongement projectif défini par $c.2\epsilon$ X admet un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes (SGA 7 XVII (2.5)). Prenons Y dans un tel pinceau $(Y_t)_{t \in P}$, $: Y \rightarrow Y_t$. Nous allons prouver (4. I. 2), pour Y , en interprétant l'image de $H^i(X)$ dans $H^i(Y)$ en terme de monodromie. Soit S l'ensemble des valeurs de t pour lesquelles Y_t est singulière. Les $H^i(Y_t)$ ($t \notin S$) sont alors les fibres d'un $\mathbb{Q}$ -faisceau lisse sur $P-S$, et $n_1(P-S, \text{to})$ agit sur $H^i(Y)$. On a

(4.I.3) L'image de $H^i(X)$ dans $H^i(Y)$ est le sous-espace $H^i(Y)$ 'é' des

invariants par la monodromie. Ce résultat est prouvé dans SGA 7 XVIII (5.6. IO) (sous l'hypothèse que Y vérifie le théorème – notre hypothèse de récurrence). Sur C , et en cohomologie entière, une démonstration directe est donnée dans SGA 7 XIX (4) (Y conjugué (4.3. I) et la formule de Picard-Lefschetz). Au n° (4.3), nous transposerons cette dernière au cas de la Z_t -cohomologie, sur k quelconque. Nous savons par ailleurs (3.4- 13) que $H^{n-1}(Y)$ est une représentation complètement réductible de $\epsilon_1(P-S, \text{to})$ et il ne reste qu'à appliquer le lemme algébrique suivant.

Lemme (4. z. 4). – Soit V une représentation linéaire complètement réductible d'un groupe $\mathcal{G}$ munie d'une forme bilinéaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, invariante par ϵ et non dégénérée. Alors, la restriction de $\mathcal{G}$ à V 'é' est non dégénérée.

Par complète réductibilité, on a $V = V' \oplus V''$

pour une sous-représentation W ne contenant pas la représentation triviale en quotient. Le sous-espace W est donc

$$(I)\text{-orthogonal à } V' : (I) = (\epsilon[V'])^\perp$$

et $(I)^\perp V'$ est non dégénérée.

Corollaire (4.I.5). – Les nombres de Betti d'indice impair d'une variété projective non singulière X sont pairs.

On se ramène à supposer la variété connexe, purement de dimension n . Si $\epsilon = \text{cl}(\epsilon)$,

avec ϵ ample, la forme $\text{Tr}(\epsilon_{ixy})$ sur $H^{n-i}(X)$ est non dégénérée, d'après (4. i. I) et

la dualité de Poincaré. Si $n-i$ est impair, elle est alternée, de sorte que $b_{n-i} = b_{n+i}$ est pair. Ce résultat devrait valoir sans hypothèse de projectivité, mais je ne sais pas le

prouver en caractéristique $4=0$.

(4" I. 6) Lefschetz faible. – Soient X et Y comme ci-dessus, à cela près qu'on suppose

X purement de dimension $n+1$

(done Y purement de dimension n). Le résultat clef est celui qui donne la dimension cohomologique des variétés affines (SGA 4 XIV (3.2)). Il donne, en $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, que :

$$H^i(X-Y) = 0$$

pour

$$i > n - 1.$$

LA GONJONCTURE DE WEIL. II Puisque $X-Y$ est lisse, on a aussi, par dualité de Poincaré :

$$H^i(X-Y) = 0$$

pour $i \leq n$. La suite exacte longue de cohomologie relative : $0 \rightarrow H^i(X-Y) \rightarrow H^i(X) \rightarrow H^i(Y) \rightarrow 0$ permet d'en déduire que : $H^i(X) \cong H^i(Y)$ pour

$$i < n = \dim(Y)$$

et que $H^i(X) \cong H^i(Y)$. Les morphismes de Gysin, transposés par dualité de Poincaré des morphismes de restriction, sont donc tels que :

$$H^i(Y) \cong H^{i+2}(X)$$

pour

$$i > n$$

et

$$H^i(Y) \cong H^{i+2}(X).$$

Par passage à la limite, ces résultats restent vrais en $\mathbb{Z}$ -et $\mathbb{Q}$ -cohomologie. En $\mathbb{Z}$ -cohomologie, la formule des coefficients universels :

$$H^i(X-Y, \mathbb{Z}/t) \cong H^i(X-Y, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}/t$$

$\mathbb{Z}/t$, $\mathbb{Z}/e$ $H^i(X-Y, \mathbb{Z})$ est sans torsion. Ceci fournit le renseignement supplémentaire que

$$H^{n+1}(Y, \mathbb{Z}) \cong H^{n+1}(X, \mathbb{Z})$$

implique que $H^n(Y, \mathbb{Z})/H^n(X, \mathbb{Z})$ est sans torsion.

(4.2) Pinceaux de Lefschetz

Dans (I.3), (I.4), je résumais les résultats essentiels de la théorie des pinceaux

de Lefschetz, en excluant le cas où $p = 2$ et où les sections hyperplanes sont de dimension

paire. Le but de ce numéro est de réparer en partie cette omission et, ce faisant, de compléter SGA 7 XVIII : dans le cas sauvage, la théorie vaut pour des pincesaux de Lefschetz généraux, et non seulement pour ceux qui sont génériques.

(4.2.I) Théorie locale. – Soit $f : X \rightarrow S$ comme en (I.4.2), de dimension rela-

tive n . On pose $n = 2n' + I$

ou $2n' + I$.

Soit $\delta \in H^n(X_{\text{ét}})(n')$ le cycle évanescent. Il est bien

défini au signe près. Dans le cas où n est pair et $I = 2$,

exclu dans (I.4.3), le groupe d'inertie I admet plusieurs caractères d'ordre 2. Pour l'un d'eux, dépendant de la singularité quadratique ordinaire de f , la monodromie locale est encore donnée par la formule de loc. cit. Tous ces résultats valent aussi bien en $\mathbb{Z}/m$, en $\mathbb{Z}_\ell$ ou en

$\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie. La preuve, dans le cas de la $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, dont découlent les autres, est dans SGA 7. Notons le

Corollaire (4.2.2). – L'image de $H^n(X_s)$ dans $H^n(X_{\text{ét}})$ est l'orthogonal de δ . En $\mathbb{Z}_\ell$ ou $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, c'est aussi le sous-espace des invariants par le groupe d'inertie I . La seconde assertion résulte de ce que l'expression (x, δ) qui apparaît dans la formule de Picard-Lefschetz donnant l'action de I est nulle si et seulement si $(x, \delta) = 0$: c'est clair si δ n'est pas de torsion, et si δ est de torsion, (x, δ) est identiquement nul.

"é20

(4.2.3) Théorie globale. – On reprend les notations de (1.5.6) ; en particulier

$X \subset \mathbb{P}^n$ est une variété projective non singulière connexe et de dimension $n + I$, $(X_t)_{t \in D}$ est un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de X , S est l'ensemble des valeurs

exceptionnelles $t \in D$ pour lesquelles la section hyperplane X_t est singulière, et $j : U \rightarrow D$

l'inclusion de l'ouvert complémentaire. On pose $n = 2n'$ ou $2n' + I$.

Identifions D à une droite de l'espace projectif dual $\mathbb{P}^n$, et notons $X_v \subset \mathbb{P}^n$ l'image de X par la corres-

pondance $v \mapsto$ l'hyperplan H_v est tangent à X en x . Un pinceau de Lefschetz est dit

transverse si D est transverse à X (en particulier, $D \cap X = \emptyset$)

si X n'est pas une hyper-surface). Dans le cas d'exception, un pinceau de Lefschetz n'est pas automatiquement transverse. Rappelons (cf. SGA I V (5.7)) qu'un chemin entre deux points géométriques

et b d'un schéma S est un isomorphisme entre les foncteurs « fibre en a » et « fibre en b »,

de la catégorie des revêtements étales de S dans (Ens) . Pour tout chemin c , tracé sur U , de u à un point générique géométrique a de $D(t)$, on a $\text{I-In}(X_t, Z_t) \rightarrow \text{Hn}(X_t, Z_t)$, et un cycle évanescent γ dans $H^i(X_t, Z_t)(m)$.

Définition (4.2.4) (i) L'ensemble des cycles évanescents est l'ensemble de ces cycles γ pour c

et t variables. (ii) La partie évanescence de $H^i(X_t)$ est le sous-espace engendré par les X_t ($X_t \in Z_t(-n)$, 3 évanescents).

(4.2.5) Puisque la droite projective D est simplement connexe, le groupe fondamental

$\pi_1(U, u)$ est topologiquement engendré par les conjugués des groupes d'inertie I_t pour $t \in S$. Le groupe de monodromie, image de $\pi_1(U, u)$ dans $\text{GL}(\text{Hn}(X_t, Z_t))$, est donc topologiquement engendré par les images des conjugués des I_t :

n impair : par les transvections $x \mapsto x + k(x)^8$,

$X_t \in Z_t(I)$, le quotient π_1 -primaire du groupe d'inertie modulo 8 ;

n pair : par les réflexions $X \mapsto X - (-1)^n(x)$ (on a $(8, 3) = (-1)^n \cdot 2$).

Il devrait résulter d'une théorie – non écrite – des cycles évanescents pour une

base de dimension $> i$ que, pour un pinceau de Lefschetz transverse, les cycles évanescents

pris au signe près $\pm$ sont tous conjugués sous le groupe de monodromie et que la gdo-

minutie de la situation (en particulier, le groupe de monodromie) ne dépend pas du pinceau de Lefschetz transverse choisi. Nous nous contenterons de résultats plus faibles (cf. SGA 7 XVIII (6)) :

Proposition (4.2.6). – Pour un pinceau de Lefschetz générique, les cycles évanescents, pris au signe près, sont tous conjugués sous le groupe de monodromie. Si X_v n'est pas une hypersurface de P^v , alors, pour un pinceau général, on a

$S = \emptyset$. L'assertion est triviale dans ce cas. Supposons donc que X_v soit une hypersurface.

Puisque X est supposé irréductible, X_v est irréductible.

é' LA CONJONCTURE DE WEIL, II Soit ϵ le point générique de la grassmannienne des droites dans P^2 , ϵ un point générique géométrique, D , la droite projective sur $k(\epsilon)$ correspondante, et D_ϵ celle qui s'en déduit par extension des scalaires à $k(\epsilon)$. Sur D_ϵ , le lien critique S_ϵ est l'intersection de D_ϵ , avec X_v . Le schéma S , s'envoie sur le point générique de X_v , avec une fibre géométrique connexe. Le schéma S_ϵ est donc connexe.

$$\text{Posons } U_\epsilon = D_n - S_n$$

$$\text{et } U_\epsilon = D_\epsilon - S_\epsilon.$$

Pour $u \in U_\epsilon$, considérons les groupes fondamentaux :

$$\pi_1(U_\epsilon, u) \rightarrow \pi_1(U, u) \rightarrow \pi_1(P_v - X_v, u).$$

Le théorème de Bertini assure que l'application composée est surjective. Par ailleurs, l'action de $\pi_1(U_\epsilon, u)$ sur la cohomologie de la section hyperplane X , correspondant à u se factorise par $\pi_1(P^2 - X_\epsilon, u)$. Pour prouver la conjugaison des cycles évanescents sous $\pi_1(U_\epsilon, u)$ il suffit donc de prouver une conjugaison sous $\pi_1(U, u)$. Ce groupe s'envoie sur $\text{Gal}(\epsilon/\epsilon)$, et la conjugaison résulte par transport de structure de ce que $\text{Gal}(\epsilon/\epsilon)$ agit transitivement sur S_ϵ (connexité de S).

Corollaire (4.2.7). – Pour $p = 2$, n pair, on suppose que le pinceau de Lefschetz (X, t) de D

est assez général (= d'axe dans un ouvert convenable de la grassmannienne). Alors :

(i) n impair : les homomorphismes de $Z_t(I)$ dans le groupe de monodromie, donnés par les

formules de Picard-Lefschetz $x' \mapsto x + X(x) \cdot x$, pour ϵ un cycle évanescents, sont conjugués entre eux ;

(ii) n pair : les réflexions $x' \mapsto x - (-1)^i \cdot x$ ($x \in H^i$), pour ϵ un cycle évanescents, sont conjugués entre elles. Pour un pinceau générique, ce corollaire résulte de (4.2.6) et des formules de Picard-Lefschetz donnant l'action des groupes d'inertie locaux. On passe de 1A au cas général grâce à (i. 1.1).

Corollaire (4.2.8). – Sous les hypothèses de (4.2.7) les cycles évanescents pris au signe

$$\text{pro} \text{ sont tous conjugués dans } H^*(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

Si l'on néglige la torsion, ϵ est en effet déterminé, au signe près, par la transformation de Picard-Lefschetz correspondante.

(4.3) Complément 9 SGA 7 XIX (4)

Nous supposons choisi un isomorphisme, sur k , entre Z_t et $Z_t(I)$. Ceci nous dispensera d'écrire les twists à la Tate. Dans ce numéro, nous donnons une démonstration directe de (4.1.3),

généralisant SGA 7 XIX (4) au cas d'un corps de base quelconque, pour la Z_t -cohomologie. La démonstration est une transposition de celle de loc. cit. que, bien que ce ne soit pas logiquement nécessaire, le lecteur est invité à lire au préalable.

(4.3-x) Soient P un espace projectif sur k , $X \subset P$

projectif et lisse, purement

de dimension $n+1$, A un sous-espace de P de codimension 2, qui coupe X transversa-

lement, et supposons que les hyperplans par A balayent sur X un pinceau de Lefschetz

de sections hyperplanes (SGA 7 XVII (2.2)). Soient $A = \sum_{i=1}^n A_i$, X déduit de X en

blatant A , et $\mathcal{O}_X(-p_1)$ le diviseur exceptionnel. On sait que les sections hyperplanes du pinceau sont les fibres d'un morphisme $f: X \rightarrow \mathbb{P}^1$ (SGA 7 XVIII (4- I. I)). Soient S l'ensemble des valeurs critiques de f , et σ un point rationnel de $\mathbb{P}^1$. On note Y_σ la fibre de f en

σ , et l'on pose $Y = Y_0$:

A_c

$> \epsilon$

(4.3.x.x)

$y \in C$

$> X$

$> X$

il y a

$> p_1$

La partie évanescence $Ev(Y)$ de $H^*(Y)$ a été définie en (4.2.4). Nous noterons

$Ev(Y)$ son orthogonal pour la forme $(x,y) = \text{Tr}(xUy)$.

Lemme (4.3.2). – En $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, on a $H^1, R^*f_*\mathbb{Z}/m \rightarrow Ev(Y) \subset H^*(Y)$. En $\mathbb{Z}_t$ - (ou $\mathbb{Q}_t$) cohomologie, ces groupes coïncident encore avec $H^*(Y)$ (cf. (P'-s' Le faisceau $R^*f_*\mathbb{Z}/m$ est sans section à support ponctuel (injectivité des morphismes de spécialisation). Son H^1 s'injecte donc dans $H^*(Y)$, et l'image est la fibre en 0 du plus grand sous-faisceau constant de $R^*f_*\mathbb{Z}/m$. La théorie locale montre par ailleurs que $Ev(Y)$ est la fibre en 0 du plus grand sous-faisceau localement constant de $R^*f_*\mathbb{Z}/m$. Puisque X est simplement connexe, il est

constant, d'o   l'assertion. Enfin, en $\mathbb{Z}$ -cohomologie, la th  orie locale montre que $R^*f_*\mathbb{Z}/m$ est l'image directe de sa

$$\text{restriction    } H^*(Y) \xrightarrow{f^*} H^*(X) \xrightarrow{f_*} H^*(Y/m)$$

Rappelons que, par Lefschetz faible, $H^*(X)$ s'injecte dans $H^*(Y)$. On a la

Proposition (4.3.3) – $\text{Ev}(Y)$ est encore l'image de $H^*(X)$ dans $\text{t-P}(Y)$. La d  monstration, pour la $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, sera donn  e en (4.3.7). Auparavant, trois pr  liminaires : une r  duction au cas de la $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, ci-dessous ; le formalisme de la cohomologie relative, en (4.3.4) ; un raisonnement qui se substituera    la th  orie de Morse, pour une boule qui grossit dans $\text{PI}(C)$, en (4.3.5). On peut   crire (4.3.3) comme une suite exacte $H^*(X) \xrightarrow{f^*} H^*(Y) \xrightarrow{f_*} \text{Ev}(Y) \xrightarrow{\partial} H^{*+2}(X)$. Pour les $\mathbb{Z}/m$ -modules, le passage au dual est exact ; le transpos   par dualit   de Poincar   du LA CONJON(712_rKE DE WE1L.II morphisme de restriction est un morphisme de Gysin et, en $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, (4.3.3) fournit une croix de suites exactes : $\text{Ev}(Y)^*$

(4.3.3.x)

o

$$H^*(X) \xrightarrow{f^*} H^*(Y) \xrightarrow{f_*} \text{Ev}(Y) \xrightarrow{\partial} H^{*+2}(X)$$

$$H^*(Y) \xrightarrow{f^*} H^*(X) \xrightarrow{f_*} \text{Ev}(Y) \xrightarrow{\partial} H^{*+2}(X)$$

$$H^*(X) \xrightarrow{f^*} H^*(Y) \xrightarrow{f_*} \text{Ev}(Y) \xrightarrow{\partial} H^{*+2}(X)$$

$$H^*(Y) \xrightarrow{f^*} H^*(X) \xrightarrow{f_*} \text{Ev}(Y) \xrightarrow{\partial} H^{*+2}(X)$$

$$H^*(X) \xrightarrow{f^*} H^*(Y) \xrightarrow{f_*} \text{Ev}(Y) \xrightarrow{\partial} H^{*+2}(X)$$

$$H^*(Y) \xrightarrow{f^*} H^*(X) \xrightarrow{f_*} \text{Ev}(Y) \xrightarrow{\partial} H^{*+2}(X)$$

$$H^*(X) \xrightarrow{f^*} H^*(Y) \xrightarrow{f_*} \text{Ev}(Y) \xrightarrow{\partial} H^{*+2}(X)$$

On ne peut en d  duire la m  me croix en $\mathbb{Z}$ -cohomologie par passage    la lirr  fite projective, les $\text{Ev}(Y)^*$, pris en $\mathbb{Z}/gJ$ -cohomologie, ne formant pas toujours un syst  me projectif. Toutefois, les $\text{Ev}(Y)$ s'envoient les uns sur les autres, et si les ∂_i engendrent $\text{Ev}(Y)$

en cohomologie ℓ -adique, on peut passer    la limite dans la suite exacte :

$$H^*(X) \xrightarrow{f^*} H^*(Y) \xrightarrow{f_*} \text{Ev}(Y) \xrightarrow{\partial} H^{*+2}(X)$$

d'o   en $\mathbb{Z}$ -cohomologie une croix : $\text{Ev}(Y)^*$

(4.3.3.2)

$o, \text{Ev}(Y)$

$$> H^n(Y)$$

$$> H^{n+2}(X)$$

$$> o.$$

$j^*/o H^n(X)$ En Q2-cohomologie, on retrouve la surjectivité du morphisme $H^n(u^* \text{Ev}(Y)^*, \text{transposé de l'inclusion de } \text{Ev}(Y) \text{ dans } \text{Hé}(Y))$.

(4.3.4) Cohomologie relative. – Soit $u : T' \rightarrow T$

un morphisme de topos. Les triples $(\mathcal{E}' \text{ sur } T', \mathcal{E}'' \text{ sur } T'', ? : u^* \mathcal{E}'' \rightarrow \mathcal{E}')$ forment alors un nouveau topos T .

Si $\mathcal{E}' = (\mathcal{E}'', \mathcal{E}', q_{\mathcal{E}'})$ est un faisceau abélien de T , on pose :

Hé

$$\text{Ker}(T', \mathcal{E}) = \text{Ker}(\text{Hé}$$

$$: \text{HO}(T'', \mathcal{E}'') \rightarrow \text{Hé}$$

$\mathcal{E}', \mathcal{E}'')$). Par dérivation de ce foncteur, on obtient la r relative de $T'' \bmod T'$. On peut encore le construire par dérivation du foncteur $\mathcal{E}(\text{Hé}$

$$'', \mathcal{E}'') \rightarrow \text{Hé}$$

$\mathcal{E}', \mathcal{E}'')$) des faisceaux abéliens sur T dans les complexes de faisceaux réduits aux degrés 0 et 1. Cela revient au même, parce que tout faisceau $\mathcal{E}$ s'injecte dans un faisceau $\mathcal{E}'$ pour lequel Hé est surjectif : une somme de faisceaux $(o, \mathcal{E}'')$ et $(o \rightarrow \mathcal{E}', u^* \mathcal{E}'')$.

La seconde description montre que, pour K dans $D^+(T)$, on a un triangle :

$$-, \text{RF}(T'' \bmod T', K) \rightarrow \text{RF}(T'', K) \rightarrow \text{Rr}(T', K) \rightarrow -$$

donnant lieu à une suite exacte longue de cohomologie.

é4

(4.3.5) Faisceaux sur π . — Soient X une variété irréductible complète sur k ,

x, y deux points fermés de X , et K dans $D^+(X)$. Soient ϵ , et ϵ' des points géométriques

localisés en des points génériques ϵ et ϵ' des hensélisés $X(\epsilon)$ et $X(\epsilon')$. On se propose d'associer, à un X -isomorphisme ϕ de ϵ avec ϵ' , un morphisme

(4.3.5. x) $H^i(X - \{x\}, K) = H^i(X \bmod \{x\}, K) \xrightarrow{\phi} H^i(X(\epsilon) \bmod \epsilon', K).$

On le fait en suivant le diagramme d'espaces : $X - X - X \rightarrow X(y)$ dont on peut remonter la première flèche parce que $H^i(X(x), K) \xrightarrow{\phi} H^i(\{x\}, K)$.

Proposition (4.3.6). — Soit $t \in \mathbb{A}^1$, et soit K dans $D^b(P^1)$ tel que les $3r$ soient cons-

tructibles et que le support de $H^i(K)$ soit fini si $i < 0$. Soit S une partie finie de $\mathbb{A}^1$ telle que les

$H^i(K)$ soient localement constants en dehors de S . Alors, le produit des morphismes (4.3.5.i),

pour $X = P^1$, $x = t$

et $y \in S$, est injectif : $H^i(P^1 \bmod t, K) \xrightarrow{\phi} H^i(P^1 \bmod \epsilon, K)$. Dans l'application que nous ferons de (4.3.6), on aura $t \in S$.

Soit K' le sous-complexe de K formé des K ϵ pour $i < 0$,

et de l'image inverse

dans $\text{Ker}(d) \subset K$ ϵ du plus grand sous-faisceau de $H^0(K)$

dont le support est fini. Les groupes d'hypercohomologie considérés satisfont ϵ

$$H^i(K') = 0$$

pour

$$i > 0,$$

done $H^i(K) \xrightarrow{\phi} H^i(K/K')$.

Remplaçant K par K/K' , ceci nous ramène à supposer que K $i = 0$

pour $i < 0$, et que $H^0(K)$ n'a pas de section k support ponctuel. On le suppose.

Les groupes de cohomologie considérés donnent lieu à une suite exacte :

$$\alpha + H^0(\mathcal{E}^*(K)) \rightarrow H^0(K)$$

est l'isomorphisme $H^0(\mathcal{E}^*(K)) \rightarrow H^0(K)$; il suffit donc de vérifier que $H^0(\mathcal{E}^*(K)) \rightarrow H^0(K)$ est surjectif. Le cas du H^0 est laissé au lecteur (il suffirait, ici, à droite, d'un produit étendu $\otimes_S$).

Posons $\mathcal{E} = \mathcal{E}^*(K)$. Il nous reste à vérifier que, pour $\mathcal{E}$ sans section à support ponctuel,

et localement constant en dehors de S , on a : $H^0(\mathcal{E}^*(K)) \rightarrow H^0(K)$ est surjectif. Le groupe $\mathcal{E}$ classe les $\mathcal{E}$ sur $\mathbb{P}^1$, trivialisés en t , donc sur $\mathcal{E}$. Ces torseurs n'ont pas d'automorphismes. Ils peuvent se construire comme suit, par étapes : a) sur $\mathcal{E}$, c'est le torseur trivial, avec sa trivialisatation naturelle ; b) le prolonger à $\mathbb{P}^1 - \{t\}$ revient à se donner une action continue ρ de $\pi_1(\mathbb{P}^1 - S, \alpha)$

sur sa fibre $\mathcal{E}_\alpha$, en $\mathbb{C}$. Cette action doit être telle que $\rho(h + p) = \rho(h) + \rho(p)$;

c) le prolonger en outre au-dessus de $\mathbb{P}^1 - t$ revient à prolonger $\mathcal{E}$ sur $\mathcal{E}$. Pour tout $\mathcal{E} : \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathcal{E}$, le groupe de monodromie locale en s , $\text{Gal}(\mathcal{E}/\mathbb{C})$ s'envoie dans $\pi_1(\mathbb{P}^1 - S, \alpha)$. L'image (4.3.5. x) de $\mathcal{E}$ dans $\pi_1(\mathcal{E}/\mathbb{C})$ détermine la ρ -action du groupe image sur $\mathcal{E}$, ainsi que le prolongement du torseur de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{E}$. On conclut en notant que, parce que π_1 est simplement connexe, les images des groupes de monodromie locale engendrent topologiquement $\pi_1(\mathcal{E} - S, \alpha)$.

(4.3.7) Plan de la preuve de (4.3-3) (les notations sont celles de (4.3.I)).

L'injection de $H^0(X)$ dans $H^0(Y)$ se factorise par $H^0(\mathbb{A}^1, R^0 f_* \mathcal{E}/m) \subset H^0(Y)$, et

il nous faut vérifier que si $\mathcal{E}$ est dans cet H^0 l'obstruction $d_{\mathcal{E}}(\mathcal{E}^*(X-Y))$ se prolonge

de Y à X est nulle. On a $X - Y = X - Y - A$,

et si r est la projection de $X - A$ sur $\mathbb{P}^1$, on a :

$$H^0(\mathcal{E}^*(X - Y)) \rightarrow H^0(\mathcal{E}^*(X - Y - A)) \rightarrow H^0(\mathcal{E}^*(X - Y))$$

Soit r

est une variété affine lisse purement de dimension n . Pour $i < n$, son H^0

est donc nul (théorème de Lefschetz faible). Le support du faisceau $R^0 f_* \mathcal{E}/m$ est donc

fini ($\subset S$) pour $i < n$ (en fait, le faisceau est ms

nul, mais peu importe). Ceci permet d'appliquer (4.3.6), et nous ramène à calculer des obstructions locales, qui ne sont autres que les $(\mathcal{E}, \mathcal{E}_0)$.

(4.3.8) Preuve de (4.3.3). – Soit $e \in H^n(Y)$, et e son image réciproque sur l'image

réciproque $Y \rightarrow X$

de $Y \rightarrow X$ dans $\mathcal{C}$. L'obstruction $d_{e, H^n(X-Y)}$ $\in H^n(X-Y)$ $\in H^n(X)$

coincide avec l'obstruction $\delta_{e, H^n(X)}$ $\in H^n(X)$ $\in H^n(X)$. Pour l'exprimer, nous utiliserons la version

« catégorie dérivée $D(\mathcal{C})$ de la suite spectrale de Leray def . Soit donc $(Z/m)^*$ une résolution

flasque de Z/m sur X , $K = f_*(Z/m)^*$ et $L = f_*((Z/m)^* \otimes A)$. Les groupes de cohomologie

qui nous intéressent s'expriment tous en terme du morphisme de complexes $u : K \rightarrow L$

sur p_1 . Ainsi, la suite exacte longue de cohomologie relative pour X et Y $\rightarrow A$ provient de la suite exacte courte des complexes simples associés δ des complexes multiples : $F(P \rightarrow 1, K) \rightarrow S \rightarrow S$

$\backslash$

$K \rightarrow$

$\rightarrow L \rightarrow$

0

$\rightarrow L \rightarrow$

définissant respectivement la cohomologie de δ , celle, δ support propre, de $X \rightarrow Y$, et celle de $Y \rightarrow A$. En particulier, l'obstruction $\delta_{e, H^n(X)}$ $\in H^n(X)$ $\in H^n(X)$ apparait bien comme étant dans

$H^n(P \rightarrow 1, s(K \rightarrow L) \rightarrow \text{In})$, où $s(K \rightarrow L)$ représente $R^? \delta Z/m$. Comme expliqué en (4.3.7),

les hypothèses de la proposition (4.3.6) sont satisfaites. Appliquons-la. Si on suit la

définition (4.3.5), on trouve pour l'image δ de e par (4.3-5. I) une nouvelle description comme obstruction : on a une suite exacte courte : $K \rightarrow K' \rightarrow K''$,

$<$

$S \rightarrow L' \rightarrow$

une classe $\delta' \in H^n(X)$ $\in H^n(X)$ $\in H^n(X)$ qui induit dans $H^n(K', \delta) = H^n(Y, \delta)$

une classe transportée de

$\delta \in H^n(Y)$, et on cherche l'obstruction δ à lever $\delta' \in H^n(X)$ dans $R^? P(P \rightarrow 1, K) = H^n(X, Z/m)$.

Puisque A est lisse sur p_1 , les faisceaux $\epsilon_i(L)$ sont constants, et $Rf(P_1^*/L) \rightarrow L^*$,

est un quasi-isomorphisme. Ceci nous permet de remplacer la suite exacte courte ci-dessus par son image quasi-isomorphe : $P(P_1^*), K$. L'obstruction cherchée devient celle à prolonger $\alpha \in H^1(Y, \mathcal{I})$ au-dessus de l'image inverse de P_1^* dans X . Ces obstructions sont nulles si ϵ vient de $H^1(X, R^1f_*\mathbb{Z}/m)$.

Corollaire (4.3.9). — En O_t -cohomologie, on a une décomposition en somme directe orthogonale (pour la forme d'intersection $\text{Tr}(x \cup y)$) :

$$H^*(Y) = I^*(X)$$

Cette reformulation du théorème de Lefschetz difficile résulte de (4.3.3) et (4.1.2).

(4.3.10) En Z_t -cohomologie, la corollaire (4.3.9) montre que l'intersection de la

partie évanescence $Ev(Y)$ de $H^*(Y)$ et de la partie fixe $H^*(X) = H^*(Y)^{P_1^*}$,

est le sous-groupe :

$$\text{Ker}(\cup : H^*(X)$$

$$H^{*+2}(X)).$$

En O_t -cohomologie, ce noyau est nul (c'est le théorème de Lefschetz difficile pour X)

et on retrouve ce que Lefschetz appelle son lemme fondamental : « un cycle é la fois

invariant et évanescence est nul ». Toutefois, ainsi que J. Morgan me l'a fait remarquer, ce noyau peut être non nul en Z_t -cohomologie (donc, sur C , en cohomologie entière) : si on remplace ϵ par un multiple (en changeant de plongement projectif), on peut faire

en sorte qu'il coïncide avec le sous-groupe de torsion de $H^*(X)$ tout entier. Le lemme

fondamental de Lefschetz est donc faux en Z_t -cohomologie (et, sur C , en cohomologie entière). Ceci, joint au fait que personne ne l'ait récemment comprise, permet de mettre en doute la démonstration que Lefschetz croyait en avoir.

(4.4) La monodromie

des pinces de Lefschetz Les notations sont celles de (4.3.1). Travaillons en O_t -cohomologie, et soit G le groupe des automorphismes de $Ev(Y)$, muni de la forme d'intersection $(\cup)$, non dégénérée d'après le théorème de Lefschetz difficile (4.3.9). Le groupe $nl(P_1^* - S, 0)$ agit sur Y en respectant la forme $(\cup)$. Notons M son image dans G .

Théorème (4.4-x). — On suppose X irréductible. Si $p = 2$ et que n est pair, on suppose

de plus le pinceau assez général (= d'axe dans un ouvert convenable d'une grassmannienne). Alors, de deux choses l'une : a) M est ouvert dans G . b) n est pair, et M est fini.

Pour $p = 2$, et n pair, « assez général » signifie : tel que (4.2.8) soit applicable.

Le groupe G est un groupe algébrique semi-simple sur $\mathbb{Q}_\ell$. Pour que le sous-groupe compact M de G soit ouvert, il suffit donc qu'il soit Zariski-dense. La densité, de Zariski se vérifiant après extension des scalaires de $\mathbb{Q}_\ell$ à $\mathbb{Q}_\ell$, nous sommes ramenés à appliquer les lemmes algébriques (4.4.2a) (pour n impair) et (4.4.2é) (pour n pair) à la clôture

de Zariski de M dans $G(\mathbb{Q}_\ell)$ et à la classe de conjugaison des transformations de Picard-Lefschetz. Les hypothèses en sont vérifiées grâce à (4.2-5) et (4.2.8). Dans ces lemmes,

on a subrepticement remplacé $\mathbb{Q}_\ell$ par le corps isomorphe C , pour se sentir plus à l'aise.

Lemme (4.4.24) 9 – Soit V C -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme alternée non dégénérée $(\cdot, \cdot)$, M un sous-groupe algébrique de $\mathrm{Sp}(V)$ et R une orbite de M dans V , qui engendre V . On suppose que M est le plus petit sous-groupe algébrique de $\mathrm{Sp}(V)$ contenant

les transvections $x \mapsto x + (x, x_0)x_0$

(3ER). En d'autres termes, on suppose que M est engendré par

les sous-groupes d'un paramètre de transvections $U_s = \{x \mapsto x - X(x, s)s\}$ pour $s \in R$. Alors,

$$M = \mathrm{Sp}(V).$$

Lemme (4.4.3é). – Soient $x, y \in R$, non orthogonaux. Alors, les combinaisons linéaires non nulles de x et y sont dans R . Le sous-groupe de G engendré par U_x et U_y , est le groupe $\mathrm{SL}(2)$ du plan tendu par x et y . Il est dans M , et les vecteurs non nuls de ce plan forment une seule orbite pour $\mathrm{SL}(2)$.

(4.4.4 *) Prouvons (4.4.2é). Le cas $R = \{0\}$

est trivial. Excluons-le. Si $s \in R$,

on a alors $s \neq 0$, et il existe $t \in R$ tel que $(s, t) \neq 0$ (puisque R engendre V et que

($\cdot$) est non dégénérée). D'après (4.4.34), les multiples non nuls de δ sont donc dans R . Soit W un sous-espace maximal de V tel que $R \cap W$ soit dense dans W . On a $W \neq 0$. S'il existe $x \in R - W$ qui n'est pas orthogonal à W , il résulte de (4.4-3 é) que R est dense dans W .

Ceci contredit la maximalité de W . On a donc $R = (R \cap W) \cup (R \cap W^\perp)$

Puisque R engendre V , on a $V = W + W^\perp$

et W est non isotrope. Le groupe M est engendré par les $U_s(3 \cap R)$, donc, est contenu dans $Sp(W)$. Puisque R est une seule orbite de M , on a $R \subset W$

et $W = V$

: R est dense dans V , les $U_s(3 \cap V)$ sont

dens dans M , et $M = Sp(V)$.

Lemme (4.4.4, é). — Soit V un C -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique non dégénérée ($\cdot, \cdot$), M un sous-groupe algébrique de $O(V)$ et R une orbite de M

dans V , qui engendre V . On suppose que les éléments de R satisfont $\varepsilon(3, \varepsilon) = \varepsilon$, et que M est

le plus petit sous-groupe algébrique de $O(V)$ contenant les réflexions $s_\alpha : x \mapsto x - 2(x, \alpha)\alpha$ pour $\alpha \in R$.

Alors, M est fini ou $M = O(V)$.

Lemme (4.4.3 é). — Soient $\alpha', \alpha'' \in R$. Si (α', α'') n'est pas de la forme $2 \cos \theta$, avec θ multiple rationnel de 2π , les combinaisons linéaires α de α' et α'' telles que $(\alpha, \alpha) = 1$ sont dans R . La même conclusion vaut si $(\alpha', \alpha'') = 2$ (mais nous n'en aurons pas besoin). Dans le premier cas, la forme ($\cdot, \cdot$) est non dégénérée sur le plan tendu par α' et α'' , et s_α est une rotation d'ordre infini dans ce plan. Le plus petit sous-groupe algébrique contenant s_α est donc le groupe SO de ce plan (de dimension 2) et on conclut comme en (4.4-3 é) 9 Dans le second cas, on se ramène à supposer que $(\alpha', \alpha'') = 2$, en remplaçant

si besoin est α' par $s_{\alpha'}(\alpha'') = -\alpha'$. On peut aussi supposer que $\alpha' = \alpha''$. La restriction

de ($\cdot, \cdot$) au plan tendu par α' et α'' a alors pour noyau $G(\alpha' - \alpha'')$, et dans ce plan $s_\alpha, s_{s_\alpha \alpha}$ est une transvection non nulle parallèle à ce noyau. L'enveloppe algébrique est ici le groupe de toutes les transvections, et l'on conclut comme auparavant.

(4.4.4 é) Prouvons (4.4.2'). Comme en (4.4.2a), soit W un sous-espace non

totalelement isotrope de V , maximal parmi ceux tels que $R \cap W$ soit dense dans la sphere $(3, 3) - 2$ de W . Si $3 \in R - W$, et que la forme bilinéaire $(3, x)$ n'est pas localement

constante sur la sphere $(x, x) = \epsilon$ de W , elle prendra des valeurs non exclues dans (4.4.3 s)

sur une partie topologiquement dense de $R \cap W$ (car $R \cap W$ est localement fermé et Zariski-dense dans ladite sphere). Comme en (4.4-4a), ceci contredit la maximalité

de W . La forme $(3, x)$ est donc localement constante sur la sphere $(x, x) = 2$

de W . Ceci ne peut arriver que dans les cas suivants : a) W est de dimension 1 ; b) $3 \in L \cap W$; c) W est isotrope, $W \cap W^\perp$ est de codimension 1 dans W , et $8L(W \cap W^\perp)$. Si $W \cap W^\perp$ on doit être dans les cas b) ou c), et $RC(W \cap W^\perp)$ ceci contredit l'hypothèse que R engendre V . Si $\dim W = i$, on doit donc être dans le cas b), et $RCW \cap W$

Comme en (4.4.4"), on en déduit que $W = :V$ et que

$M = O(V)$. Reste le cas où W est toujours de dimension i . D'après (4.4.3s), les produits scalaires $(\epsilon', 3'')$ $(3', 3'' \in R)$ sont alors tous de la forme $2 \cos \theta$ avec θ multiple rationnel 40.1

LA CONJECTURE DE WEIL. II de 2é. Puisque R est algébrique, ceci n'est possible que si $(8', 8'')$ ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Si les $3 \in R$ forment une base de V , on n'a qu'un nombre fini de possibilités pour les (b_i, ϵ) , $(S \in R)$, et R est donc fini. Le groupe M , qui s'injecte dans le groupe des permutations de R , l'est également. Nous allons étudier plus en détail le cas où le groupe M est fini.

Proposition (4.4.5). – Si M est fini, le groupe analogue en cohomologie g' -adique est également fini, pour tout t' oep. En tant que quotient de $nl(\pi_1 - S, o)$, il est indépendant de r

et le caractère de sa représentation dans $Ev(Y, \mathbb{Q}_\ell')$ est à valeurs entières indépendantes de l' .

Pour tout t' , le groupe fondamental $\pi_1 = \pi_1(P - S, o)$ agit trivialement sur $H^i(Y)$,

pour $i \leq n$, et $H^n(Y)$ est somme directe d'un sous-espace sur lequel il agit trivialement, et de la partie d'vanescence. La représentation de $r : i$ sur la partie d'vanescence est semi-simple et disjointe de la représentation triviale. On retrouve donc la représentation de $r : i$ sur $Ev(Y)$ en débarrassant la représentation virtuelle de $r : 1$ sur $Z(-1) \otimes H^i(Y)$ de ses facteurs triviaux : il suffit de vérifier que le caractère de cette représentation virtuelle est à valeurs rationnelles indépendantes de t' . Un argument facile de spécialisation (utilisant (i. II)) nous ramène à supposer que k est la clôture algébrique d'un corps fini. La variété $X \subset P^n$, le pinceau de

Lefschetz, et donc le morphisme $f : \mathbb{A}^1 \rightarrow \text{pt}$ sont alors définis sur un corps fini F_q , et,

avec les notations (o.7), la représentation virtuelle de $\epsilon : \pi_1(P - S, o)$ sur $E(-1) \otimes H^i(Y)$ est induite par une représentation virtuelle de $z : \pi_1(P - S_0, o)$ (groupe fondamental

arithmétique). Pour tout point x de $P_0 - S_0$, rationnel sur F_q , la valeur de son caractère en F_q est entière et indépendante de ℓ : d'après la formule de traces de Lefschetz, c'est

le nombre de points F_q -rationnels de la fibre de X en x . La proposition résulte dès lors du lemme suivant.

Lemme (4.4.6). – Soient U une variété algébrique normale et géométriquement connexe

sur F_q , munie d'un point base u , G le quotient de $W(U_0, u)$ par un sous-groupe d'indice fini de

$\text{rel}(U, u)$ et V une représentation ℓ -adique virtuelle de G . Soit aussi V' une représentation ℓ' -adique virtuelle de $W(U_0, u)$. On suppose que, sur les puissances des Frobenius F_{q^n} ($x \in U_0$), les caractères de $\text{Vet } V'$ prennent des valeurs rationnelles, et coïncident. Alors V' provient par inflation d'une représentation virtuelle de G , et les caractères de V et V' sont à valeurs rationnelles et égaux. Preuve : D'après Cebotarev, tout élément de G de degré assez grand est de la forme F_{q^n} (cf. (3.5-3)). Un caractère de G est uniquement déterminé par sa restriction

aux éléments de degré assez grand : pour g central de degré > 0 , et héG, la fonction de n : $\text{tr}(g^n)$ est en effet combinaison linéaire de fonctions $\chi(g^n)$, et la non-nullité d'un déterminant de Vandermonde montre que, quel que soit N , les restrictions de

ces fonctions χ $n > N$ sont linéairement indépendantes. Il résulte donc des hypothèses que le caractère de V est rationnel (le comparer à un de ses conjugués sous $\text{Aut}(C/Q)$). La représentation virtuelle V est donc réalisable sur un corps de nombres (neutralisant quelques algèbres simples), et il existe une représentation virtuelle g' -adique V_1 de G

de même caractère. Remplaçant V par V_1 , on peut supposer que $t = g'$. Dans ce cas, on a plus généralement :

Lemme (4.4.7). – Soient V' et V'' deux représentations ℓ -adiques virtuelles de $W(U_0, u)$. Si leurs caractères coïncident sur les puissances des Frobenius, ils coïncident. Soit V_1 la somme des constituants de V' et V'' , G l'adhérence de Zariski de l'image de $\text{nl}(U, u)$ dans $\text{GL}(V)$, et G défini comme en (I. 3.7). Les représentations virtuelles V' et V'' sont définies par des représentations virtuelles de G . Soit g un élément central

de G de degré $d > 0$, et découpons V' et V'' selon les valuations ℓ -adiques v des valeurs propres de g . Le polynôme caractéristique de F_{q^n} agissant sur V' détermine le polynôme caractéristique de F_{q^n} agissant sur chaque morceau V'' : des valeurs propres de F_{q^n} , prises avec leur

multiplicité, on ne garde que celles de valuation $\deg(x) - v$ (cf. (I.3.I4)). Le $\deg(g)$ polynôme caractéristique ne dépend que des traces des puissances : t^n

$$\log \det(i - Ft, V') = -Z \operatorname{Tr}(F^n, V'),$$

n V^n et V^e ont mêmes caractères sur les puissances des Frobenius. Par torsion (I. 2.7), ceci nous ramène au cas où V ; et V^e proviennent de représentations de $\rho_a(U_0, u)$. On applique enfin le théorème de Chebotarev, selon lequel les Frobenius sont denses dans ce groupe.

(4.4.8) Plaw

dans les hypothèses de (4.4. i), et supposons de plus n pair,

$$n = 2nl,$$

$$M \text{ fini et } \operatorname{Ev}(Y) \text{ non nul (i.e. } S \neq 0).$$

La forme $(\cdot, \cdot)$ sur $\operatorname{Ev}(Y)$ est S valeurs

dans $\mathbb{Q}_\ell(-n)$. Elle correspond à une forme, encore notée $(\cdot, \cdot)$, sur $\operatorname{Ev}(Y)(nl)$, à valeurs

dans $\mathbb{Q}_\ell$. Les cycles évanescents S sont des éléments de $\operatorname{Ev}(Y)(nl)$. Ils vérifient

$$(S, S) = (-1)^n \cdot 2.$$

Théorème (4.4.9) – Sous les hypothèses de (4.4.8) : a) Le $\mathbb{Z}$ -module L engendré par les cycles évanescents S est tel que $L \cap$ la forme $(\cdot, \cdot)$ est à valeurs entières sur L . b) Les cycles évanescents S forment dans L un système de racines R de type A, D ou E. Le groupe M est le groupe de Weyl correspondant. Dans M , les réflexions de la forme s sont caractérisées, indépendamment de g , comme étant conjuguées à un élément non trivial d'un groupe d'inertie en un $s \in S$. Soient donc deux réflexions s et s' . On a :

$$\operatorname{Tr}(ss', s) = (\dim \operatorname{Ev}(Y) - 2) + (s, s') \cdot 2.$$

236

L'entier $\operatorname{Tr}(ss', s) - \dim \operatorname{Ev}(Y) + 2$ a donc une racine carrée dans $\mathbb{Q}_\ell$ pour tout $t \neq 0$.

C'est donc le carré d'un entier, et $(s, s') \in \mathbb{Z}$.

Si les $s_i \in R$ forment une $\mathbb{Q}_\ell$ -base

de $\operatorname{Ev}(Y)(nl)$, on a donc $(e_i, e_j) \in \mathbb{Z}$ pour tout $s_i, s_j \in R$, et e est combinaison linéaire coefficients rationnels des e_i . L'assertion a) en résulte. Les s_i forment une seule classe de conjugaison dans M , et M est fini, engendré par les réflexions s_i de L . Il en résulte que R est un système de racines irréductible dont toutes les racines sont de même longueur (donc de type A, D ou E), et M est son groupe de Weyl.

(4.5) Application : le théorème du pgcd

Les notations (o. 7) sont en vigueur. Le théorème suivant est utilisé par Katz et Messing [7] pour comparer les cohomologies ℓ -adiques et cristallines.

Théorème (4.5. x). – Soient X une variété projective lisse, absolument irréductible de

dimension $n + 1$ sur F_q , et (X_t) un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de X , défini

sur F_q . Pour $p = 2$ et n pair, on le suppose assez général. Soit $S \subset \mathbb{P}^1$ l'ensemble des t pour lesquels X_t est singulier. Alors, le polynôme $\det(i - F_t, H^n(X))$ est le ppcm des polynômes

$f(T) = \prod_{i=1}^n (1 - \epsilon_i T)$ ayant la propriété suivante :

(.) Pour un point de $\mathbb{P}^1 - S$ défini sur F_q , et F l'endomorphisme de Frobenius de X_t , relatif à sa structure naturelle, on a : $\prod_{i=1}^n (1 - \alpha_i F T)$ divise $\det(1 - VT, H^n(X_t))$.

Écrivons $H^n(X_t) = H^n(X) \otimes \text{Ev}(X_t)$

(4.3.9)- Si les ϵ_i sont les valeurs propres

de Frobenius sur $H^n(X)$ (comptées avec leur multiplicité), cette décomposition donne,

pour t défini sur F_q :

$$\det(i - F T, H^n(X_t)) = \prod_{i=1}^n (1 - \epsilon_i T) \cdot \det(\epsilon_i - F T, \text{Ev}(X_t)),$$

de sorte que le polynôme $\prod_{i=1}^n (1 - \epsilon_i T) = \det(i - F T,$

$H^n(X))$ satisfait (*). Il reste à voir que tout polynôme satisfaisant h (*), le divise. Nous prouverons plus précisément :

Lemme (4.5.2). – Quels que soient les polynômes :

$$P(T) = \prod_{i=1}^n (1 - \epsilon_i T)$$

et

$$Q(T) = \prod_{j=1}^m (1 - \epsilon_j T)$$

(les y_i et ϵ_i sont supposés $\neq 0$), si pour tout polynôme $T \in \mathbb{P}_k$, défini sur $F_q k$, on a :

$$\prod_{i=1}^n (1 - y_i T) \prod_{i=1}^n (1 - \epsilon_i T) \cdot \det(1 - FT, \text{Ev}(X,)), \text{ alors } \prod_{i=1}^n \text{PIQ}_i.$$

Reduisons le lemme (4.5.2) de son cas particulier où P est de degré 1 : $P = (1 - yT)$. On procède par récurrence sur $\deg P$. Si $\deg P = 0$ (seul cas non trivial), et que y est

l'un des y_i , le lemme pour $P = 1 - yT$ montre que y coïncide avec l'un des ϵ_i , et on applique l'hypothèse de récurrence à $P/(1 - yT)$ et $Q/(1 - yT)$.

Il reste à prouver (4.5.2) pour $P = (1 - yT)$.

Raisonnons par l'absurde, et supposons y distinct de tous les ϵ_i . Pour chaque j , soit k_j le g.c.d. de l'ensemble des entiers k

tels que $\epsilon_j = \epsilon_k$, et soit N le produit des k_j non nuls. L'hypothèse assure que, pour $k \in \mathbb{N}$, on a $y \neq \epsilon_k$, et donc :

(4.5.3)

$$1 - yT \mid \det(1 - FT, \text{Ev}(X_t))$$

$$(t \text{ sur } F_q k, k \in \mathbb{N}).$$

En particulier, y est une unité ℓ -adique.

Soit u un point géométrique de $\mathbb{P}^1 - S$. Le groupe $r : \Gamma((\mathbb{P}^1 - S)_0, u)$ agit sur

$E \rightarrow \text{Ev}(X_\epsilon)$. Par ailleurs, il s'envoie dans $r : \Gamma(\text{Spec}(F_q) \rightarrow \text{Gal}(F/F_q) = \mathbb{Z})$. Soit G l'image de $r : \Gamma((\mathbb{P}^1 - S)_0, u)$ par l'application diagonale dans $\text{GL}(E)$. C'est une extension de $\mathbb{Z}$ par le groupe de monodromie géométrique M déterminé au numbre précédent. Notons p sa projection dans $\text{GL}(E)$, et $\deg$ sa projection dans $\mathbb{Z}$. Pour $t \in \mathbb{P}^1$

$$S)_0(F_q k),$$

et F l'image dans G du Frobenius correspondant, on a :

$$\deg(Ft) = k$$

et

$$\det(1 - FT, \text{Ev}(X_t)) = \det(1 - p(Ft)T).$$

Les F étant denses dans G (Cebotarev), on déduit par continuité de (4.5.3) que

(4.5.4) Pour $g \in G$, avec $\deg(g) \neq 1(N)$,

$\chi(g)$ est valeur propre de $\rho(g)$. Nous

allons voir que ceci est absurde, même si on se limite aux g tels que $\deg(g) = 1$. Puisque

$\rho(g)$ normalise M , et que les $\rho(g)$ – pour $\deg(g)=1$

– forment une classe latérale sous M , il suffit de vérifier le

Lemme (4.5.4). – Si $g \in GL(E)$ normalise le groupe de monodromie géométrique M , les $\chi(g)$ pour $\chi \in M$ n'ont pas de valeur propre commune. Dans cet énoncé, on peut remplacer M par son adhérence $\overline{M}$ pour la topologie de Zariski. Celle-ci est soit le groupe symplectique d'une forme alternée non dégénérée sur E , soit le groupe orthogonal d'une forme quadratique non dégénérée sur E , soit un groupe de Weyl de type A , D ou E . L'élément g est selon le cas une similitude symplectique, une similitude orthogonale, ou un multiple scalaire d'un automorphisme du système de racines. Il est loisible de remplacer g par un gm ($m \in M$), et de le multiplier par un scalaire λ (ce qui multiplie toutes les valeurs propres par λ). Dans les deux premiers cas, ceci nous ramène à montrer que les éléments du groupe symplectique (resp. orthogonal) n'ont pas de valeur propre commune. On observe que Id et $-\text{Id}$ déjà n'en ont pas. Dans le cas d'un groupe de Weyl, on se ramène à supposer que g est un automorphisme du système de racines, et seule compte sa classe mod W , i.e. l'automorphisme correspondant g du diagramme de Dynkin. Si g est trivial, il s'agit de prouver que les éléments de W n'ont pas de valeur propre commune, i.e. (puisque $e \in W$) de trouver un élément n'ayant pas la valeur propre 1. On peut prendre une transformation de Coxeter. Le cas où g est l'involution

LA CONJECTURE DE WEIL. II 33

d'opposition (triviale pour A_1 , D_{2k} , E_6 , E_8 , d'ordre 2 pour A_k ($k > 1$),

D_{2k+1} , E_7)

se ramène au précédent en remplaçant g par $-g$. Il reste à traiter les cas D_{2k} , d'ordre 2, et D_4 , g d'ordre 3. Cas D_4 , d'ordre 2 : le système de racines est l'ensemble des vecteurs

$(i=j)$

de $\mathbb{Z}^4$, W est le groupe des permutations, avec changement de signe éventuel, des e_i , et W le sous-groupe des permutations avec un nombre pair de changements de signe. Les éléments : $(\pm e_i) \pm e_j$ ($i \neq j$) et

$\pm e_i$,

., $e_i - e_j$, $i \neq j$

$\pm e_i$,

, e_2k , $\dots$ e_1 / ont respectivement pour valeurs propres r , et les racines $(2k)$ iém' de $-I$, donc n'ont aucune valeur propre en commun. Cas Dé, F, d'ordre 3 : le système de racines est l'ensemble des quaternions entiers

de Hurwicz de norme 2, et on peut prendre pour g la multiplication par $-(I + i - j + k)$.

Ses valeurs propres sont les nombres $-I(I : \mathbb{C}V' \rightarrow 3)$, et get $-g$ n'ont pas de valeur propre commune – d'où le résultat puisque $-I$ est dans le groupe de Weyl. 409

V. – APPLICATION AU QrTYPE

D'HOMOTOPIE L'objet de ce paragraphe est de justifier certains des résultats annoncés dans [3]. Il s'agit d'attacher à chaque variété algébrique X sur un corps algébriquement clos k une $\mathbb{Q}_\ell$ -algèbre différentielle graduée $A(X)$, bien définie à quasi-isomorphisme près,

fonctorielle en X , qui (« soit » le $\mathbb{Q}_\ell$ -type d'homotopie de X . En particulier, on veut

que $H^*A(X) = H^*(X, \mathbb{Q}_\ell)$. On veut aussi que, si $k = \mathbb{C}$, le module minimal de $A(X)$

se déduise du module minimal de Sullivan [6] du type d'homotopie rationnelle de $X(\mathbb{C})$

en étendant les scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{Q}_\ell$.

La méthode à laquelle je pensais pour construire $A(X)$, lorsque je rédigeais [3], s'est évanouie. Celle que j'emploie ici utilise de façon essentielle une construction due

indépendamment à Grothendieck et à Miller [8], décrite au n° I.

(5. x) Le $\mathbb{Z}\{t\}$ -complexe de De Rham, d'après Grothendieck et Miller

(5.I.I) L'algèbre des polynômes à puissances divisibles sur $\mathbb{Z}$ est le sous-anneau $\mathbb{Z}\{t\}$

t n'est pas dans $\mathbb{Q}[t]$ de $\mathbb{Z}$ -base les t^n . La t -graduation de $\mathbb{Z}\{t\}$ est celle pour laquelle t^n est de degré n . (5" I. 2) Nous abrégerons différentiel gradué en DG, et les algèbres DG seront toujours supposées commutatives, au sens de la règle de Koszul (exemple type d'algèbre DG : les formes différentielles extérieures sur une variété).

(5.I,3) Soit A un anneau commutatif, et posons $A\{t\} = A[t]$

Pour $A = \mathbb{Q}$,

on trouve simplement l'anneau des polynômes $\mathbb{Q}[t]$. Une $A\{t\}$ -algèbre t -graduée DG est une $A\{t\}$ -algèbre DG, dont chaque composante homogène est munie d'une graduation, la t -graduation, qui en fait un $A\{t\}$ -module gradué, et telle que le produit et la différentielle d soient homogènes de t -degré 0.

(5.I.4) La construction « $Z\{t\}$ -complexe de De Rham », qui sera définie plus

bas, est un foncteur contravariant qui à chaque ensemble simplicial X associe une $Z\{t\}$ -algèbre t -graduée $DG : X \rightarrow \mathcal{A}(X)$. On note $glP(X)$ la partie de degré p pour la structure DG (degré extérieur). Les t -degré et degré extérieur d'un élément bihomogène satisfont : $(5'' I. 4'' I)$

$$\text{Où degré extérieur} < t\text{-degré}.$$

LA CONJONCTURE DE WEIL, II On dispose de plus d'un morphisme fonctoriel de $Z\{t\}$ -algèbres bigraduées :

(5. x.4.é.)

$$H^*_a(X) \rightarrow H^*(X, Z)$$

$t \leq n$ qui identifie la cohomologie de $f_2(X)$ à la somme des $HP(X, Z)$

pour $p \leq n$.

(5.I-5) Plus généralement, pour tout anneau commutatif A (les cas qui nous

importent sont $A = Z, Z/l^n, O$), on dispose d'un foncteur « $A\{t\}$ -complexe de De Rham »)

$Y(A, X)$ obéissant au formalisme (5. I "4), avec Z remplacé par A . Il est covariant en A

et l'isomorphisme (5.1.4.2) A est fonctoriel en A . Pour $A=Q$,

on dispose d'un morphisme de $g(X, Q)$ dans la $Q[t]$ -algèbre t -graduée DG déduite du complexe de De Rham-Sullivan $éDRs(X)$ de X par extension des scalaires de Q , à $Q[t]$. Cet isomorphisme est compatible avec (5.1.4.2). Il identifie la partie de t -degré n de $fé(X, Q)$ à t^n sous-complexe de $féDRs(X)$ formé des formes de degré n en les coordonnées bary-centriques de chaque simplexe). Si B est un quotient de A , le morphisme naturel de $féP(X, A)$ dans $f_2P(X, B)$ est un isomorphisme, sauf en la composante de t -degré p .

(5.I.6)

Quelques préliminaires, avant de donner l'idée de la construction, puis la construction elle-même.

(5.I.6.x) Si a est un ensemble fini, on notera $Z\{(x)\}$

le sous-anneau de $Q, [(x)]$ de Z -base les monômes $\prod x_i$. Soit $fé'(a)$ le complexe de De Rham correspondant : c'est le sous-complexe du complexe de De Rham de $Q[(x)]$ de $Z\{(x)\}$ -base les produits de dx_i (prendre un produit pour chaque partie finie de a). Posons $té Exi$, et soit enfin $f/(a)$ le quotient de $fé'(a)$ par l'ideal engendré par dt . C'est une $Z\{t\}$ -algèbre

t -graduée DG, si on prend pour t -graduation la graduation pour laquelle x et dx sont de t -degré 1. On l'appelle la $\mathbb{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée DG des formes différentielles relatives (rel. t), polynomiales, en puissances divisibles, sur R

(5.I.6.2) Quel que soit l'anneau A , on pose de même $f^*(a, A) = f^*(a)$

(5.I, 6.3) Une construction plus intrinsèque est la suivante.

a) Si L est un A -module libre, on considère $f^*(L) = F^*(L)$

le degré extérieur est celui de la puissance extérieure, et le t -degré est la somme des degrés extérieurs et symétriques ; la différentielle, compatible aux puissances divisibles, est caractérisée par $d(x) = 174$

b) Si M est un quotient libre de L , on considère le quotient $f^*(L, M) := F^*(L)$

de (L) . c) On prend $f^*(a, A) = t^2(A \otimes A \otimes A \text{ modulo } A \text{ diagonal})$.

3 6

(5.I.6.4) La $\mathbb{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée DG $f^*(a)$ est un foncteur contravariant

de $\mathcal{A}$. C'est clair sur (5.1.6.3), le couple $(Z \otimes A, Z \text{ diagonal})$ étant un foncteur contra-

variant en A . Plus concrètement, $h^0 : V \rightarrow A$ on associe q^* qui envoie x sur $\frac{1}{2}x$. Par

exemple, pour $Z \subset C$ et q le morphisme d'inclusion, q^* s'obtient en faisant $x \mapsto 0$ pour

$i \in R$

(5. I. 7) Voici l'idée de la construction dans le contexte parallèle des Δ -schémas

simpliciaux Δ de Godement : on part d'un ensemble S , et d'un ensemble $\mathcal{P}$ de parties

finies non vides de S , les simplexes. On suppose que chaque partie $\sigma \in \mathcal{P}$ de S est un simplexe, et que tout sous-ensemble non vide d'un simplexe est un simplexe. Pour $\sigma \in \mathcal{P}$ on note $\Delta[\sigma]$ le simplexe (usuel) de $|\sigma|$ tendu par les vecteurs de base e_i , $i \in \sigma$, et l'on prend pour espace X la réunion des $\Delta[\sigma]$ pour $\sigma \in \mathcal{P}$. Soit X le cône sur X , la réunion des cônes de sommet O tendus par les $\Delta[\sigma]$. Il nous sera plus commode de considérer les espaces homotopes X' , réunion des espaces affines σ tendus par les $\Delta[\sigma]$, et X' , réunion des espaces vectoriels σ tendus par

les $\Delta[\sigma]$. Soit $t : R(s) \rightarrow R$ la fonction (« somme des coordonnées »). L'espace X' est la

fibres en $t = 1$

de la restriction $X' \rightarrow R$ de $t \in \mathbb{Z}$.

Pour chaque a , soit $\mathcal{E}(a)$ la $\mathbb{Z}\{t\}$ -algèbre DG des formes différentielles relatives, rel. à t , polynomiales, entières à puissances divisées, sur $\mathcal{E}$. Par définition, une p -forme $\mathcal{E}P(X)$ est une famille $\mathcal{E}E\mathcal{E}P(a)$ (éeSg) de p -formes, telle que pour $v \in C$ a , $\mathcal{E}$ soit la restriction de $0\% \mathcal{E}E\mathcal{E}P(\mathcal{E})$ à $\mathcal{E}(-\mathcal{E})$.

(5.1.8) Voici la définition formelle. Restreignons le foncteur $\mathcal{E}(a)$ ((5.1-6.4))

aux ensembles finis $A_n = [0, n]$ et aux applications croissantes entre ceux-ci. On obtient une $\mathbb{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée DG simpliciale $\mathcal{E}$. On pose :

$$\mathcal{E}(X, A) = \text{Hom}(X, \mathcal{E}|_A)$$

(somme sur i, p des groupes des morphismes d'ensembles simpliciaux de X dans la composante (i, p) -bihomogène de $\mathcal{E}|_A$) (5.1.9) Pour la preuve des propriétés fondamentales de cette construction, je renvoie à [8]. Indiquons seulement que : a) Le morphisme (5.1.5) dans $\mathcal{E}|_{Rs(X)}$ s'obtient en envoyant x_i sur (coordonnée barycentrique x_i) $| t$. b) Le point clef est le calcul des groupes d'homologie (faut-il dire d'homotopie ?) du groupe simplicial $\mathcal{E}$: chaque H_i est isomorphe à $\mathbb{Z}$, et est placé en degré extérieur et t -degré i . Ce calcul résulte facilement de (5.1.6.3), si on se rappelle que le groupe simplicial $a \in A^n$ est homotope à 0 (son normalisé est réduit à $A^{-1} \cdot A$ en degrés homo-

logiques et i) : on a $F^*(A\mathcal{E}), \mathcal{E}F^*(o) = (a \in A)$, et $A(A \mathcal{E} \text{ modulo } A \text{ diagonal})$ se calcule

par les théorèmes de décalage de Quillen : son normalisé est l'algèbre symétrique du A -module A , le Sym^n étant placé en degré homologique n .

(5.2) Le $\mathbb{Q}_\mathcal{E}$ -type d'homotopie

(5.2.x) Soit X un système projectif filtrant d'ensembles simpliciaux $X \in \mathcal{E}$. Posons :

(5.2.1.1) $HI(X, \mathbb{Z}/g^n) : \lim \text{ind } HI(X \in \mathcal{E}, \mathbb{Z}/g^n)$. On a encore la relation (5.2.1.2) entre ces groupes et la $\mathbb{Z}/t\mathbb{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduee DG :

(5.2.1.2)

$\mathcal{E}(X, \mathbb{Z}/t\mathbb{Z}) \rightarrow \lim \text{ind } D(X \in \mathcal{E}, \mathbb{Z}/g^n)$ (exactitude des limites inductives). Faisons maintenant l'hypothèse : (F) les $HI(X, \mathbb{Z}/g)$ sont des groupes finis. Les arguments de SGA 5 V (5.3.1) s'appliquent, montrent que chaque :

(5.2.1.3)

$$HI(X, \mathbb{Z}_t) = \lim \text{pro } j HI(X, \mathbb{Z}/P)$$

est un Z_t -module de type fini, et qu'on a les suites exactes habituelles :

$$0 \rightarrow H^i(X, Z_t) \rightarrow$$

$$\rightarrow H^i(X, Z/g^n) \rightarrow \text{Tor}_{Z_t}^{i+1}(H^i(X, Z_t), Z/t^n) \rightarrow 0$$

(coefficients universels). Posons

(5.2.1.4)

$$e^i(X, Z) = \varprojlim e^i(X, Z/P^n)$$

(limite projective bigraduée) ; c'est une $Z_t\{t\}$ -algèbre t-graduée DG. On a : a) les $H^i(X, Z/g^n)$ sont finis ; leur système projectif vérifie donc la condition de Mittag-Leffler ML ;

b) en chaque bidegré (i, p) , sauf pour $i=p$,

les morphismes de transition entre les

$f^i_p(X, Z/g^n)$ sont surjectifs ((5.1.5)), et la condition ML est vérifiée ; pour $i=p$,

on a une suite exacte : $d : P$

$$, n, l(x, z/g^n) \rightarrow, a_n(x, z/g^n) \rightarrow, H^i(X, Z/g^n) \rightarrow 0,$$

d'où ML puisque la cohomologie vérifie ML.

Grâce à a), b), le passage à la limite projective (5.2.1.4) est exact, d'où un

morphisme :

(5.2.1.5)

$$U^*e^i(X, Z_t) \rightarrow H^i(X, Z_t) \otimes_{Z_t} Z_t\{t\}$$

t^n qui identifie la cohomologie de $e^i(X, Z_t)$ à la somme des $H^i(X, Z_t)$

v pour $p \leq n$.

Il est essentiel, dans cette construction, que la limite inductive, sur e , ait précédé la limite projective, sur n .

Pour tout module t-gradué sur $Q[t]$ (par exemple sur $Q_\ell[t]$), notons $\varinjlim_t M$ la

limite inductive du système inductif des composantes homogènes M_k de M , avec pour morphisme de transition de M , à M_{n+1} , la multiplication par t . Posons :

(5.2.I.6)

et

(5."x.7)

$$H^*(X, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^*(X, \mathbb{Z}_\ell) \mid$$

$$\mathbb{Q}_\ell$$

$$A(X) : \lim, \mathbb{Q}_\ell \mid \in (X, \mathbb{Z}_\ell).$$

On ddduit de (5.2.1.5) par passage é la limite un isomorphisme :

(5.2.1.8)

$$H^*A(X) \longrightarrow H^*(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

(5.2.2) Soit x une variété algébrique sur un corps algébriquement clos k. Elle

peut àre ddfinie sur un sous-corps algbriquement clos dónombrable k 1 de k. Soit donc X 1 sur kl, dont X sc d6duit par extension des scalaires. Parce que k est ddnombrable, on peut trouver un système projectif ddnombrable,

index6 par les entiers, de morphismes étales et surjectifs ?é : Xé+Xt,

tel que pour

tout morphismc étale et surjectif? : U->X, il existc é et une factorisation de % par ?.

Pour chaque 0é, et chaque ensemble fini „, soit (Xé/X1) é lc produit fibré sur X 1 d’une famille indexde par, de copies de Xé. Lorsque, parcourt les ensembles finis A,é—[o, n], ces produits fibrés forment un schéma simplicial. On pose :

(5.2.2.x)

et

(5.2.2.2)

$$A(X)=A(X).$$

Il eft fitfi plus naturel de prendre, plutôt que les (Xé/Xt) é., un système projectif cofinal d’hyperrecouvrements fitales de X1 ; d’après Artin cela revient essentiellement au même. Par

définition de la cohomologie étale, si on avait considéré des hyperrecouvrements, et d'après Artin avec la définition choisie, on a :

$$H^*(X, \mathbb{Z}/l^n) = H^*(X_t, \mathbb{Z}/l^n).$$

On sait par ailleurs que $H^*(X_1, \mathbb{Z}/l^n) \cong H^*(X, \mathbb{Z}/l^n)$. La condition (F) est vérifiée d'après SGA 44 [Th. finitude] (i. i). Par définition de la cohomologie ℓ -adique, on a donc un isomorphisme :

$$H^*A(X) \cong H^*(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

(5.2.3) Supposons X défini sur un sous-corps dénombrable k_0 de k , et prenons

pour k_1 la clôture algébrique de k_0 dans k . On peut alors choisir le système projectif des X_ℓ défini sur k_0 . Le groupe de Galois $\text{Gal}(k_1/k_0)$ agit alors sur X , donc, par transport de structure, sur $A(X)$. Cette action est compatible avec l'action de Galois sur la co-

homologie ℓ -adique de X .

LA CONJONCTURE DE WEIL. II 39 On prendra garde que $A(X)$ est ℓ -norme – c'était le prix à payer pour qu'il dépende canoniquement de X – de sorte qu'on ne peut guère parler de continuité pour l'action de Galois. On peut seulement dire que Galois agit continûment sur les $H^i(X, \mathbb{Z}/l^n)$ (munis de la topologie discrète), pour tout n .

(5.2.4) Faisons $k = \mathbb{C}$,

et soit un système projectif X_ℓ comme en (5.2.2). On peut alors trouver un système projectif d'espaces X_ℓ au-dessus de $X(\mathbb{C})$ et de morphismes $\alpha_\ell : X_\ell \rightarrow X_\ell(\mathbb{C})$, tel que chaque X_ℓ soit la somme disjointe des ouverts d'un recouvrement ouvert de X , les intersections $p \in p$ de ces ouverts étant vides ou contractiles (pour tout $p \geq 1$). Soit $X(\mathbb{C})$ le système projectif des nerfs

$$\text{Né} = \{ \alpha_\ell : X_\ell \rightarrow X_\ell(\mathbb{C}) \}$$

des recouvrements X_ℓ . Chacun de ces nerfs a le type d'homotopie de X . Le système projectif des α_ℓ fournit un morphisme de $X(\mathbb{C})$ dans X . On va maintenant déduire du théorème de comparaison SGA 4 XVI (4-i). Construction (5.2.5). – Construction d'isomorphismes entre les modules minimaux de la $\mathbb{Q}_\ell$ -algèbre $DG A(X)$ et le tensoriel avec $\mathbb{Q}_\ell$ des modules minimaux $\alpha'_\ell(X(\mathbb{C}))$ de Sullivan [6] du type d'homotopie rationnelle de l'espace topologique $X(\mathbb{C})$. D'après SGA 4 XVI (4. I), le morphisme $\alpha : \alpha_\ell(X, \mathbb{Z}/l^n) \rightarrow \alpha_\ell(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}/l^n)$ est un quasi-isomorphisme : il induit sur la cohomologie des isomorphismes déduits des isomorphismes de comparaison : $H^i(X, \mathbb{Z}/l^n) \cong H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}/l^n)$. On a aussi des quasi-isomorphismes :

$$\alpha(N, \mathbb{Z}/l^n) \rightarrow \alpha(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}/l^n).$$

Par passage à la limite, on trouve des quasi-isomorphismes : $\alpha(x, \mathbb{Z})$

$$\alpha(x(c), \mathbb{Z}) \rightarrow \alpha(N, \mathbb{Z}).$$

On a de plus des quasi-isomorphismes : $\alpha(\text{Né}, \mathbb{Z})$

$$t \rightarrow n(\text{Né}, it) ,$$

et $\lim^1 \text{fé}(\text{Né}, Z) \rightarrow \text{é-éDRs}(\text{Na}) \rightarrow \text{é-éDRs}(X(C))$, d'où une chaîne de quasi-isomorphismes :

$$A(X) \rightarrow A(X(C)) \rightarrow (\lim^1 a(\text{Né}, Z))$$

$$\otimes \mathbb{Q}_\ell$$

$$\rightarrow a_{\text{Das}}(\text{Né}) \rightarrow \mathbb{Q}, t' \rightarrow \text{nmts}(X_c) \rightarrow \mathbb{Q}, t.$$

Passer au module minimal remplace ces quasi-isomorphismes par des isomorphismes.

éa o

(5" 3) Graduations par le poids.

(5.3. x) Soit A une algèbre DG sur un corps K de caractéristique o . Pour nous,

K sera $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{Q}_\ell$ - On suppose que H^i

K et que les $H^i(A)$ sont de dimension finie. Pour la définition des modèles minimaux de A , je renvoie à [6]. On déduit facilement de la construction inductive de J_r qu'il existe une filtration croissante

exhaustive de J_r/t^r par des sous-algèbres de type fini J_r/t^r , ($n > 0$) telle que

(*) Tout automorphisme de J_r/t^r est homotope à un automorphisme de J_r/t^r qui respecte chaque J_r/t^r . Si l'automorphisme e de J_r/t^r respecte la filtration par les J_r/t^r , il y a un sens à parler des valeurs propres de e , et de la graduation de J_r/t^r par les sous-espaces propres généralisés : après extension des scalaires à une clôture algébrique $\bar{K}$ de K , $e|_{J_r/t^r}$ est somme

directe des $\text{Ker}(e - \lambda)^n$ ($\lambda \in \bar{K}^*$), et ceux-ci forment une graduation de J_r/t^r

de type K^* . On déduit facilement de la construction inductive de J_r/t^r que toute valeur propre de e sur J_r/t^r est un produit de valeurs propres de e sur les $H^i(A)$ voire même sur les quotients sphériques des $H^i(A)$ Plus précisément, une valeur propre de e sur J_r/t^r

est un produit H^i de valeurs propres e_i de e sur $H^i(A)$, avec $\sum i > n$.

Soit $1-r$ le sous-groupe du groupe multiplicatif de K^* engendré par les valeurs propres de e . Si $v : F \rightarrow Z$

est un homomorphisme, les $v(g(n)) = \otimes \text{all}(a)$ forment une

$$v(a)=n$$

graduation (de type Z) de A . Si pour toute valeur propre λ de ρ sur $H^*(A)$, on a $v(\lambda) \geq 0$ (ou cette graduation est homogène). Si pour toute valeur propre λ de ρ sur $H^i(A)$, on a $v(\lambda) \geq i$ (et ce pour tout i), alors ρ est

est entièrement en degrés $\geq n$. Si F

est contenu dans F' , stable par $\text{Gal}(K/K)$, et que v se prolonge en $v' : F' \rightarrow \mathbb{Z}$ invariant

par Galois, cette graduation de $H^*(X_C)$ est définie sur K , i.e. provient d'une graduation de A .

(5.3.2) Le cas qui nous intéresse est celui où $K = \mathbb{Q}_\ell$, et où, pour un entier $q \geq 1$

convenable, puissance d'un nombre premier, on peut prendre pour F' l'ensemble des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes ont la même valeur absolue,

celle-ci étant de la forme $q^{(i-1)/2}$ (une puissance entière de $q/2$). On prend $v'(\lambda) = n(i)$.

Les graduations par le poids ℓ -adiques mentionnées dans [3] sont obtenues par

cette méthode, pour ρ un Frobenius. Voici quelques exemples.

(5.3.3) Soit X une variété algébrique complexe. Elle peut être définie sur un

sous-corps k_0 de $\mathbb{C}$, de type fini sur $\mathbb{Q}$, i.e. est déduite de X_0/k_0 par extension des scalaires. Ceci permet de faire agir $\text{Gal}(k_0/k_0)$ sur $A(X)$, défini comme en (5.2). Soit ρ le module minimal de Sullivan du type d'homotopie rationnelle de l'espace topologique $X(E)$. D'après (5.2.5), ρ est un module minimal de $A(X)$. Plus précisément, on dispose d'une classe d'homotopie naturelle de quasi-isomorphismes ρ_0 de ρ avec $A(X)$;

LA CONJECTURE DE WEIL. II e) ceux-ci induisent en cohomologie les isomorphismes naturels de $H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$

avec $H^*(X, \mathbb{Q}_\ell)$. Pour tout automorphisme σ de $A(X)$, on dispose donc d'un auto-

morphisme σ bien déterminé à homotopie près, tel que σ^* soit homotope à l'identité. On peut choisir σ de façon à respecter une filtration comme en (5.3. i). Ceci s'applique en particulier à $\text{Gal}(\bar{k}_0/k_0)$. Si l'on prend pour ρ un Frobenius comme dans [3], les hypothèses de (5.3.2) sont vérifiées par ρ , et la graduation correspondante de (5.3.2) induit sur la cohomologie une graduation qui scinde le tensorisé avec $\mathbb{Q}$. La filtration par le poids de la théorie de Hodge sur $H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ (loc. cit.). Un raisonnement de Sullivan montre alors l'existence d'une graduation de ρ ayant les mêmes propriétés. Plus précisément : Théorème (5.3-4). Il existe des graduations ρ de ρ compatibles à la filtration par le poids des $H^j(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ en ce sens que $\rho_j \subset \rho_{\leq j}$,

$$W, \text{é}H(X(C), Q) = \dots \text{ér}$$

Deux telles

graduations sont conjuguées par un automorphisme de W/g induisant l'identité sur $\text{GrWH}^*(X(C), O)$.

Choisissons une filtration (all.) de Jr' comme en (5.3. I). Les graduations de Jr' , compatibles à la filtration par les $(Jr',)$, s'interprètent alors comme les homomorphismes

de G_{e} , dans le groupe proalgébrique $GI = \text{Aut}((\text{é}', dr')) - \text{lira proj Aut}((\text{é}/k))\text{é}, <_{\text{e}}$, des

automorphismes de $\text{é}'$ qui respectent la filtration de dt par les all.. Soit G_e le sous- groupe de G formé des couples (g, X) tels que : $(\cdot) g$ respecte la filtration par le poids des $H\acute{e}(X(C), Q)$; sur $GI\acute{e}VH \acute{e}$, il agit par multiplication par X i. On vérifie que le noyau de l'homomorphisme $(g, \text{é})\acute{e}\acute{e}X$ est unipotent :

$$o \rightarrow U \rightarrow G_2 \rightarrow L \rightarrow G\acute{e}.$$

Après extension des scalaires à $O\acute{e}$, le morphisme $\acute{e}$ admet une section. C'est l'existence des graduations (5.3.3). Il est donc surjectif, comme morphisme de schémas, sur Q . Le groupe proalgébrique $G\acute{e}$ est donc, sur O , extension de $G, \acute{e}$ par U . On sait qu'une telle extension est toujours triviale, et que deux sections en sont toujours U -conjuguées. Ceci prouve l'existence, et l'unicité lorsqu'on ne considère que des graduations induisant une graduation sur chaque $\acute{e}'$. Pour conclure, il resterait à prouver le lemme technique suivant, dont la vérification un peu pénible est laissée au lecteur.

Lemme (5.3.5)- – Pour tout ensemble fini d'automorphismes de $\acute{e}'$, il existe une filtration (5.3. i) de $\acute{e}$ stable par tous ces automorphismes.

(5.3.6) Pour X une variété algébrique sur un corps algébriquement clos quel-

conque, on peut encore définir une filtration par le poids sur $H^*(X, \mathbb{Q}_{\ell})$, en terme des

sous-espaces propres généralisés d'automorphismes de Frobenius convenables, et les constructions précédentes fournissent des graduations du module minimal de $A(X)$, induisant sur la cohomologie une graduation qui scinde la filtration par le poids.

Corollaire (5.3.7). – Pour X propre et lisse, un module minimal de $A(X)$ est un module

minimal de $H^*(X, \mathbb{Q}_{\ell})$, muni de la structure DG pour laquelle $d=0$.

Soit W une graduation par le poids d'un module minimal $\acute{e}'$ de $A(X)$. Le

groupe $H\acute{e}(X, \mathbb{Q}_{\ell})$ étant purement de poids i , $\dots K$ est entièrement de degrés $> n$ ((5.3. I)).

On a donc $dW_n(\text{é} \{ \cdot \}) \subset W_{n+1}(\text{é} \{ \cdot \}) = 0$; puisque $W\acute{e}(M \{ \cdot \})$ est formé de cycles, on dispose

d'une projection naturelle de $W_n(\text{écl})$ dans $H_n(X, \mathbb{Q}_\ell)$. Elle est surjective, puisque H é

est purement de poids n . Soit $q \in H^j(X, \mathbb{Q}_\ell)$

le composé de cette projection avec la projection de H^j sur W_n qui annule les W_i pour

pour $i > n$. On vérifie

facilement que $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$

est un quasi-isomorphisme d'algèbre I sur G , d'où le corollaire.

(5.3.8) Pour X normal, on obtient de même un théorème analogue au théorème

de Morgan sur le système des quotients de $H^i(X)$ qui sont des groupes de Lie ℓ -adiques unipotents, cf. [9]. Signalons quelques questions passées sous silence.

(5.3.9) Pour $\mathcal{E}$ un module minimal, et (é.g.) une filtration comme en (5.3. i),

soit G le groupe proalgébrique des automorphismes de $\mathcal{E}$ qui respectent les M_i , et

H le sous-groupe de ceux qui sont homotopes à l'identité. Posons $\text{Aut } h(J) = G/H$.

C'est un groupe proalgébrique. Si X est une variété algébrique sur k algébriquement clos, provenant par extension des scalaires de X_0/k_0 d'un nombre, l'action naturelle de $\text{Gal}(k_0/k)$ sur $A(X)$ fournit un homomorphisme de groupes :

(5.3.9. i)

$$\text{Gal}(k_0/k) \rightarrow \text{Aut } h(J) (\mathbb{Q}_\ell).$$

Il faudrait vérifier que cet homomorphisme est continu, i.e. que pour tout quotient alg-

brique (=de type fini) Q de $\text{Aut } h(\mathcal{E})$, l'homomorphisme de $\text{Gal}(k_0/k)$ dans $Q(\mathbb{Q}_\ell)$

déduit de (5.3.9. I) est continu, si $Q(\mathbb{Q}_\ell)$ est muni de sa topologie usuelle.

On peut espérer des résultats plus précis, mais je crois qu'il n'y a pas lieu d'espérer une action raisonnable de $\text{Gal}(k_0/k)$ sur édg . (5.3. IO) Il faudrait vérifier que les filtrations croissantes attachées aux graduations par le poids de (5.3.3) ou de (5.3.6) sont toutes conjuguées entre elles sous le groupe des automorphismes de $\mathcal{E}$ (le module minimal ℓ -adique) homotopes à l'identité. Dans le cadre (5.3.3), où $\mathcal{E}$ est le t -adifié du module minimal rationnel de Sullivan, leur classe de conjugaison devrait être définie sur O (ou, ce qui revient au même, à l'orbite d'une filtration déduite par extension des scalaires d'une filtration de $\mathcal{E}$). 4/8

VI. – LE FORMALISME DES FAISCEAUX MIXTES

(6. x) StabiHt6

(6. x. x) Dans ce numfiro, nous 6tablissons dans les contextes suivants que la

cat6gorie des faisceaux mixtes est stable par routes les operations usuelles. a) 6gale caractgristique p : on ne consid6re que des sch6mas de type fini sur F_p ; faisceau signifie faisceau de Weil. b) J6gale caractlristique 0 : il s'agit plus prfcisfiment de consid6rer des schfimas de

type fini sur Z , et des faisceaux (au sens : $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constructible), en se donnant

chaque instant le droit de remplacer X par $X[i/n]$. En ce qui concerne les sch6mas, cela revient 6 consid6rer des sch6mas de type fini sur $\mathbb{Q}$, : leur categoric est la 2-limite inductive des categories des sch6mas de type fini sur les $Z[i/n]$. Il n'en va pas de m6me pour les faisceaux : si X est de type fini sur Z , j'ignore si un faisceau constructible sur $X_{\mathbb{Q}}$ provient toujours d'un faisceau constructible sur un $X[i/n]$. Si $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$ sont deux faisceaux constructibles sur X , on a toutefois :

$$\text{Hom sur } X_{\mathbb{Q}}(\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}, N) = \lim_{\text{ind}} \text{Hom sur } X[i/n](\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}, N).$$

En d'autres termes, la 2-limite inductive des catfigories de faisceaux sur les $X[i/n]$ s'identifie 6 une sous-cat6gorie pleine de celle des faisceaux sur $X_{\mathbb{Q}}$. La terminologie suivante permet de donner des 6nonc6s uniformes dans les contextes a) et b) : pour $X_{\mathbb{Q}}$ un sch6ma de type fini sur $\mathbb{Q}$, dfiduit par changement de base de X de type fini sur Z , et 6z- $\mathbb{Q}$ un faisceau sur $X_{\mathbb{Q}}$, nous dirons que $\mathcal{E}$ est mixte, pur, ... si $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1} \otimes \mathcal{E}$ se d6duit d'un faisceau 6- sur un $X[i/n]$, et que la restriction de $\mathcal{E}$ k $X[i/nm]$ est mixte, pure..., pour m convenable. Les r6sultats obtenus dans le contexte b) seront pr6sent6s sous la forme de variantes de ceux obtenus dans le contexte a). On pourrait aussi donner des variantes poten- tielles ((3.4. io)) ; nous ne les expliciterons pas. Thr

(6.x.2). – Soient $f : X \rightarrow Y$

un morphisme de schgmas de type fini sur F_p (resp. $\mathbb{Q}$), et $\mathcal{E}$ un fa#ceau mixte sur X . Alors, les faisceaux R6f,5 sont mixtes. Compte tenu du thdor6me de changement de base gndrique (SGA 4 4i [Th. finit6] (i.9)), cet dnonc6 rdsulte du suivant :

Lemme (6. ., 3). – Soient S un sch6ma de type fini sur $Z[i/\mathbb{Q}]$, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de S -schMmas de type fini, et $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}$ un faisceau mixte sur X . Alors, il existe un ouvert dense U de S au-dessus duquel les faisceaux R6C. -o $\mathcal{E}$ sont mixtes. Reprenons la d6monstration de SGA44i [Th. finitude] (2.1) 6 (2.8).

(6.,.4) Cas o6 X est lisse sur $Y=S$,

Oz) $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}$ est lisse, et oiz les R6fo6" sont lisses. Dans ce cas, les R6,o6" se ddduisent par dualit6 de Poincar6 des R6f6", auxquels (3.3. I) s'applique.

(6.x.5) Cas oi6 X est lisse sur Y Set oll 6

est lisse. On se ram6ne k (6.1.4) en rempla6ant S par un ouvert dense convenable.

(6.1.6) Prouvons par récurrence sur n l'assertion :

(*), La conclusion de (6. I .3) est vraie si S est intègre, de point générique,

que f est un plongement ouvert d'image dense, et que $\dim X < n$.

Pour $n=0$, quitte à restreindre S , on a $X=Y$

: (*)₀ est évident. Supposons (*), $n-1$,

et prouvons (*). Dans (*), $n-1$, on peut remplacer « plongement ouvert » par « plon-

gement » comme on le voit en factorisant en plongement ouvert et plongement fermé.

Lemme (6. x. 7). – **Quitte à restreindre S , la conclusion de (6. I. 3) vaut sur $Y' \subset Y$, le complément $Y \setminus Y'$ (ouvert fini sur S). L'assertion est locale sur Y , qu'on peut supposer affine : $Y = \mathbb{A}^n$. L'hypothèse de récurrence (*) $_{n-1}$ s'applique à Y' : il existe donc pour chaque i un ouvert dense U_i de Y' tel que la conclusion de (6. x. 3) vaille au-dessus de $\text{pr}^{-1}(U_i)$; elle vaut au-dessus de la réunion des $\text{pr}^{-1}(U_i)$, et (6. i. 7) en résulte.**

(6.x.8) Prouvons (*), pour X lisse sur Set et Y lisse. Le problème étant local

sur Y , on peut supposer Y affine, puis projectif (remplacer Y par son adhérence dans

un espace projectif). Soient $i : Y' \hookrightarrow Y$ et $j : Y' \rightarrow Y$ garantis par (6.1.7) (après restriction

cissement de S). On a (cf. (6.1.1) S)

' : 45 Le raisonnement suivant, officiellement formellement une catégorie dérivée de

faisceaux ℓ -adiques, sera justifié ci-dessous. Appliquons Rb. au triangle défini par la

suite exacte : (I)

$$0 \rightarrow i_* Rf_* \rightarrow Rf_* \rightarrow j_* Rf_* \rightarrow 0$$

où, on obtient un triangle : (2)

$$Rb_* j_* Rf_* \rightarrow Rb_* i_* Rf_* \rightarrow Rb_* Rf_* \rightarrow 0$$

dans lequel les faisceaux de cohomologie des deux premiers termes sont mixtes sur un ouvert dense de S , d'après (3.3-é) pour le premier (best propre) et (6.1.5) pour le second. Les faisceaux de cohomologie de $i_* Rf_*$ sont donc mixtes, et on en déduit que ceux de Rf_* le sont également. Pour justifier cela, on écrit Rf_* comme limite projective d'un système projectif de faisceaux de R/m^n -modules libres localement constants, se déduisant les uns des autres par réduction, comme en (I. I. i), on considère le système projectif correspondant de triangles (I) et (2), et on répète l'argument.

(6.x.9) Prouvons (.), en général. L'usage qui sera fait d'une catégorie dérivée

se justifie comme ci-dessus. On commence par se ramener au cas où dans X existe un ouvert dense V lisse sur S . Pour S spectre d'un corps parfait, il suffit de remplacer X par X_{red} (et Y par Y_{red}). En général, il faut rapetisser S , faire un changement de base fini radiciel et surjectif

$S' \rightarrow S$, et remplacer X et Y par X_{red} et Y_{red} . La topologie étale étant insensible aux

morphismes finis radiciels et surjectifs, ceci est innocent. Quitte à redécouvrir V , on peut supposer V lisse sur S . Ceci permet d'appliquer (6.1.8) à $j_! J$. Définissons A par le triangle :

$$Rj_* j^* A \rightarrow Rj_* j^* A \rightarrow Rj_* j^* A$$

Les faisceaux de cohomologie de A sont à support dans $X - V$, et $\dim(X - V) < n$.

L'hypothèse de récurrence permet donc de supposer que $Rf_* A$ est mixte. Appliquons Rf_* au triangle (I) ; on trouve un triangle :

$$Rf_* A \rightarrow Rf_* A \rightarrow Rf_* A$$

dam lequel deux des sommets sont mixtes. Le troisième l'est donc également.

(6.I.10) Prouvons (6.1.2). Le problème est local sur Y , qu'on peut supposer

affine. Prenant un recouvrement affine de X et invoquant sa suite spectrale de Leray, on se ramène à avoir X également affine. On peut alors factoriser f en un plongement

ouvert suivi d'un morphisme propre : $f = g \circ j$, d'où $Rf_* = Rg_* Rj_*$. Le plongement ouvert

est justiciable d'un $(*)_n$, le morphisme propre de (3.3.1).

On a, comme conséquence formelle de (6.1.2) (cf. SGA44 [Th. finitude] (i.5)) :

Corollaire (6. x. I x). – Les quatre opérations Rf_* , Rf^* et $Rf_!$ transforment les faisceaux mixtes en faisceaux mixtes. La même stabilité vaut pour les foncteurs Ext locaux.

(6. x. 12) Nous allons maintenant déduire de (6. i. 2) une stabilité analogue pour

les faisceaux de cycles évanescents. Soient donc S une courbe lisse sur $\mathbb{F}_q$ (resp. $\mathbb{Q}$), un point fermé de S , X un S -schéma de type fini et $\mathcal{E}$ un faisceau sur X . Faisant le chan-

gement de base $S(s) \rightarrow S$, on obtient $(X', \mathcal{E}')$ au-dessus du trait hensélien $S(s)$. Soient

$\bar{s}$ le point géométrique de $S(s)$, $\bar{x}$ un point géométrique au-dessus de $\bar{s}$ et $\bar{y}$ un point géométrique du localisé strict $S(\bar{s})$. Les faisceaux de cycles évanescents $R\Gamma(\bar{x}, \mathcal{E})$ sont des faisceaux sur $X_{\bar{s}}$, munis d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{s}, s)$, au-dessus de son action sur X ; (via

$\text{Gal}(\bar{k}/k)$). La restriction de cette action au groupe d'inertie est automatiquement quasi unipotente. Définissons, pour un faisceau $\mathcal{F}$ muni d'une telle action ρ de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$, ce que signifie être mixte : a) Un faisceau sur X muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ s'identifie à un faisceau sur X , (SGA 7 XIII (i. 1.3)). Si l'action ρ se factorise par $\text{Gal}(\bar{k}/k)$, on dit que $(\mathcal{F}, \rho)$ est mixte si le faisceau correspondant sur X l'est.

b) Si $(\mathcal{F}, \rho)$ admet une filtration finie F telle que $\text{Gr}_F^i(\mathcal{F})$ se factorise par $\text{Gal}(\bar{k}/k)$

(cas unipotent), on dit que $(\mathcal{F}, \rho)$ est mixte si $\text{Gr}_F^i(\mathcal{F})$ l'est, au sens a).

c) L'hypothèse b) devient vraie après avoir remplacé $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ par un sous-groupe d'indice fini (quasi-unipotence). Géométriquement, ceci revient à remplacer $S(k)$ par un trait fini sur $S(k)$. On dit que $(\mathcal{F}, \rho)$ est mixte s'il le devient au sens b) – après un tel changement de trait. Théorème (6. I. 13). – Avec les notations ci-dessus, si $\mathcal{F}$ est mixte, les faisceaux de cycles évanescents sont également mixtes.

Grâce au théorème de monodromie, quitte à remplacer $S(k)$ par un revêtement

fini convenable, on peut supposer que le groupe d'inertie I agit de façon unipotente, via son quotient Z/I . On peut alors appliquer les constructions des numéros (i. 6. I), (I. 6. 14). Les formules (I. 6. 14) montrent qu'il suffit de vérifier que les faisceaux $(R^i f_* \mathcal{F})$ sont mixtes. Soient u l'inclusion de X dans $\bar{X}$, et v celle de l'ouvert complémentaire. Procédant comme en (3.6. I), on voit que ces faisceaux sont quotients des faisceaux $u^* R^i v_* (v^* \mathcal{F})$, et on applique (6. I. 11).

é47

(6.2) Complexes purs

Dans ce numéro, nous nous plaçons dans le cadre (6. I. I) a).

(6.2.x) Pour tout schéma X de type fini sur $\mathbb{F}_p$: $a : X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$, nous posons

$$K_X = R a_* \mathbb{Q}_\ell[-2n]. \text{ C'est le complexe dualisant.}$$

Exemple : si X est lisse purement de dimension n , K_X est réduit au faisceau $\mathbb{Q}_\ell(n)$

$$\text{placé en degré } -2n : K_X : \mathbb{Q}_\ell(n)[2n].$$

Nous notons D le foncteur contravariant dual à valeur dans le complexe dualisant :

$$D : D^b(X) \rightarrow D^b(X) : K \mapsto R\text{Hom}(K, K_X).$$

Ce foncteur est involutif. Pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$, il échange les foncteurs Rf_* et f^* , ainsi que les foncteurs Rf^* et Rf_* . On a aussi : $D(K|_X)$

$$= \mathrm{RHom}(K, \mathcal{D}L).$$

Définition (6.2.2). – Un complexe K est mixte de poids $\leq n$ si pour tout i , le fais-

ceau $\mathcal{H}^i(K)$ est mixte de poids ponctuels $\leq i + n$.

Avec cette définition, le théorème fondamental (3.3. I) fournit la

Variante (6.2.3). – Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur F . Si

$\mathcal{H}^i(f^*K)$ est mixte de poids $\leq n$, alors Rf_*K est mixte de poids $\leq n$.

Soit en effet la suite spectrale :

$$E_2^{p,q} = R^q f_* \mathcal{H}^p(K) \Rightarrow R^q f_* K.$$

D'après (3.3.i), le terme $E_2^{p,q}$ est mixte de poids ponctuels $\leq p + (q + n)$.

$$L^{\text{aboutissement}} \mathcal{H}^{p+q}(Rf_*K)$$

est donc mixte de poids ponctuels $\leq (p+q) + n$.

Définition (6.2.4). – Un complexe K est pur de poids n s'il est mixte de poids $\leq n$,

et que DK est mixte de poids $\leq -n$. Un faisceau $\mathcal{F}$ est pur de poids n si le complexe réduit $\mathcal{F}$ est en degré 0 l'est.

Exemples (6.2.5). – a) Quel que soit N , un complexe K est mixte de poids $\leq n$

si et seulement si $K(N)[2N]$ l'est. Dans la définition (6.2.4) de la pureté, on peut donc remplacer le complexe dualisant K_X par un complexe localement de la forme $K_X(N)[2N]$, et DK par $DK(N)[2N]$. b) En particulier, pour X lisse, on peut remplacer la condition sur DK par :

$$\mathcal{H}^i(K, \mathbb{Q}_\ell) \text{ est mixte de poids } \leq -n$$

si et seulement si les faisceaux de cohomologie de $\mathcal{H}^i(K)$ sont lisses, le complexe K est pur de poids n si et seulement si chaque $\mathcal{H}^i(K)$

est ponctuellement pur de poids $i+n$.

c) Soient X une courbe lisse, et $j : U \rightarrow X$ un ouvert dense de X . Si $\mathcal{E}$ est un faisceau pur de poids n sur U , alors $j_! \mathcal{E}$ est tmr de poids n (appliquer (I.8.8. i) et la

$$\text{formule Rg} \text{tom}(j_! \mathcal{E}, \mathbb{Q}_\ell) = j_! \text{Hom}(\mathcal{E}', \mathbb{Q}_\ell).$$

d) Pour X lisse, $j : U \rightarrow X$ le complément d'un diviseur lisse D , et $\mathcal{E}$ un faisceau lisse ponctuellement pur de poids n sur U , modérément ramifié le long de D , le faisceau $j_! \mathcal{E}$ est encore pur de poids n (même argument).

Proposition (6.2.6). – Si $f : X \rightarrow Y$ est propre, et que $\text{KeOb } D_b(X)$ est pur, alors $Rf_! K$ est pur du mgme poids. On applique (6.2.3) à K et à DK , compte tenu de ce que

$$D(Rf_! K) = Rf_! DK$$

puisque f est propre. Variante (6.2.7). – Pour tout schéma X de type fini sur $\mathbb{Z}[1/g] : a : x$

$$\rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z}[1/g]),$$

tel

$$\text{posons } K_x = R a'_! \mathbb{Q}_\ell.$$

On a encore un foncteur de passage au dual $D^* K = R \text{Hom}(K, K_x)$, et une définition de la pureté parallèle à (6.2.4). Si X est de type fini sur $\mathbb{F}_p$, on a

$$K_x = K_x(-t)[-2$$

] : les foncteurs I et D^* se déduisent l'un de l'autre par décalage

et twist et, d'après (6.2.5) a), la définition ci-dessus de « pur de poids n » généralise

(6.2.4). La proposition (6.2.6) reste vraie.

(6.2.8) Soient k un corps algébriquement clos, S le spectre de l'hensélisé de $k[T]$

en (T) , s le point fermé de S , $\bar{s}$ le point générique et q un point générique géométrique. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre. Un complexe $\text{KeOb } D_b(X)$ est dit potentiellement pur si $(X/S, K)$ provient d'une situation arithmétique du type suivant : a) $\text{Spec}(k)$ est un point géométrique générique d'un schéma intègre A_0 , de type fini sur $\mathbb{Z}[1/t]$; b) S provient par extension des scalaires à k , et hensélisation, d'une courbe lisse S_0 sur A_0 munie d'une section; c) f provient d'un morphisme propre $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$; e) K provient d'un complexe pur $K_0 \in D_b(X_0)$. Le théorème suivant généralise (3.6.I) : Théorème (6.2.9) (théorème local des cycles invariants, pour les complexes purs). – Avec les notations ci-dessus, soit K un complexe potentiellement pur, sur X . Alors, le morphisme de spécialisation : $\text{sp}^* : H^i(X_{\bar{s}}, K) \rightarrow H^i(X_s, K)$ est surjectif.

LA CONJONCTURE DE WEIL. II La démonstration est parallèle à celle de (3.6.1). On dispose d'une cohomologie (3.6.1) (8) K telle que

$$H^i(X, K) \cong H^i(X, K) \otimes H^i(X, K)$$

$$H^i(X, K) \cong H^i(X, K)$$

$$H^i(X, K) \cong H^i(X, K) \otimes H^i(X, K)$$

et $H^i(X, K) = [H^i(X, K) \otimes H^i(X, K)]$. Ceci exprime que D échange les foncteurs Rf_*

et i^* , pour i l'inclusion de X dans X , et commute à $R^i f_*$ (3.6.2) (resp. (3.6.3)) se prouve en remplaçant la référence (3.3.9) (resp. (3.3.4)) par une référence (6.2.6) (resp. (6.2.3)) et on conclut comme en (3.6).

(6.2.10) Dans la fin de ce numéro, nos arguments seront géométriques, sauf une

référence (6.2.9) et une référence (3.4). Soit donc k un corps algébriquement clos. Pour tout schéma X de type fini sur k :

$$a : X \rightarrow \text{Spec}(k) \text{ on définit comme en (6.2.1)} \quad K_X = R^i f_* \mathcal{O}_X$$

$$\text{et } D(K_X) = R^i f_* \mathcal{O}_X$$

$H^i(K_X, K_X)$. On a le même formalisme qu'en (6.2.1). Soit $X \subset \mathbb{P}^n$ une variété projective. Les sections hyperplanes de X sont paramétrées par les points de l'espace projectif dual $\mathbb{P}^n$, et chaque droite de $\mathbb{P}^n$ paramétrise un pinceau de sections hyperplanes : $q \in \mathbb{P}^n$

$$X \subset \mathbb{P}^n$$

$$Z \subset \mathbb{P}^n$$

$$c_6, \dots, c_n$$

$$l^1, l^2, \dots, l^n$$

$$P \subset \mathbb{P}^n$$

ÉD Pour K dans $\text{Db}(X)$, les $f^* K$ sont lisses sur un ouvert dense U de P . On appellera gdn une section hyperplane Y correspondant à $u \in U$. Le groupe fondamental $\text{rh}(U, u)$

$$\text{agit sur } H^*(Y, K). \text{ Si } D \text{ est assez générale, et que } u \in V = \bigcup D,$$

l'image de $\text{rh}(V, u)$ dans $\text{GL } H^*(Y, K)$ coïncide avec celle de $\text{rot}(U, u)$. En particulier, on a :

(6.2. IO.2)

$$H^*(Y, K) \otimes \mathbb{Q} = H^*(Y, K) \otimes \mathbb{Q} / v \otimes \mathbb{Q}$$

(D assez général).

Proposition (6.2.Ix). — Avec cas, la dimension de Y), et supposons

de dimension $< n + I - i$. Alors :

(i) Pour toute section hyperplane $H_i(X, K) \otimes \mathbb{Q} \rightarrow H^i(Y, K)$ et

$$H^n(X, K) \otimes \mathbb{Q} \rightarrow H^n(Y, K)$$

les notations précédentes, soit n un entier (dans les bons que pour chaque i , le support de $\text{supp}(H^i(X, K) \otimes \mathbb{Q})$ est (ii) Pour un pinceau général, Y on a $H^i(Y, K)$ pour

$$i < n$$

K). et $v \otimes \mathbb{Q}$, l'image de $H^i(X, K)$ dans $H^i(Y, K)$ coïncide avec l'image de $H^i(X, K) \otimes \mathbb{Q}$ dans $H^i(Y, K) \otimes \mathbb{Q}$.

éso La preuve est parallèle à celle de (4. 1.6). On vérifie d'abord le théorème de

$$\text{Lefschetz faible } H^i(X-Y, K) = 0$$

pour $i < n$. Par dualité, cette nullité se ramène

celle de $H^i(X \times Y, DK)$ pour $i \leq n$, qu'on a prise pour hypothèse. L'assertion (i) en résulte, par la suite exacte longue de cohomologie. Pour Y une section hyperplane assez générale, la restriction de K à Y vérifie l'hypothèse, avec n remplacé par $n-1$. Cela résulte du théorème d'acyclicité gendrique SGA4.é [Th. finitude] pour Z/P et q^*K : on a $D(K|_Y) = (DK|_Y)(-1)[-1]$. Ceci permet d'appliquer (4.3.7) comme en (4.3.8), et de conclure comme en (4.3.9).

Corollaire (6.2. x2) (théorème global des cycles invariants, pour les complexes purs).

— Sous les hypothèses de (6.2. I I), si K est potentiellement pur, alors, pour Y , une section hyperplane générale de X , $H^i(X, K)$ s'identifie au sous-groupe $H^i(Y, K)$ des invariants de la monodromie dans $H^i(Y, K)$. Il suffit de le vérifier pour une section hyperplane assez générale. Pour un pinceau D

assez général, i^*q^*K sur $\mathbb{A}^1$ est potentiellement pur (on a $D(i^*q^*K) = F_q^*DK$).

On peut donc appliquer (6.2.9) en chaque point de $D-V$, et on trouve que : $H^i(X, K) \otimes \mathbb{Q} \rightarrow H^i(Y, K) \otimes \mathbb{Q}$ est $H^i(Y, K) \otimes \mathbb{Q}$.

D'après (6.2. I I), $H^i(X, K)$ s'envoie donc sur $H^i(Y, K) \otimes \mathbb{Q} \rightarrow H^i(Y, K) \otimes \mathbb{Q}$.

Théorème (6.2. x3). — Soient $X \subset P^n$ un schéma projectif, c la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$ et K_X le faisceau canonique de X , un complexe potentiellement pur. On identifie Z à $Z_t(I)$, sur k , pour pouvoir

regarder $\mathcal{E}_1$ comme étant dans $\text{Ier}Z(X, \mathbb{Z}_\ell)$. Soit n un entier, et supposons K et $DK[-2n]$ vérifient la condition suivante : pour tout i , la dimension du support du faisceau $\mathcal{E}_i$

est $2-i$ (on pose par convention $\dim \mathcal{E}_0 = -\infty$).

Alors, pour tout i , le produit tensoriel $\mathcal{E}_i \otimes \mathcal{E}_{-i}$ est nul.

, +5

$H^i(X, K)$ est un isomorphisme. La preuve est parallèle à celle de (4.1.1). Elle procède par récurrence sur la dimension de X . Si X est de dimension 0, et que l'hypothèse donne

$$0 \leq n-i$$

et

$0 \leq n-(i+2n) = i-n$, soit $i = n$. Le groupe $H^i(K)$ est donc nul pour $i > n$, et l'assertion

en résulte. Si Y est une section hyperplane assez générale de X , la restriction de K à Y vérifie encore les hypothèses, avec n remplacé par $n-1$. Ceci permet comme en (4.1.1) de ne considérer que l'application

$$H^i(Y, K) \rightarrow H^{i+1}(X, K).$$

$: H^i(X, K) \rightarrow H^{i+1}(X, K)$,

La seconde flèche est transposée du morphisme de restriction $H^i(X, DK[-2n]) \rightarrow H^i(Y, DK[-2n])$. Il s'agit donc de vérifier que la dualité parfaite entre $H^i(Y, K)$ et $H^i(Y, DK[-i])$

$$(H^i(Y, DK[-2n]) = (D(K(Y)))[-2(n-1)])$$

induit une dualité parfaite entre les parties fixes ((6.2.1)). Cela se vérifie par (4.1.4), la représentation de $H^i(Y, K)$ sur $H^*(Y, K)$ étant semi-simple ((6.2.6) et (3.4.1) (iii)). Ajouté sur preuves : Soit X une variété algébrique complexe, qu'on supposera irréductible et normale. On sait que la cohomologie intermédiaire de Mac Pherson et Goresky de X peut se définir comme l'hypercohomologie de X à coefficients dans un certain complexe de faisceaux I_X . La construction de I_X admet un analogue en cohomologie étale, et ce sur un corps de base quelconque. O. Gabber vient de prouver la pureté de I_X . Son théorème permet d'appliquer les résultats de ce numéro ? la cohomologie de Mac Pherson- Goresky.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. DELIGNE, La conjecture de Weil, I, Publ. Math. IHES, 43 (1974), 273-308. [2] P. DELIGNE, Théorie de Hodge, I, Actes ICM, Nice, Gauthier-Villars, 1970, t. I, 425-430; II, Publ. Math. IHES, 40 (1971), 5-58; III, Publ. Math. IHES, 44 (1974), 5-77. [3] P. DELIGNE, Poids dans la cohomologie des variétés algébriques, Actes ICM, Vancouver, 1974, 79-85. [4] P. DELIGNE, Formes modulaires et représentations ℓ -adiques, Sém. Bourb. 355 (fév. 1969), in LN, 179 (Springer Verlag). [5] P. DELIGNE, Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L, in Proc. Antwerpen conf., vol. 2, LN, 349 (Springer Verlag), 501-595. [6] P.

EIÉLIGNE, P. GaIFéITHS, J. MOROAN et D. SULLIVAN, Real homotopy theory of Kéihler manifolds, *Inv. Math.*, 29 (1975), 345-274. [7] N. KATZ and W. MBSSINO, Some consequences of the Riemann Hypothesis for Varieties over Finite Fields, *Inv. Math.*, 28 (1974), 73-77. [8] E. MInLER, De Rham cohomology with arbitrary coefficients, *Topology*, 17 (2) (1978), 193-203. [9] J. MORGAN, The algebraic topology of smooth algebraic manifolds, *Publ. Math. IHES*, 48 (1978), 137-é04, [IO] J.-P. SERRE, *Corps locaux*, Publ. Math. Nancago, Hermann, 1962. [x I] J.-P. SERRE, *Abelian ℓ -adic representations and elliptic curves*, Benjamin, 1968. [12] J. SaéENéRmK, Limits of Hodge structures, *Inv. Math.*, 81 (1976), 229-257. [13] D. SULLIVAN', *Infinitesimal calculations in topology*, *Publ. Math. IHES*, 47 (1977), 269-33 x. EGA SGA SGAI

SIGLES

éléments de géométrie algébrique, par A. Grothendieck et J. Dieudonné, parus aux *Publ. Math. IHES*

$$(I = 4, II = 8, III =$$

$$II, 17, IV = 20, 24, 28, 32).$$

Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie. La liste complète des SGA figure dans SGA5 ; nous n'avons dû citer que :

Revêtements étales et groupe fondamental, par A. Grothendieck, *Lecture Notes in Mathematics*, 224, Springer-Verlag, 197X.

SGA4 SGA44j SGA 5 SGA 7

Théorie des topos et cohomologie étale des schémas, par M. Artin, A. Grothendieck, J.-L. Verdier, *Lecture Notes in Math.*, 269, 270, 805, Springer-Verlag, 1972-1973. Cohomologie étale, par P. Deligne, *Lecture Notes in Mathematics*, 569, Springer-Verlag, 1977.

Cohomologie ℓ -adique et fonctions L, par A. Grothendieck, *Lecture Notes in Math.*, 589, Springer-Verlag, 1977-

Groupes de monodromie en géométrie algébrique, I par A. Grothendieck, II par P. Deligne et N. Katz,

Lecture Notes in Mathematics, 288, 840, Springer-Verlag, 1972, 1973. Institut des Hautes Études Scientifiques, 35, route de Chartres, 91444 Bures-sur-Yvette, France. Manuscrit reçu le 1er juin 1979. d28